

IoT Microcontrollers

Internet of Things



CS5055- 2025I

PROF.: CWILLIAMS@UTEC.EDU.PE

SRC: BUYYA&VAHID, U.MELBOURNE

HANES, CISCO BOOK IOT FUNDAMENTALS

Executive Summary

2

- **Motivation:** IoT emerges as a solution to define smart devices as “things”.
- **Problem:** We need to define the general requirements of the IoT platform and the associated things.
- **Overview:**
 - IoT Discussion over microcontrollers
 - Arduino and its features
 - Communications introduction
- **Conclusion:** Arduino is a compact microcontroller that is used in IoT to generate our very first prototype.

Outline

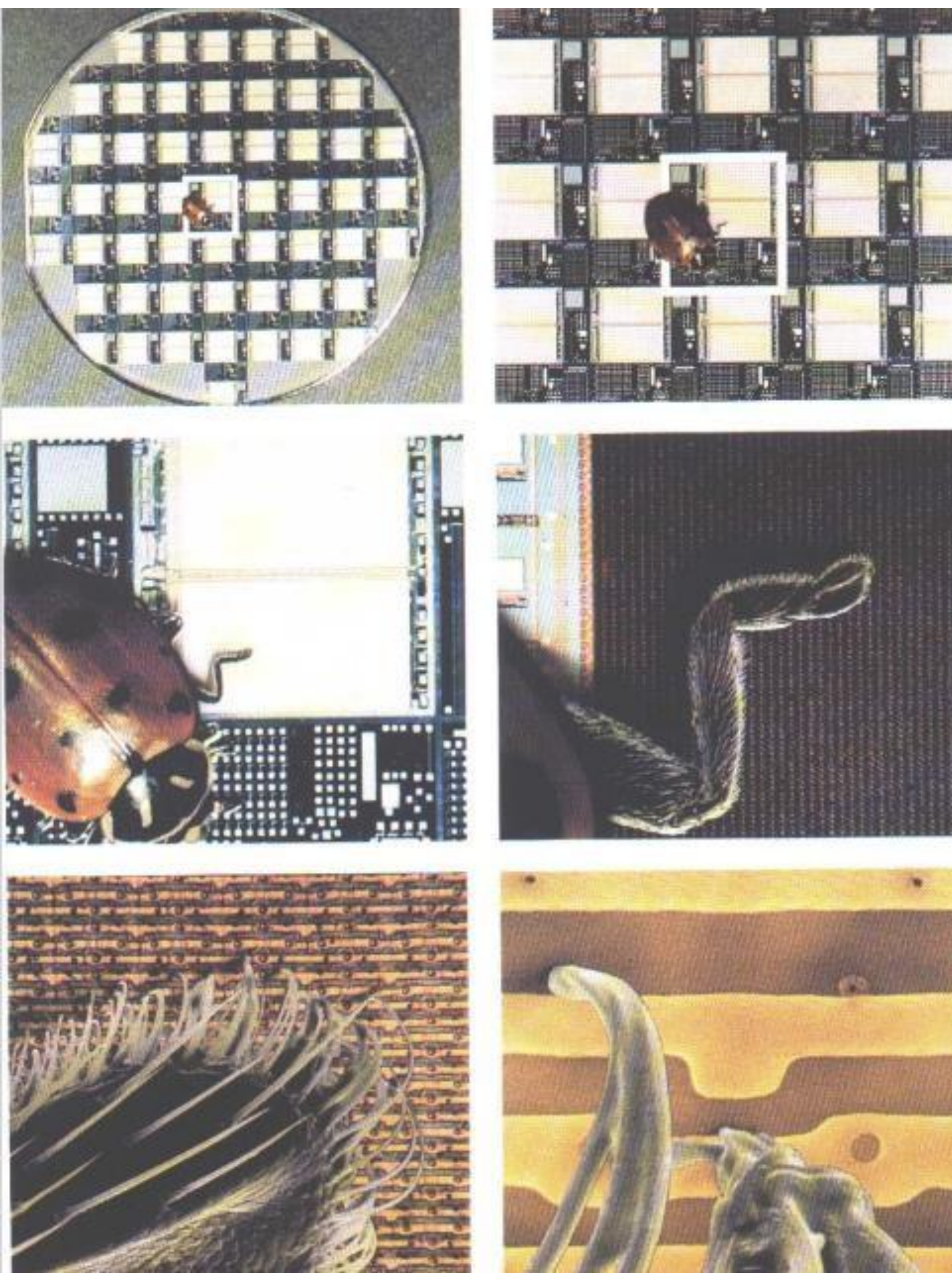
3

Introduction to Semiconductors and Fabrication

Design perspective

Arduino

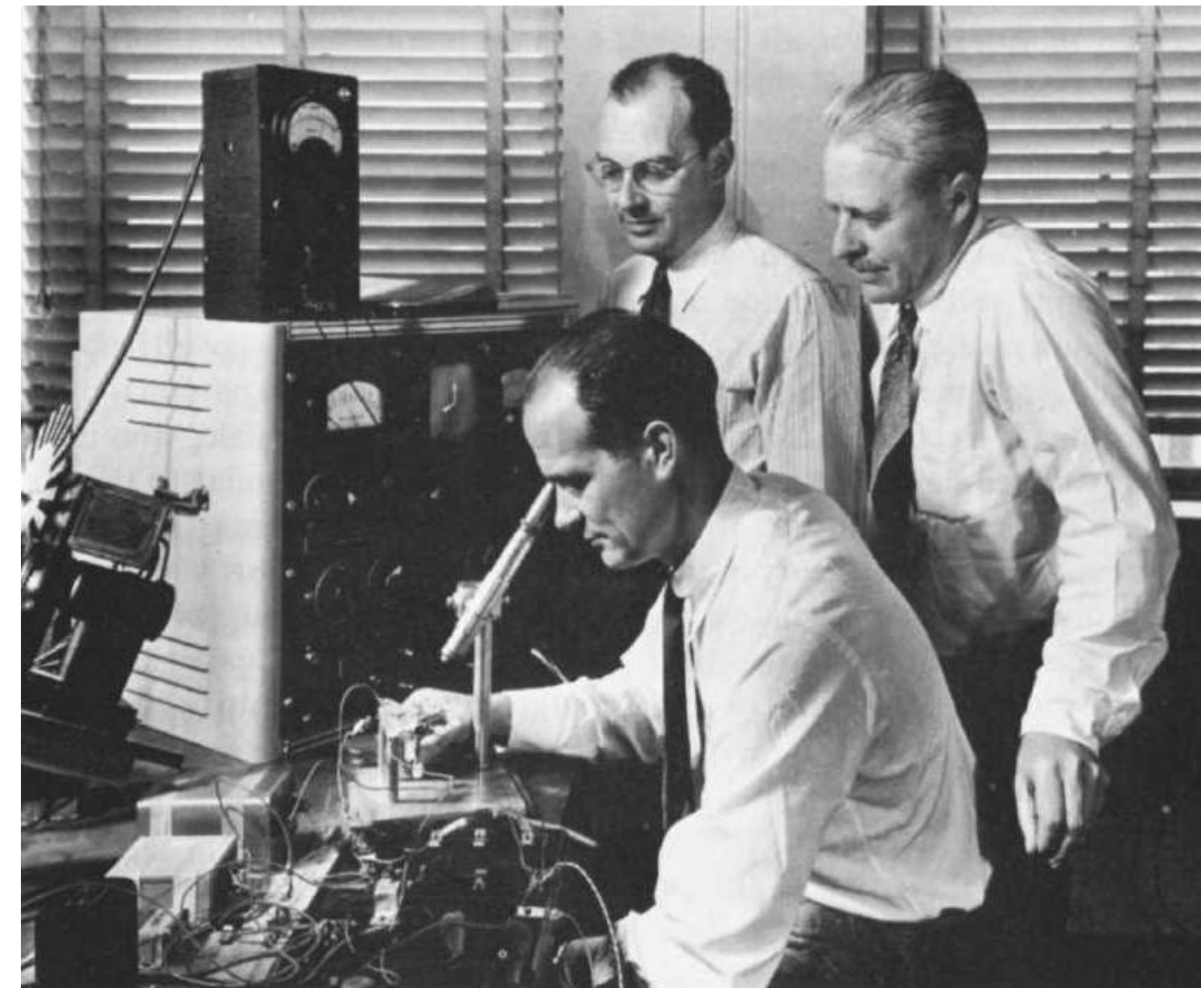
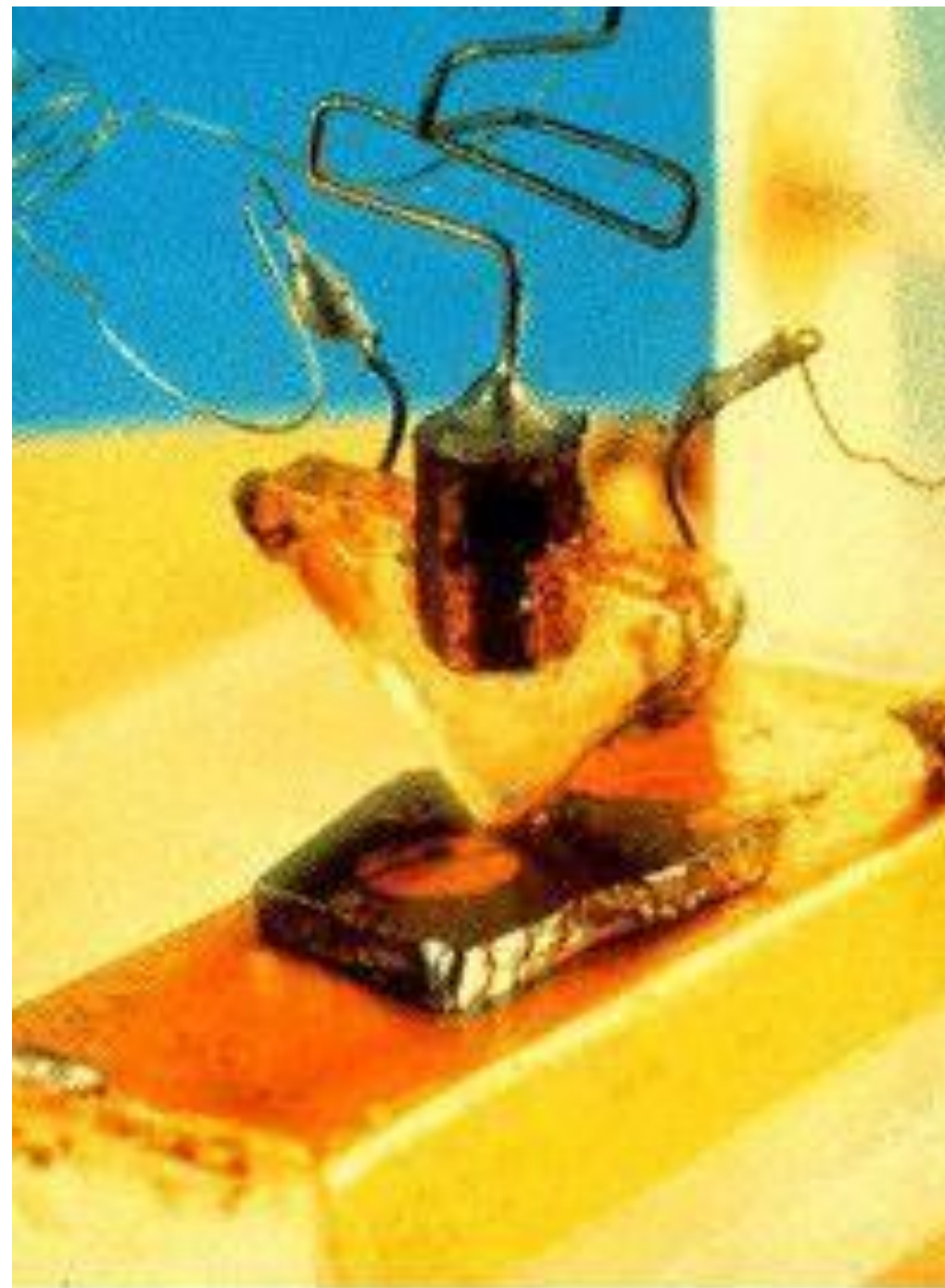
Conclusions

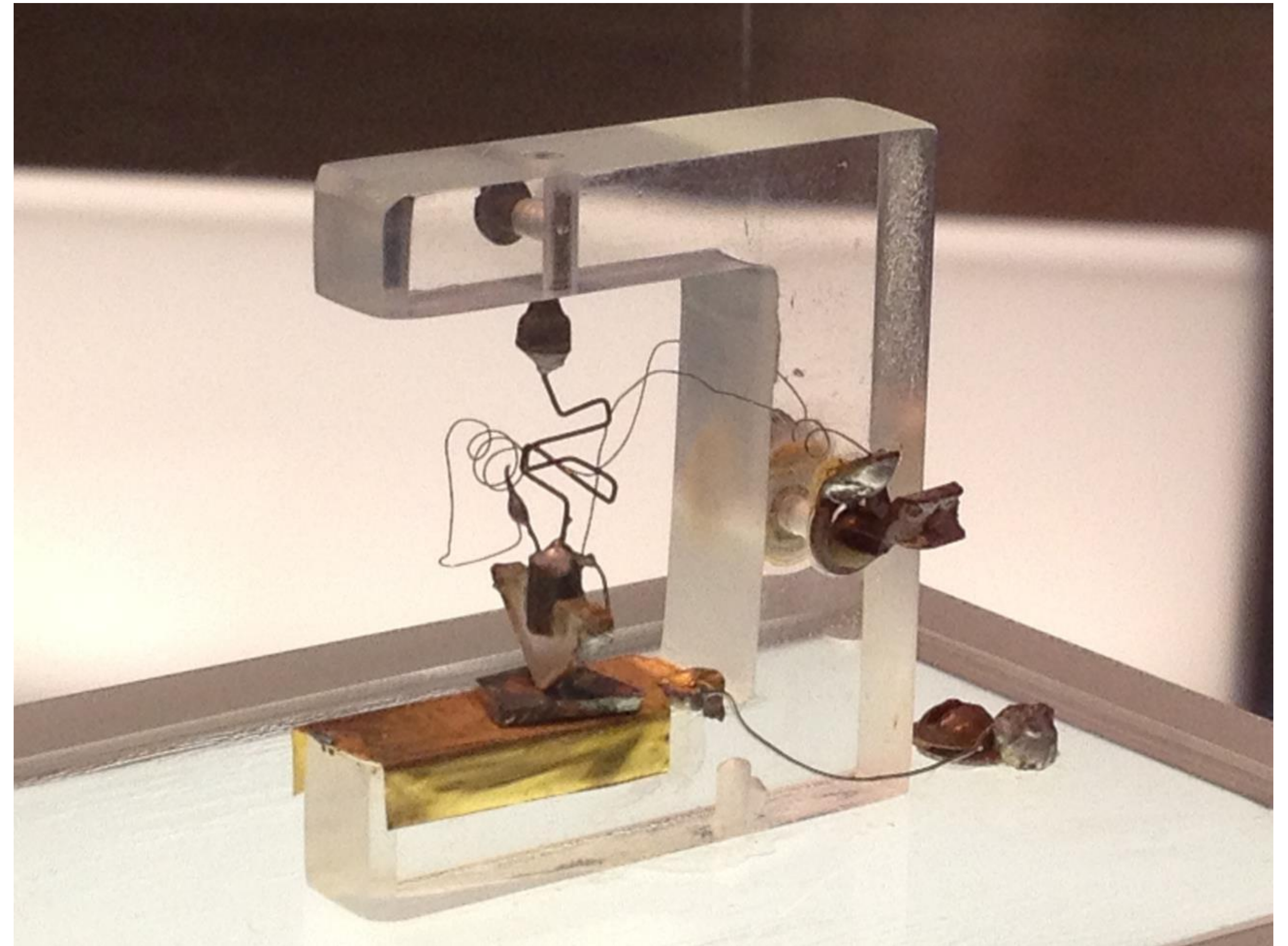
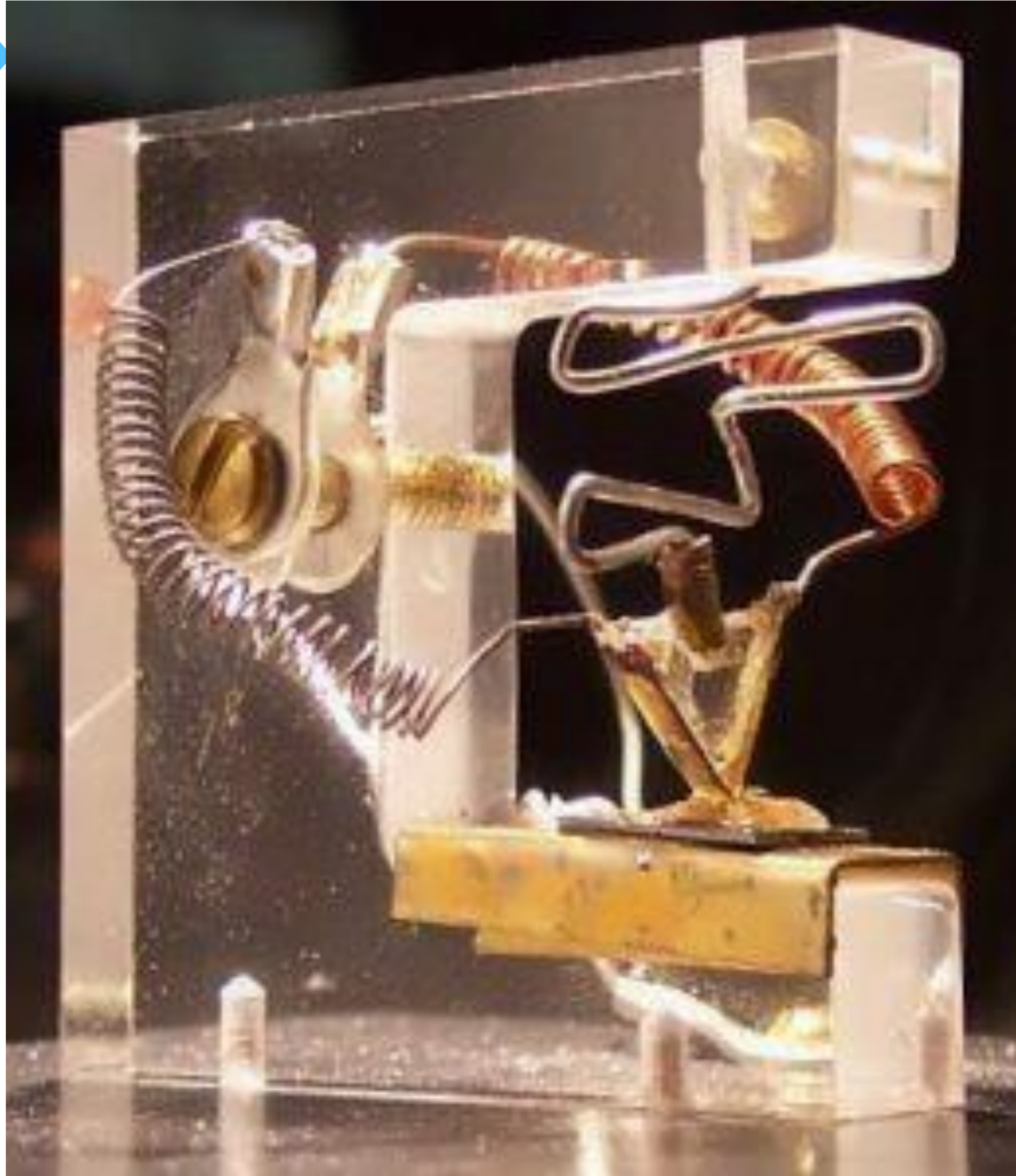


Introduction to Semiconductors and Fabrication

TRANSISTORES

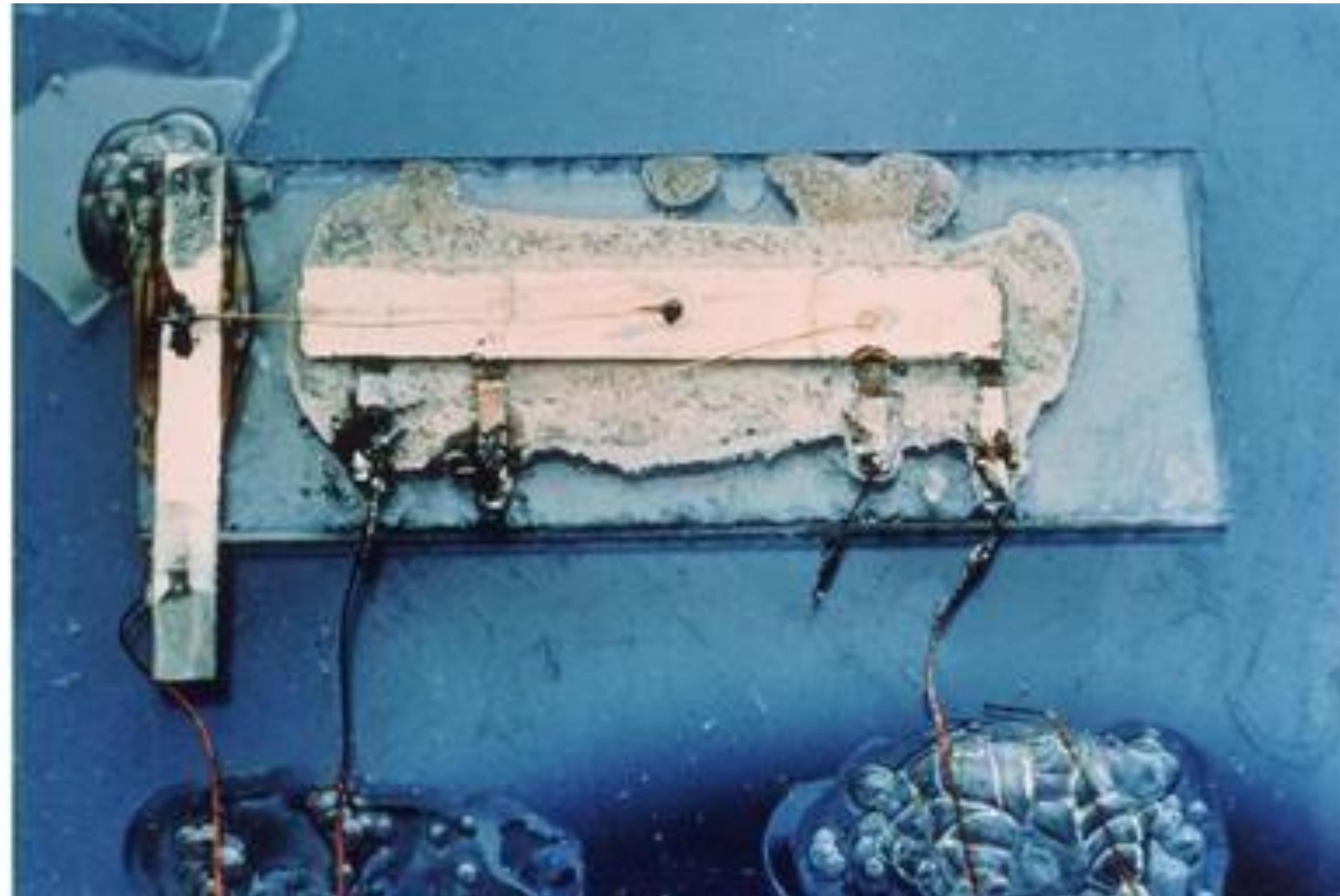
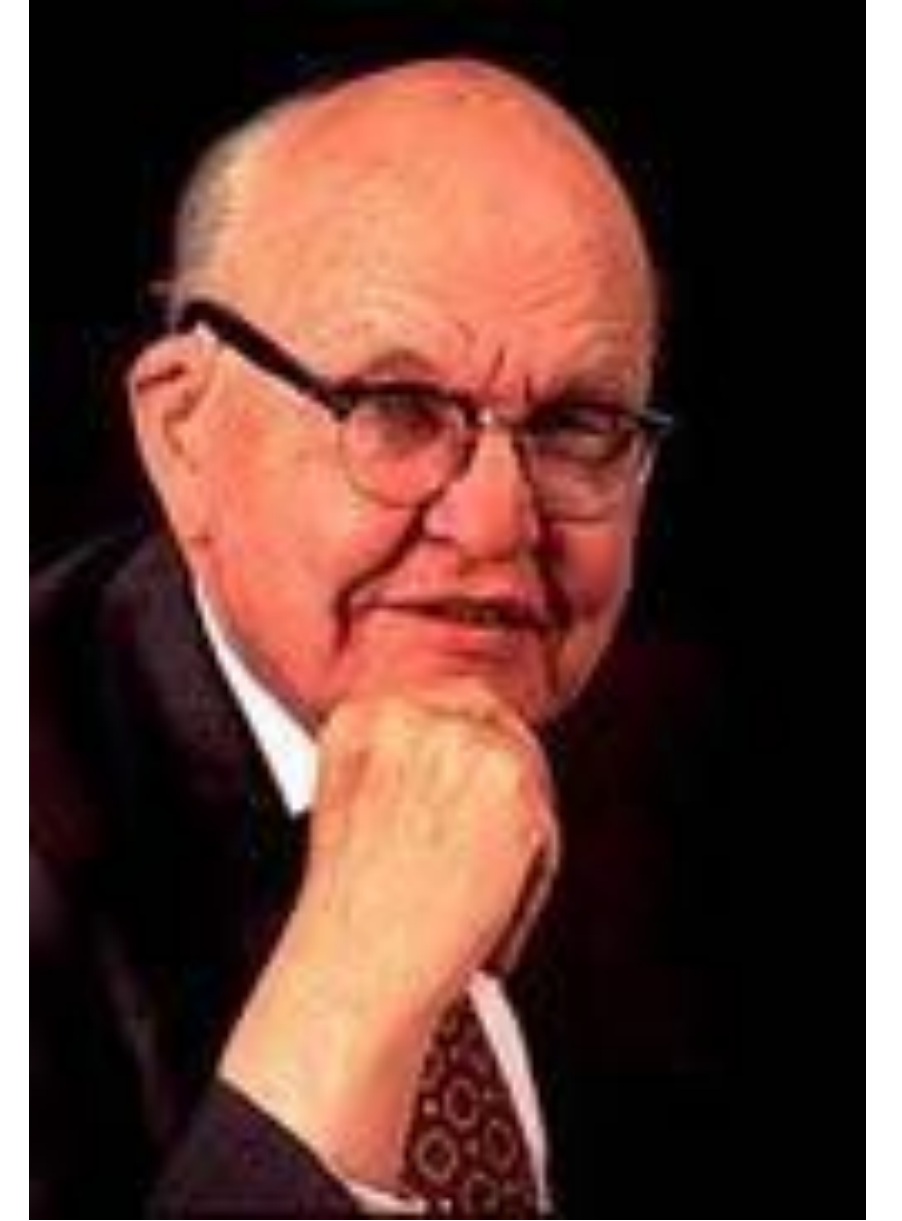
- 1947-> William Shockley, Walter Brattain, y John Bardeen (AT&T Bell Labs)
- Nobel de física en 1956
 - <http://nobelprize.org/physics/laureates/1956/>
- Uno de los inventos más importantes del siglo.
- Comenzó la tendencia de la minituarización.





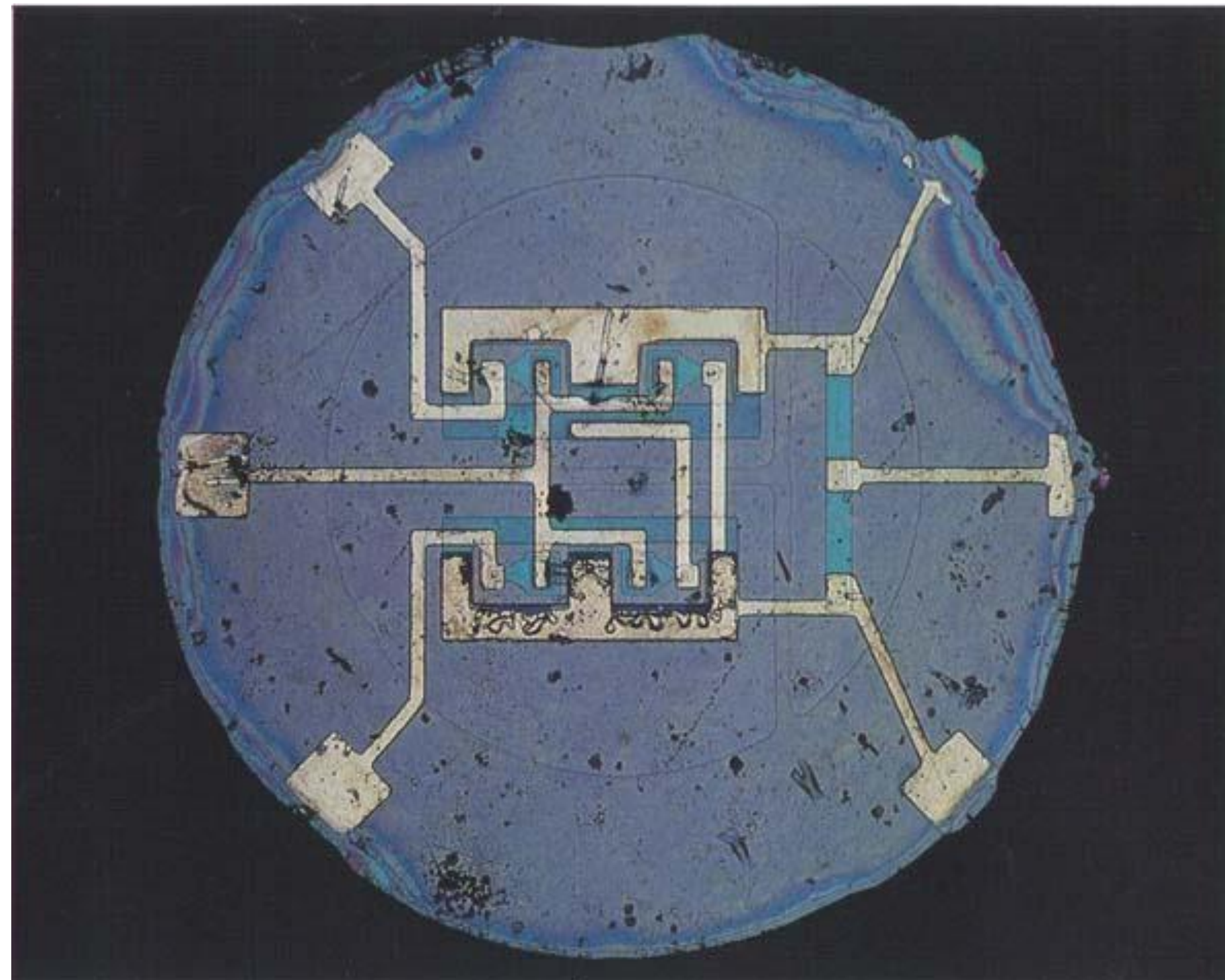
JACK ST. CLAIR KILBY

- Inventó el Circuito integrado en 1958 (Texas Instruments).
 - Nobel de física en 2000.



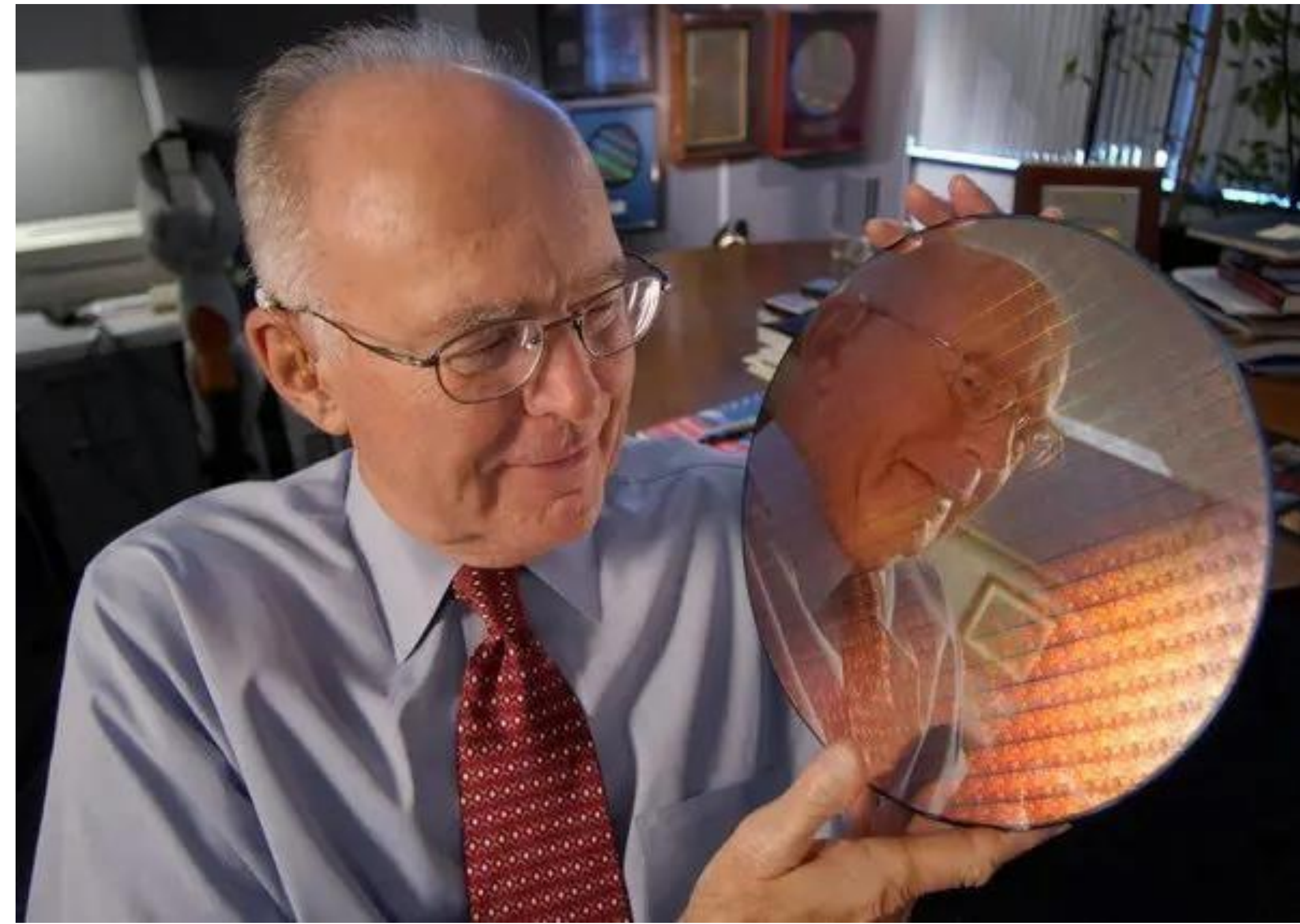
ROBERT NOYCE

- Trabajó con Schockley en CA.
- Co-Fundador de Fairchild Semiconductor en 1957 y de intel en 1968
- Mejoró el CI de Jack Kilby's IC (microchip)
 - Utilizando tecnología planar

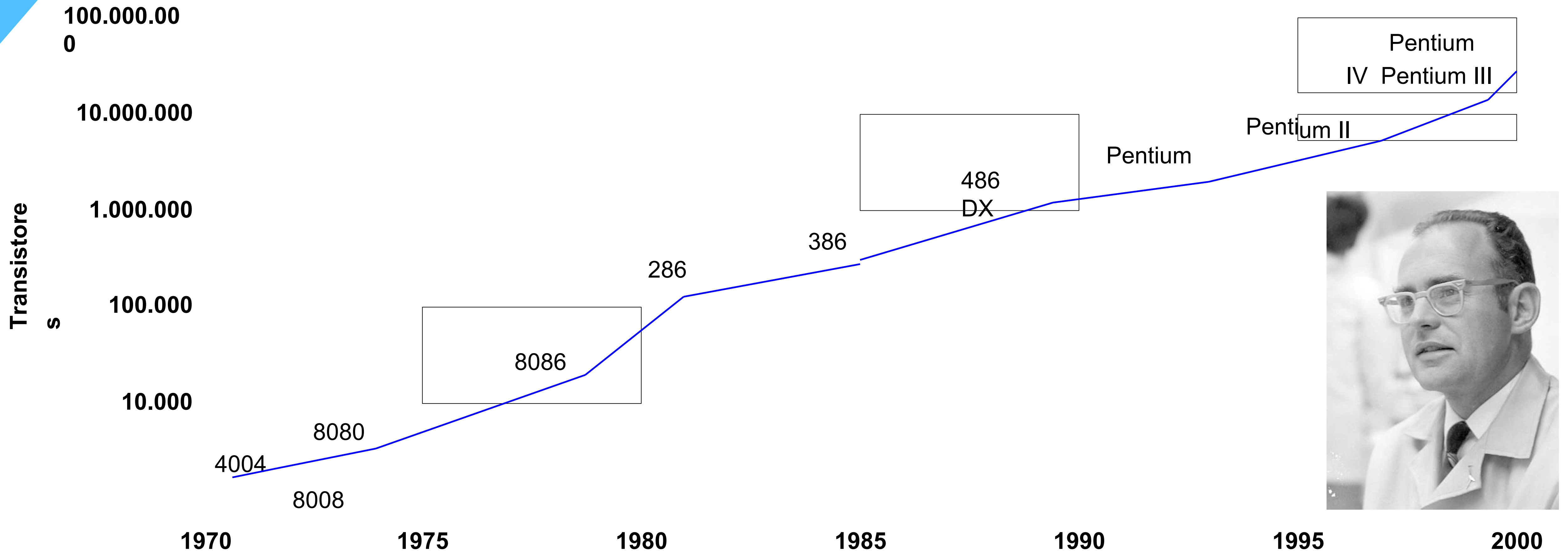


GORDON MOORE

- Uno de los co-fundadores de Intel en 1968
- Famoso por su predicción sobre el crecimiento de los semiconductores en la industria: Ley de Moore
- Observación Empírica: Complejidad de los C.I se duplicaría cada (aprox.)18 meses.
 - “complejidad” -> número de transistores

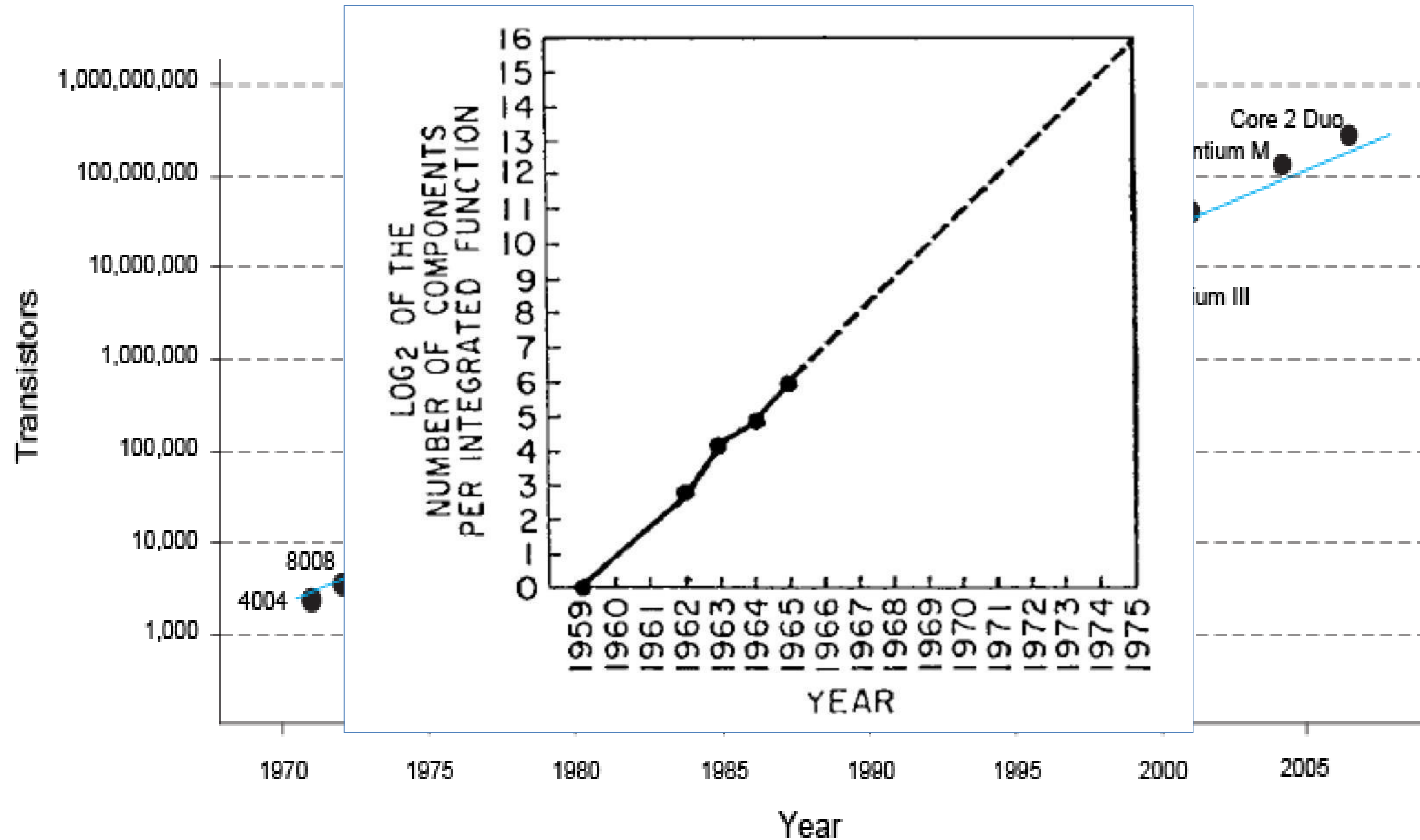


Desde 1965 la Ley de Moore rige la evolución de los microprocesadores



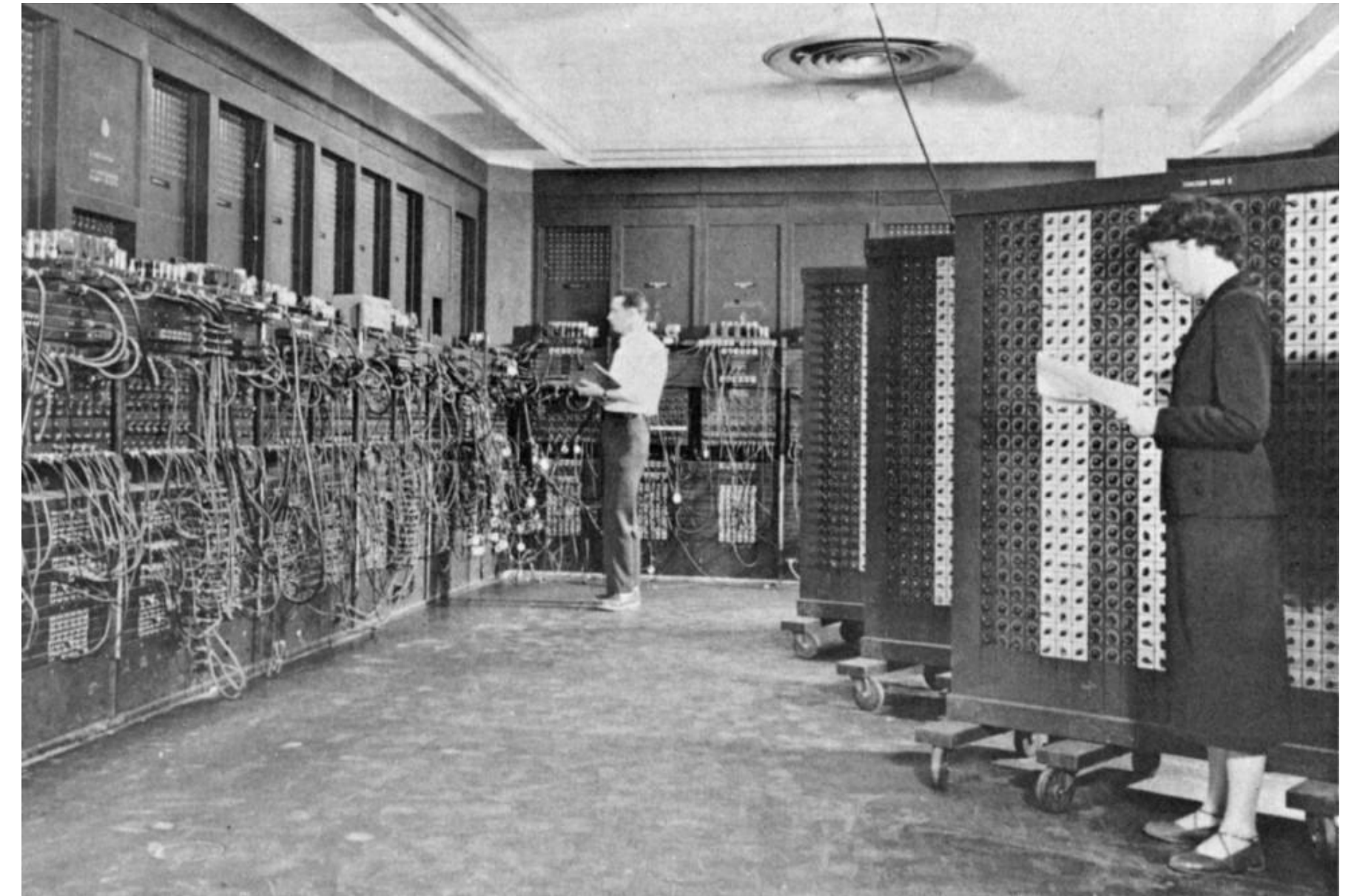
CHIPS: cada vez más pequeños, más rápidos y más baratos

Moore's Law



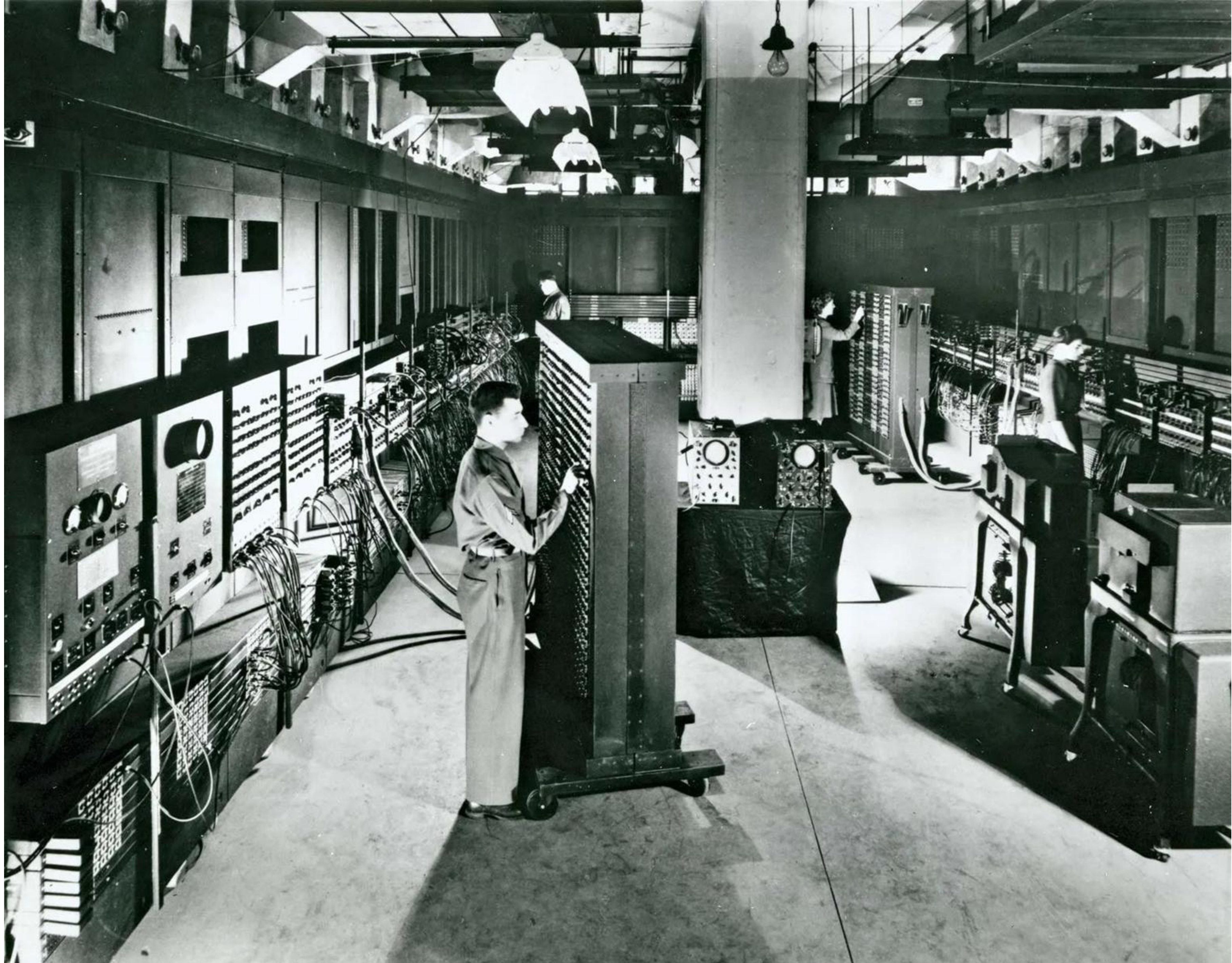
La aparición de componentes que cada dos años doblan la capacidad de sus antecesores nos ha rodeado en menos de cuatro décadas de máquinas capaces de procesar miles de millones de operaciones por segundo.

En 1946 ENIAC ocupaba una superficie de 160 m², pesaba 30 toneladas, y ofrecía una capacidad de proceso de 30.000 instrucciones por segundo.

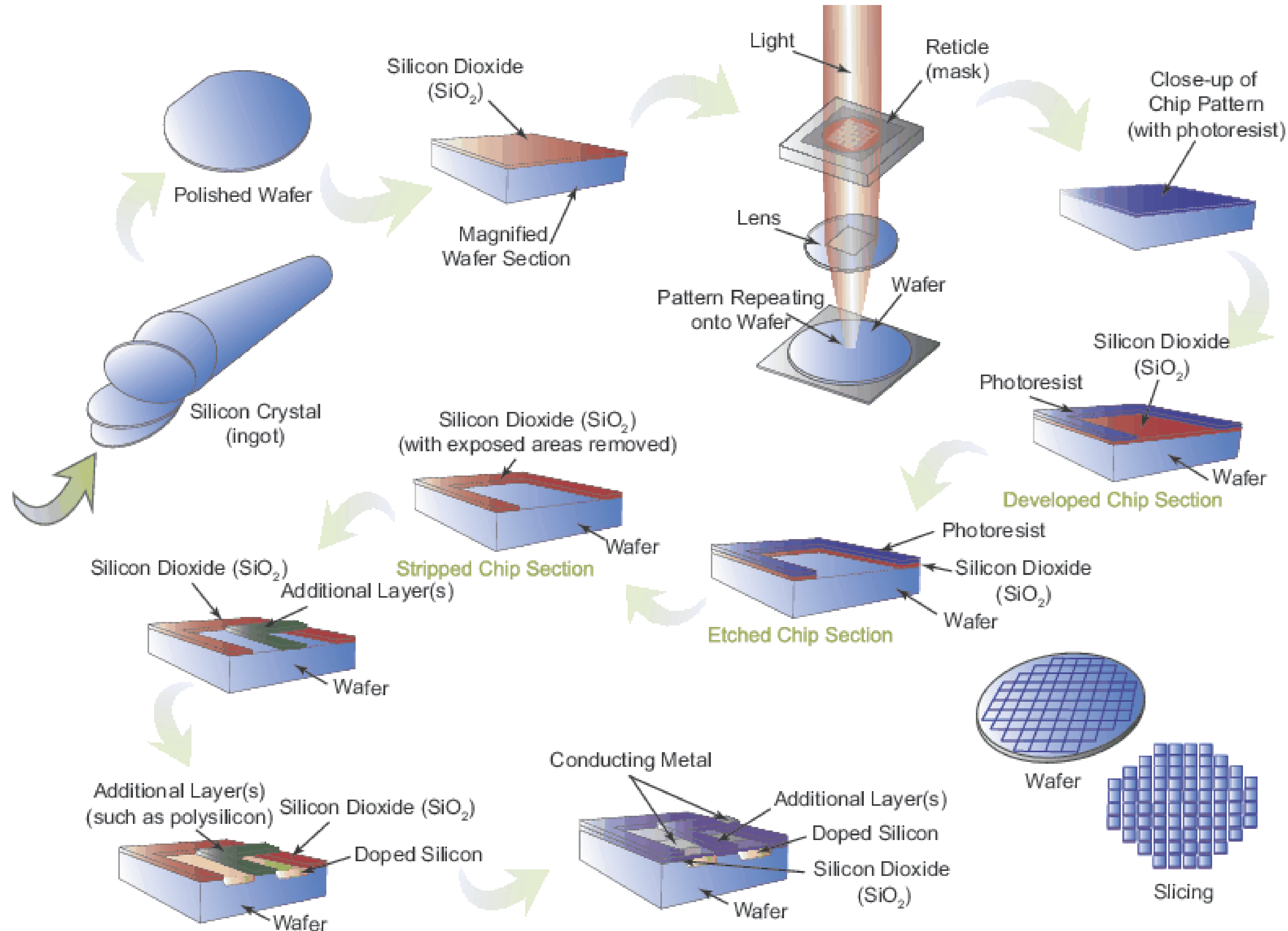


En 2002 el microprocesador Pentium IV a 2 Ghz ocupó una superficie de 217 mm² y tiene una capacidad de proceso de 5.300 MTOPS ("Millions of theoretical operations per second")

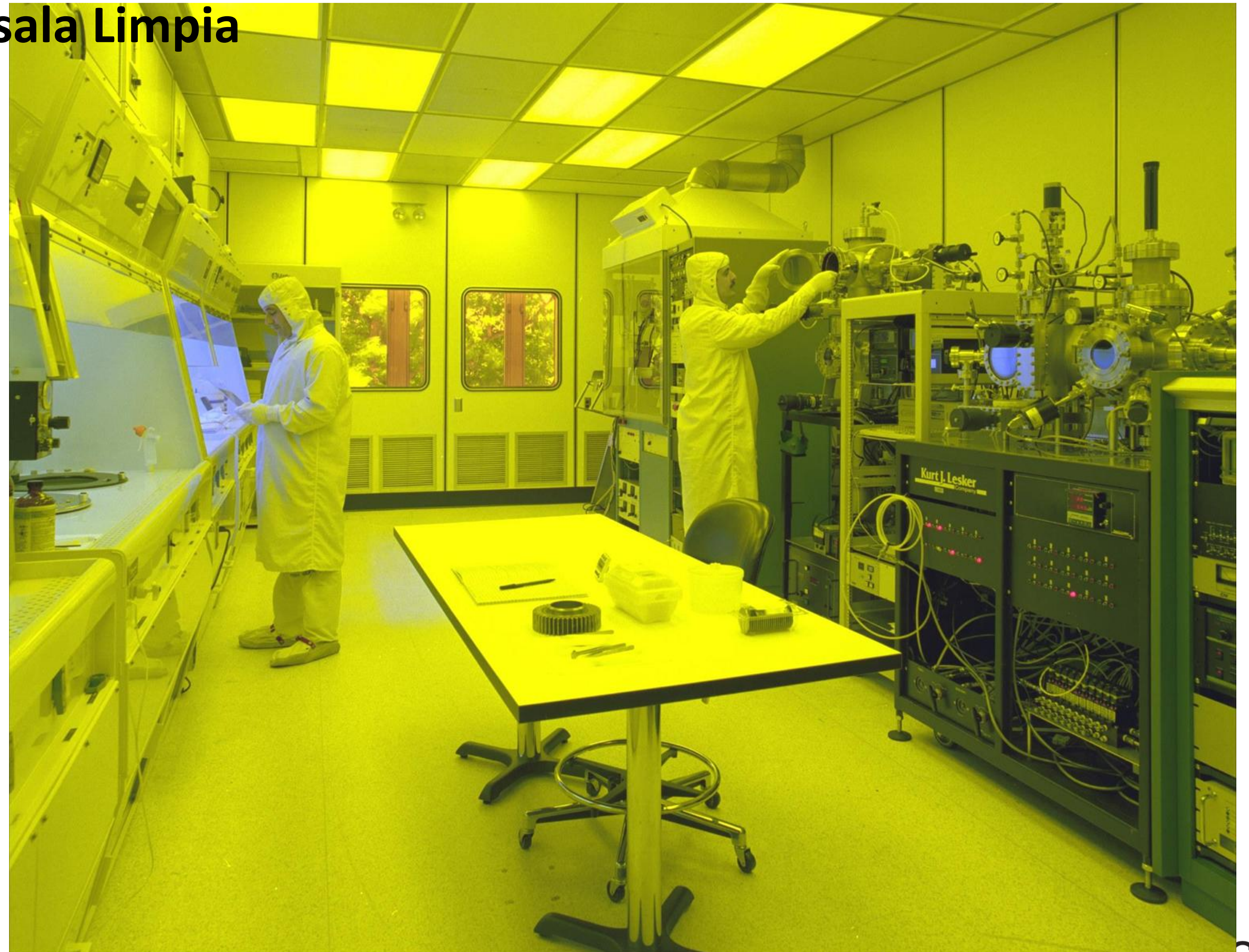
Consecuencia de la ley de Moore: Incremento constante de la capacidad de operación, miniaturización y reducción de costes para la producción de hardware; y a éstos se ha sumado en la última década el avance de las comunicaciones entre sistemas.



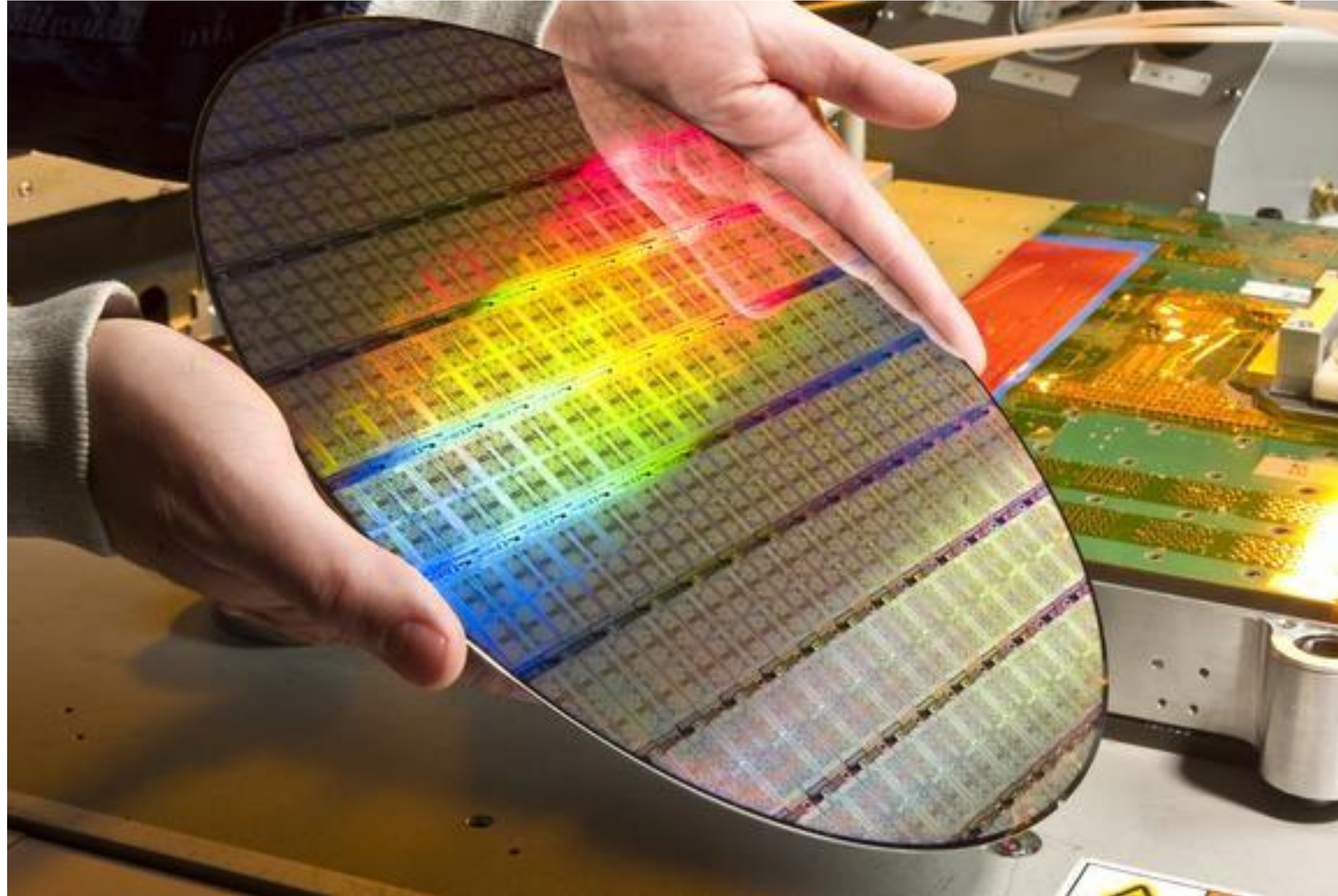
CÓMO SE FABRICA UN CI?



Fabricación en una sala Limpia



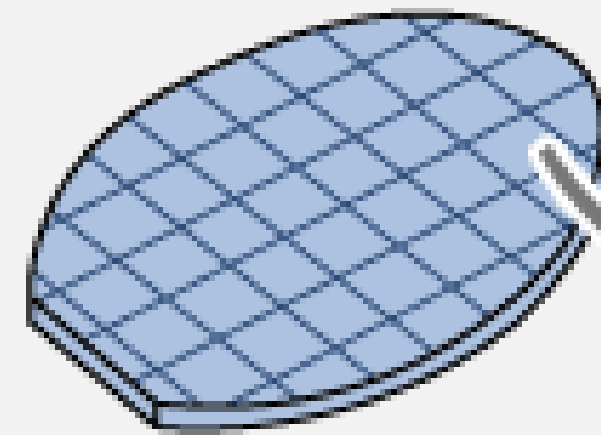
Wafer de Silicio después de proceso de fabricación:



Monocrystalline silicon

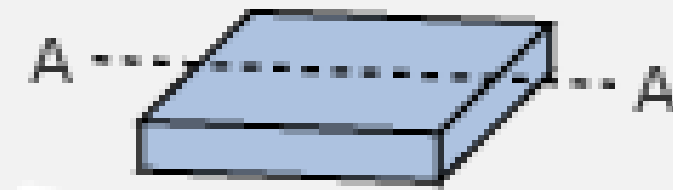
Wafer

8 inches diameter
(Size 20 cm)

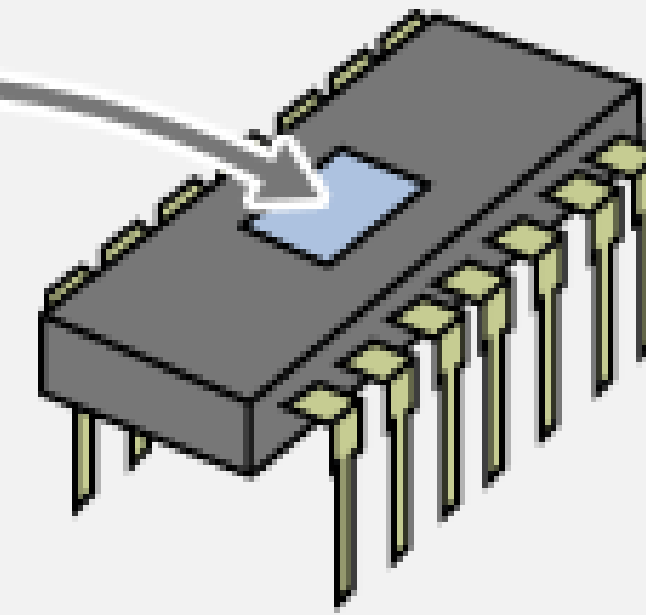


IC chip

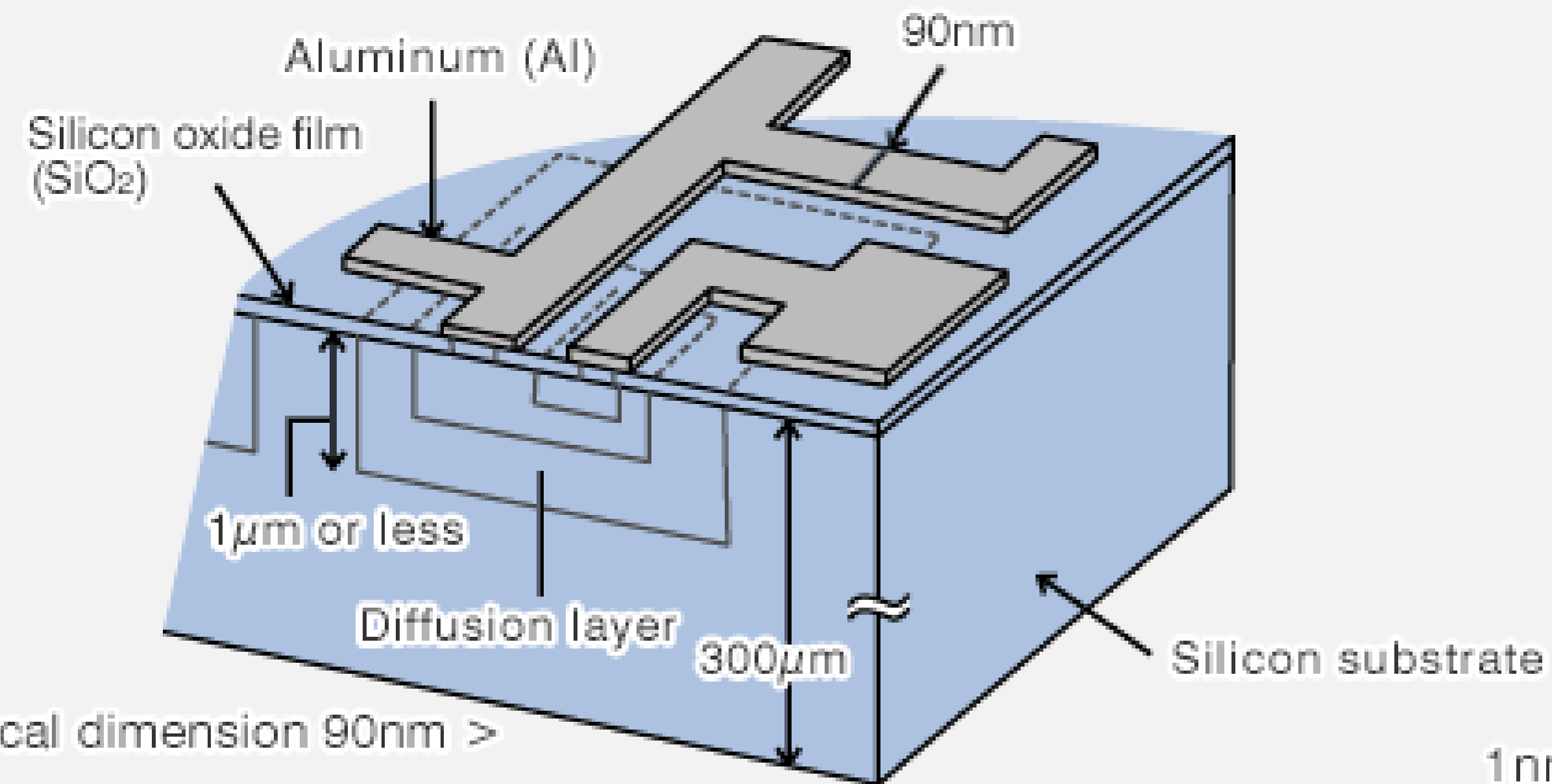
(From a few millimeters
to 15 millimeters square)



Package



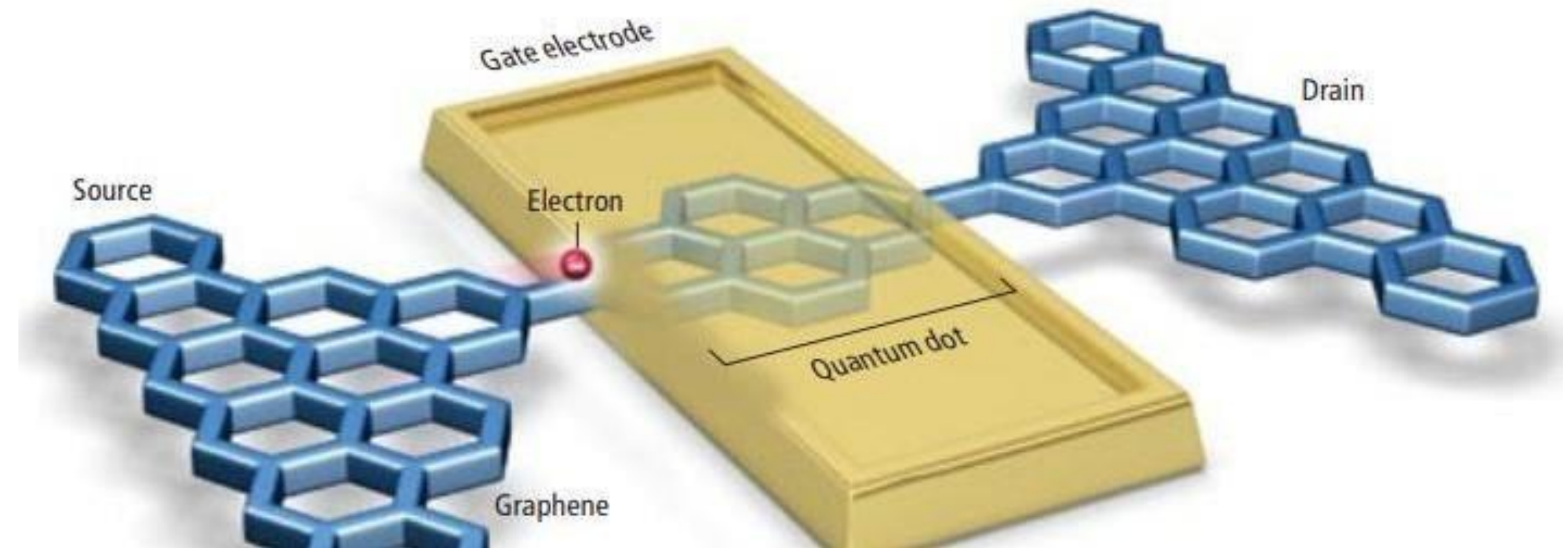
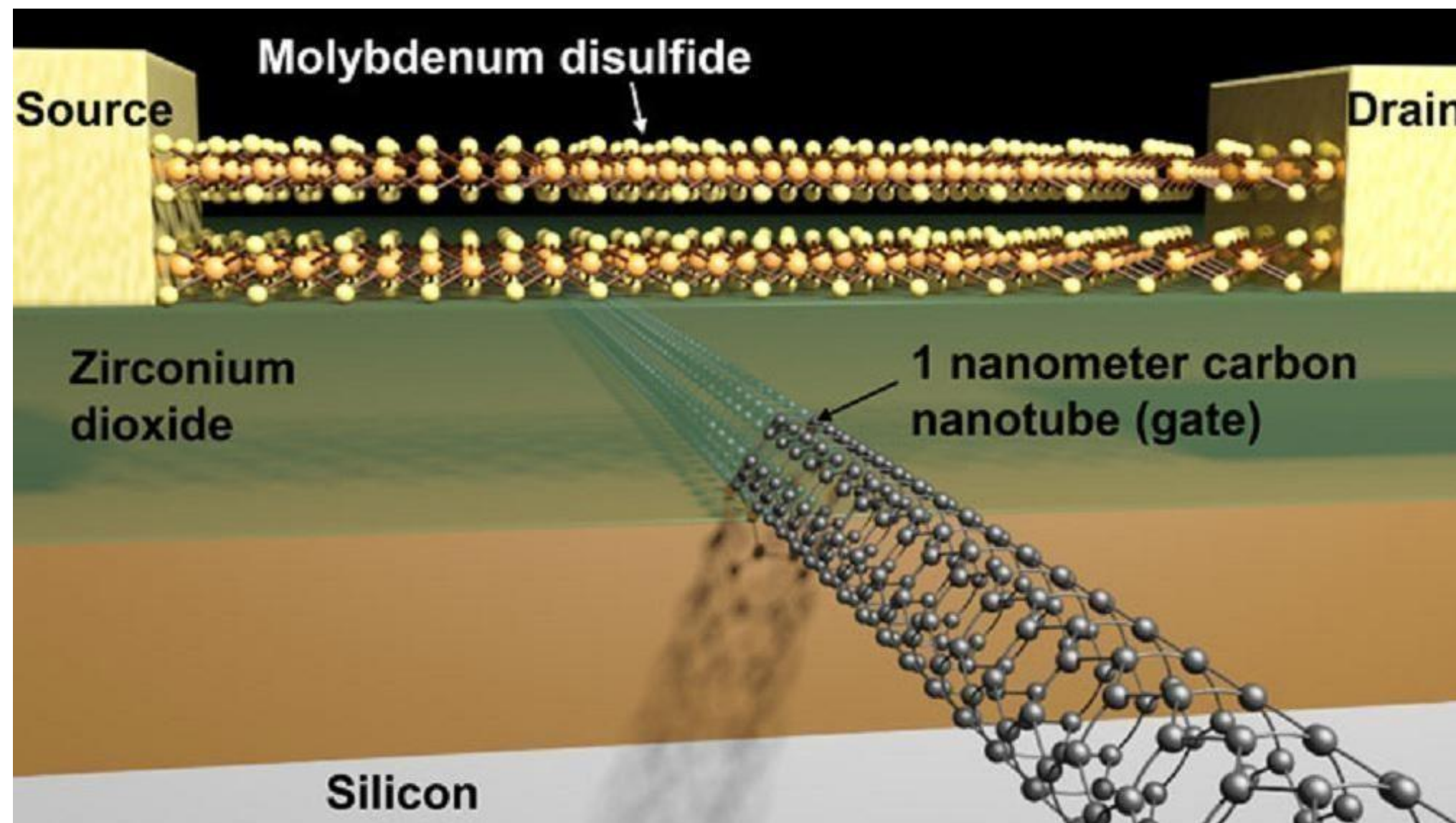
Cross-section structure of a chip (A-A' cross-section)



1 nm = 10^{-9} m
(nanometer)

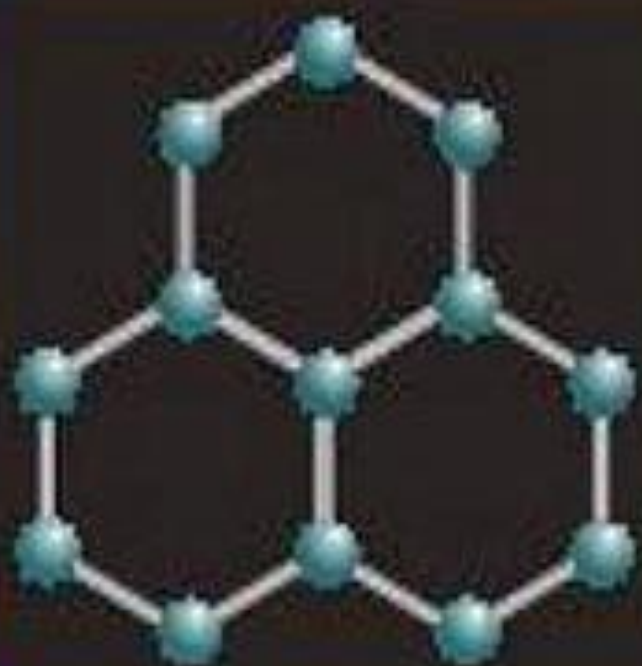
SALIDAS TECNOLÓGICAS

NANOTECNOLOGÍA



Grafeno

Molibidenita



El grafeno es una capa de carbono en una red cristalina de formas hexagonales



Es una finísima capa bidimensional. Su espesor es de un átomo (0,1 nm)



CARACTERÍSTICAS:

- Estupendo conductor de electricidad y calor
- Resistencia y dureza (superior al acero)
- Flexibilidad mecánica
Silicio: 1%
Grafeno: 10%.

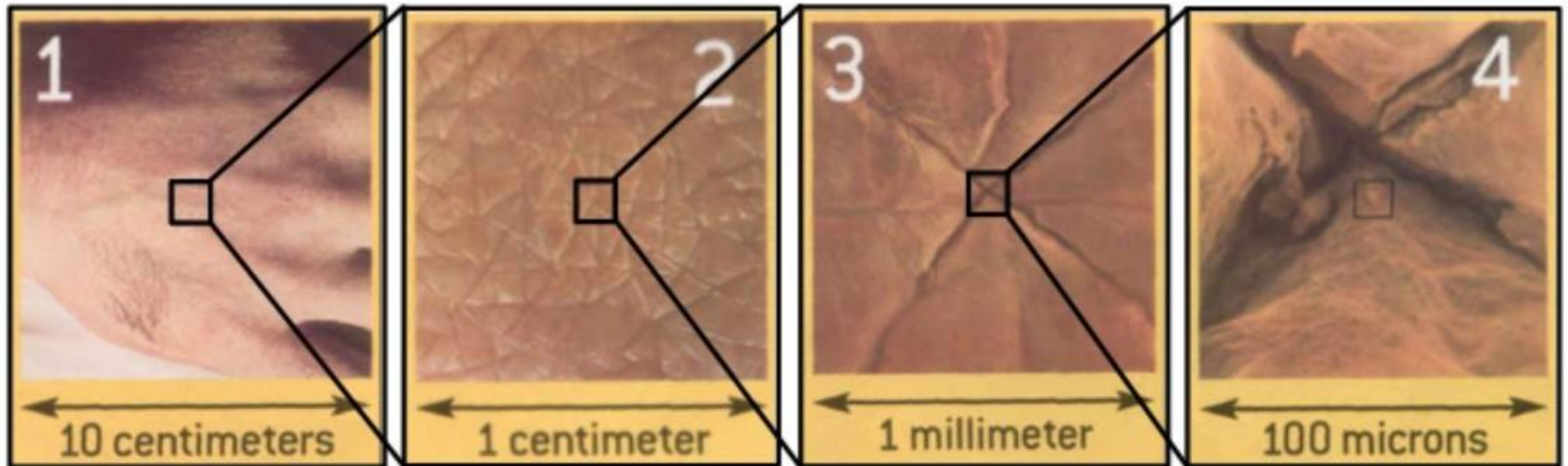
Transparencia:
97,3%



ALGUNAS APLICACIONES:

- Pantallas táctiles flexibles
- Reemplazo del silicio. Los procesadores serían **10 veces** más veloces, más ligeros y eficientes.
- Aviones y naves espaciales más ligeros y resistentes

Para tener una idea de lo que es un nanómetro...



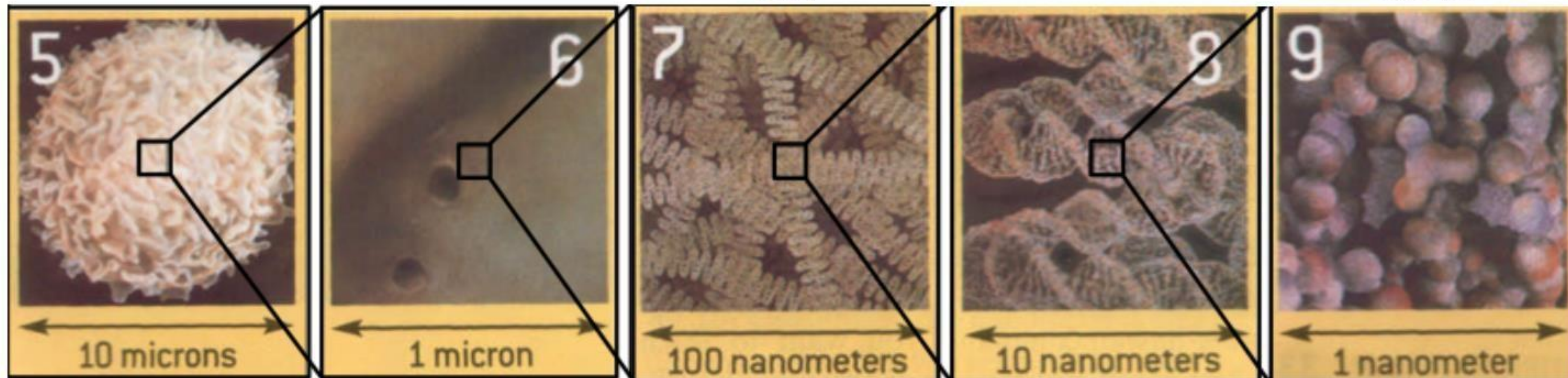
skin

white blood cell

DN

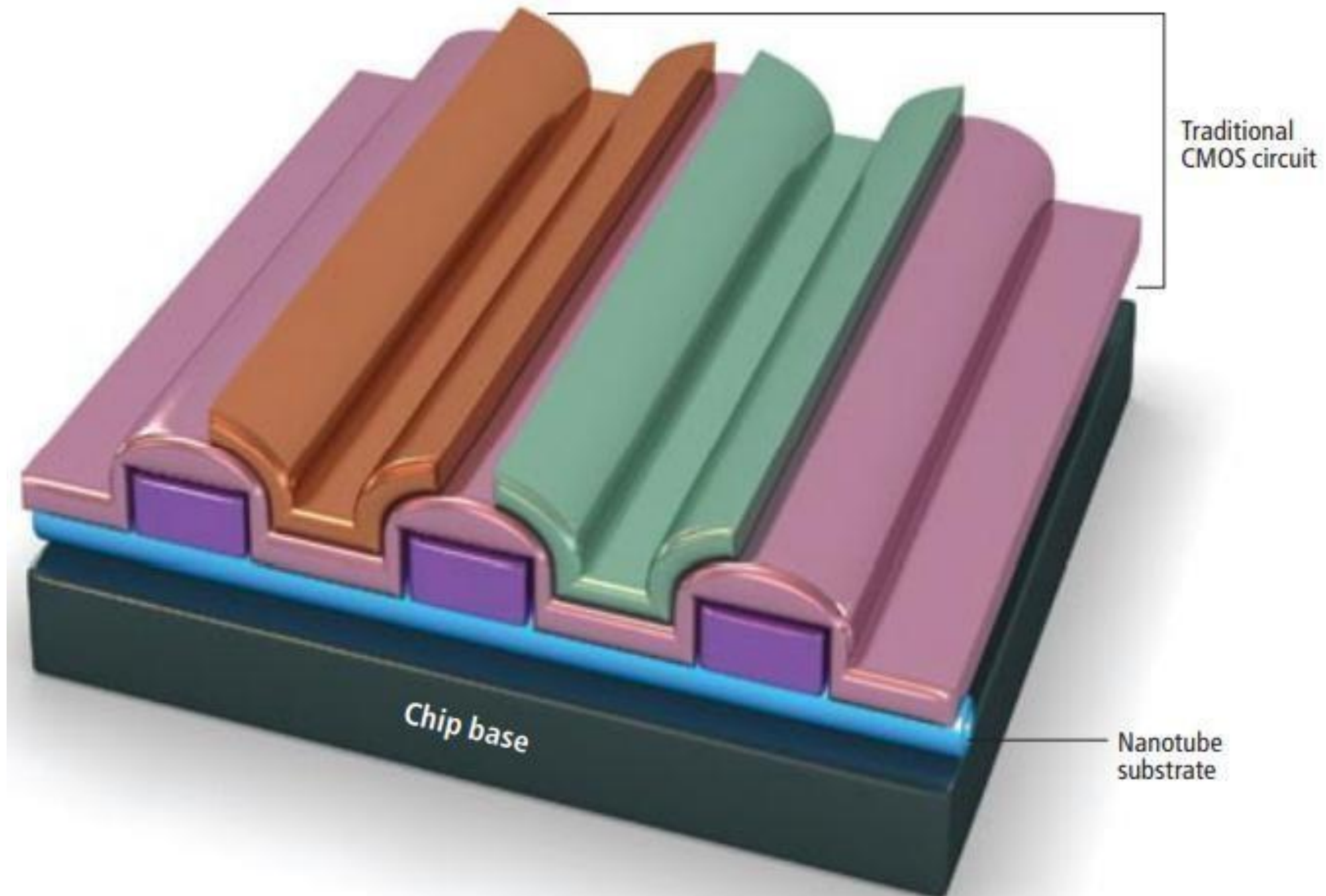
nanoscale

atom



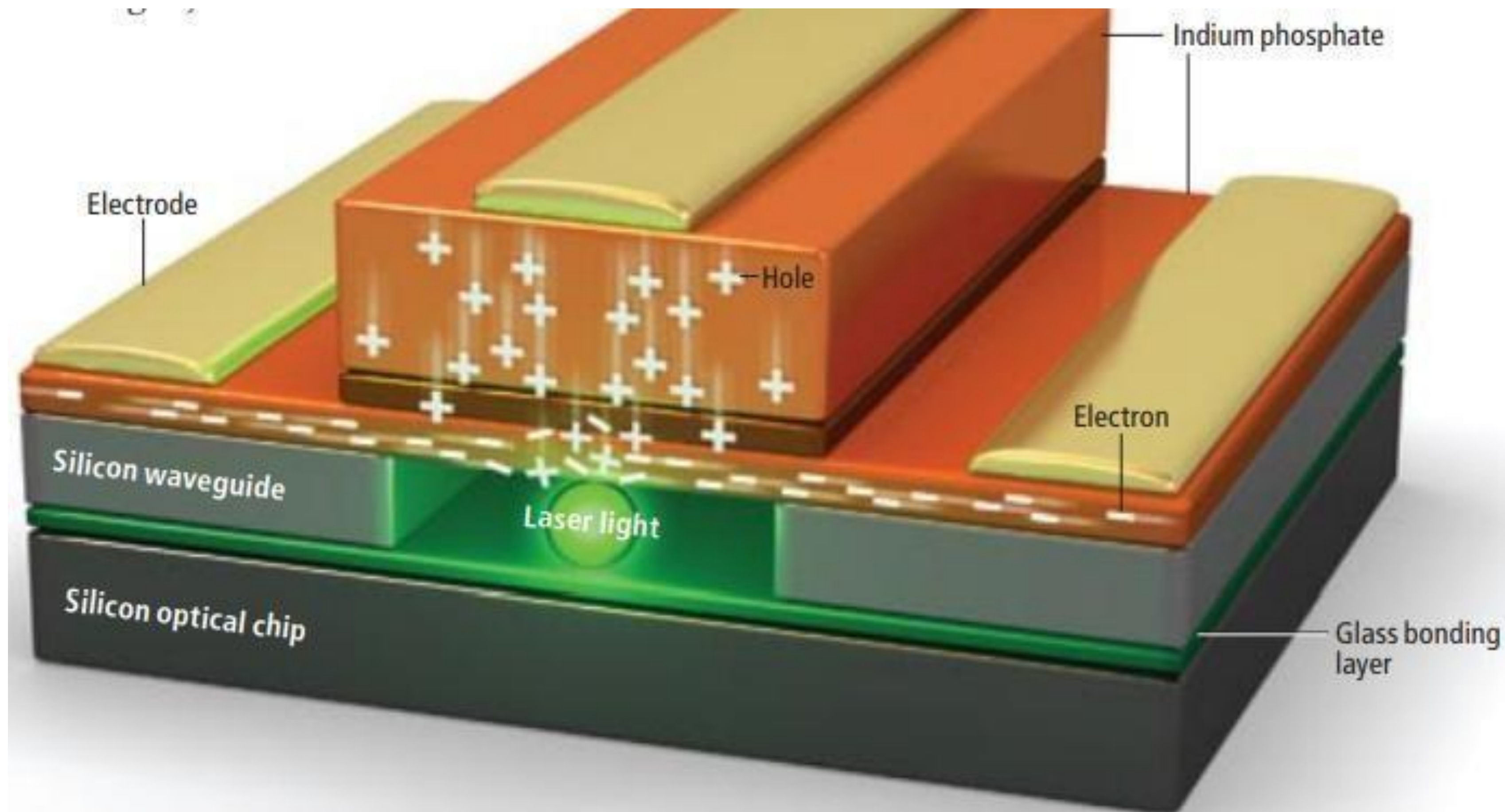
SALIDAS TECNOLÓGICAS

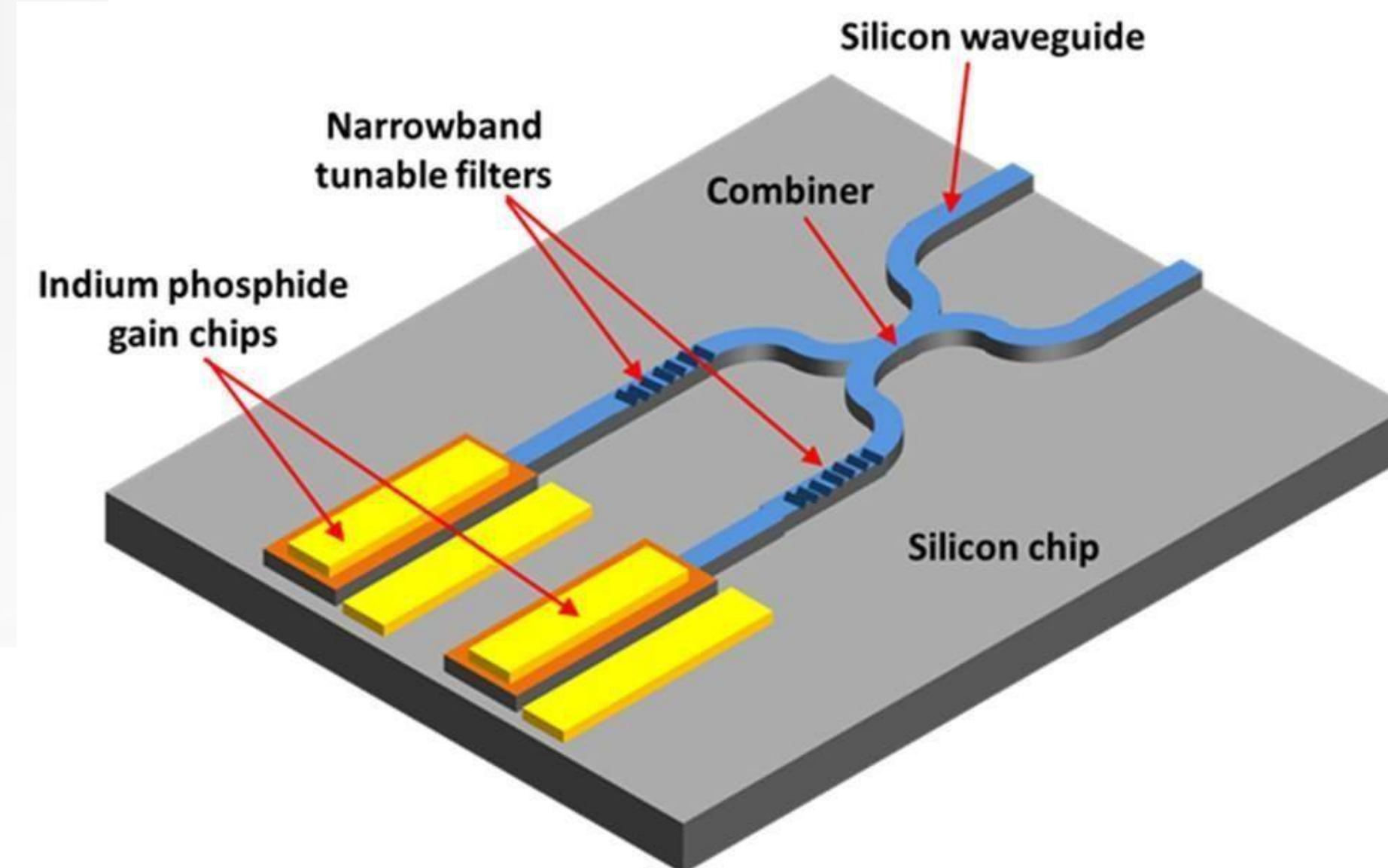
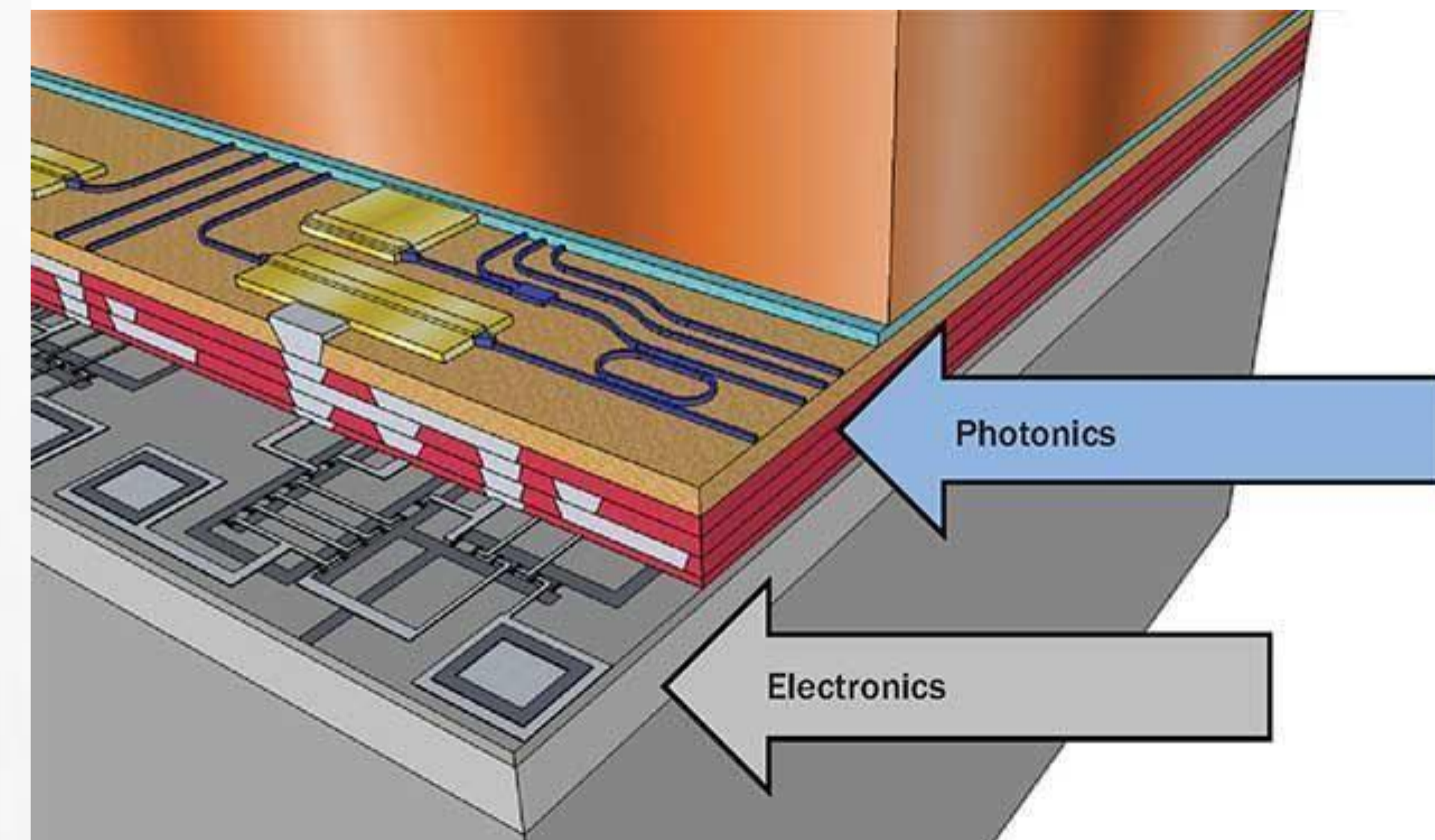
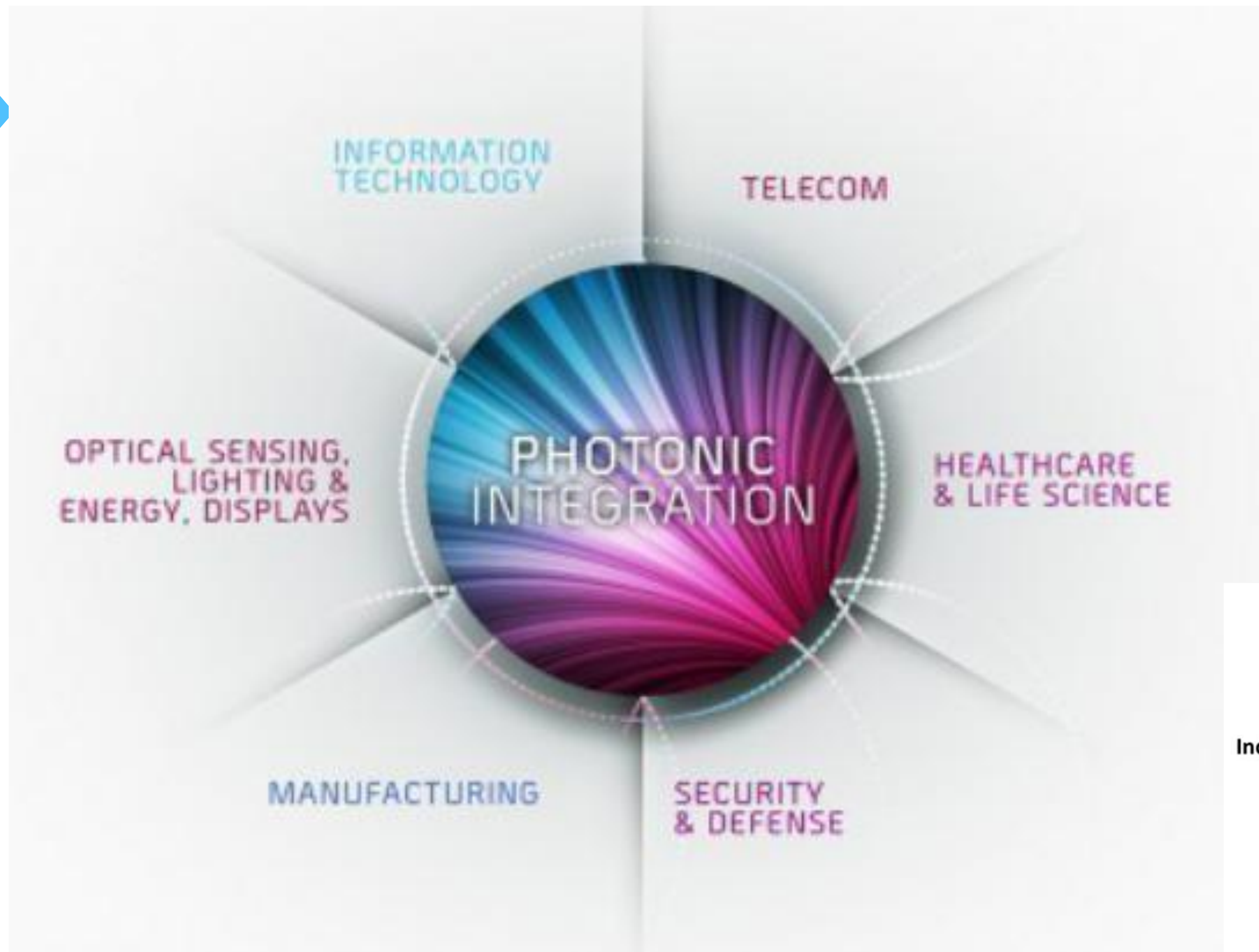
NANOTECNOLOGÍA

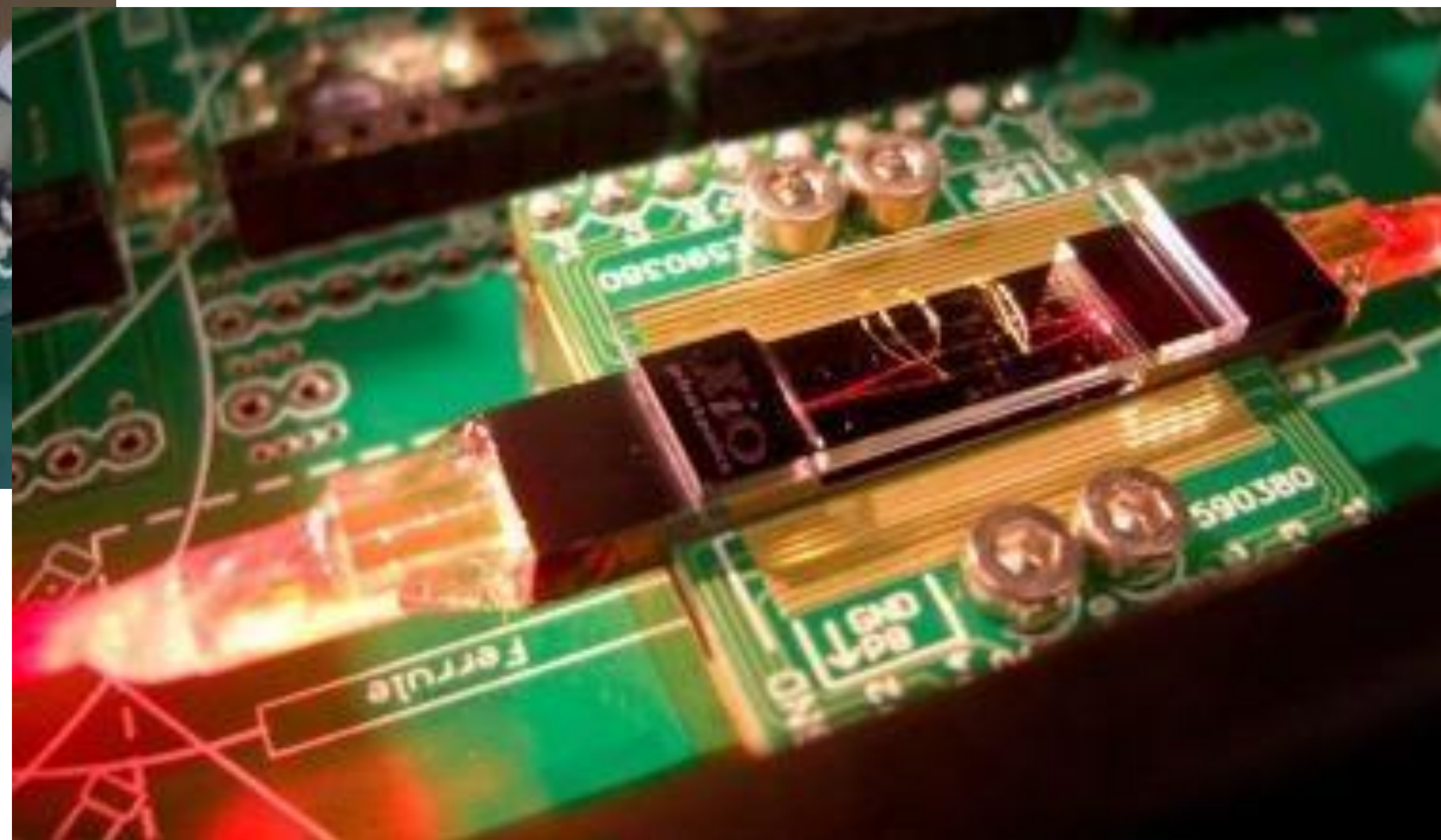
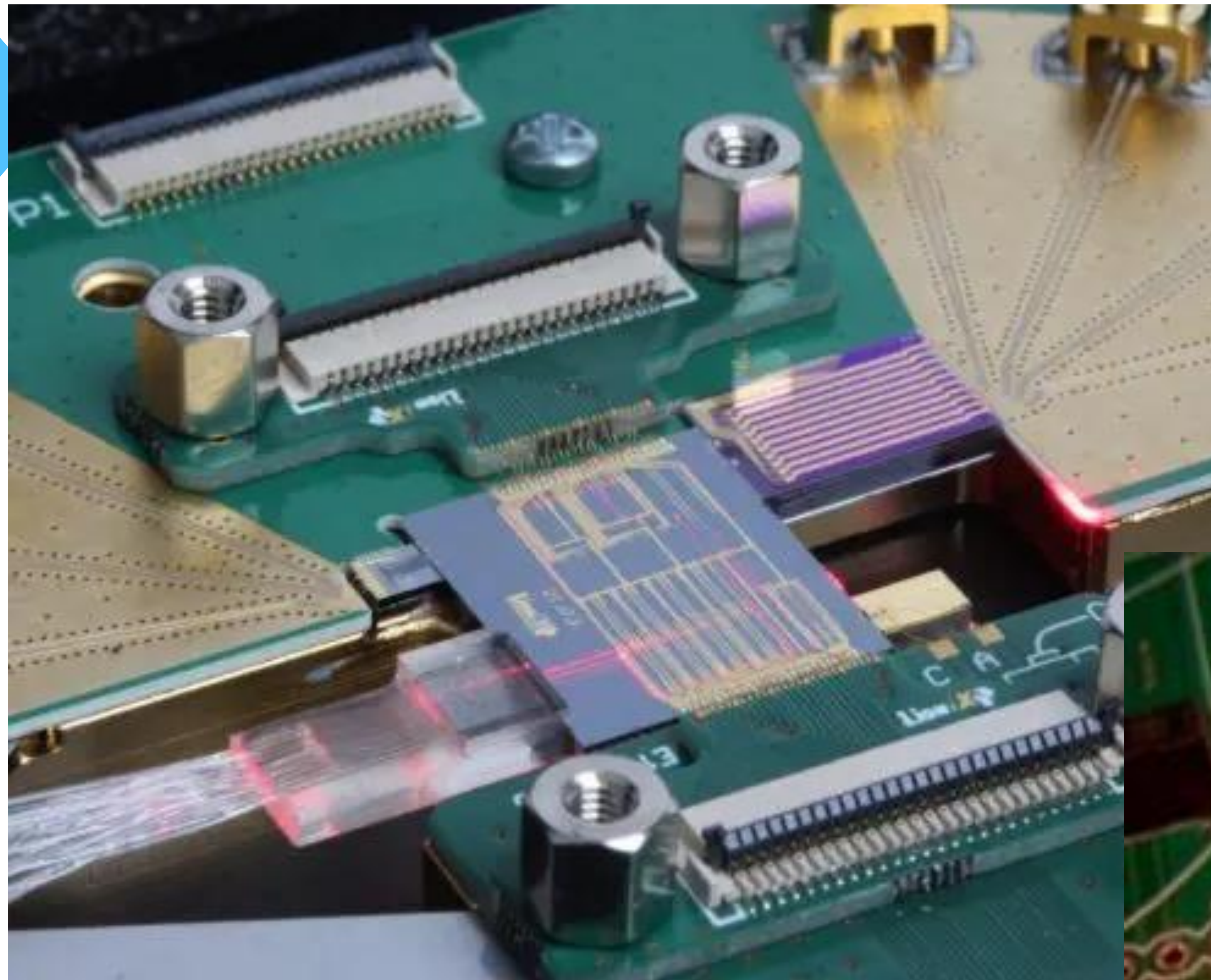


SALIDAS TECNOLÓGICAS

Circuitos Electro-ópticos

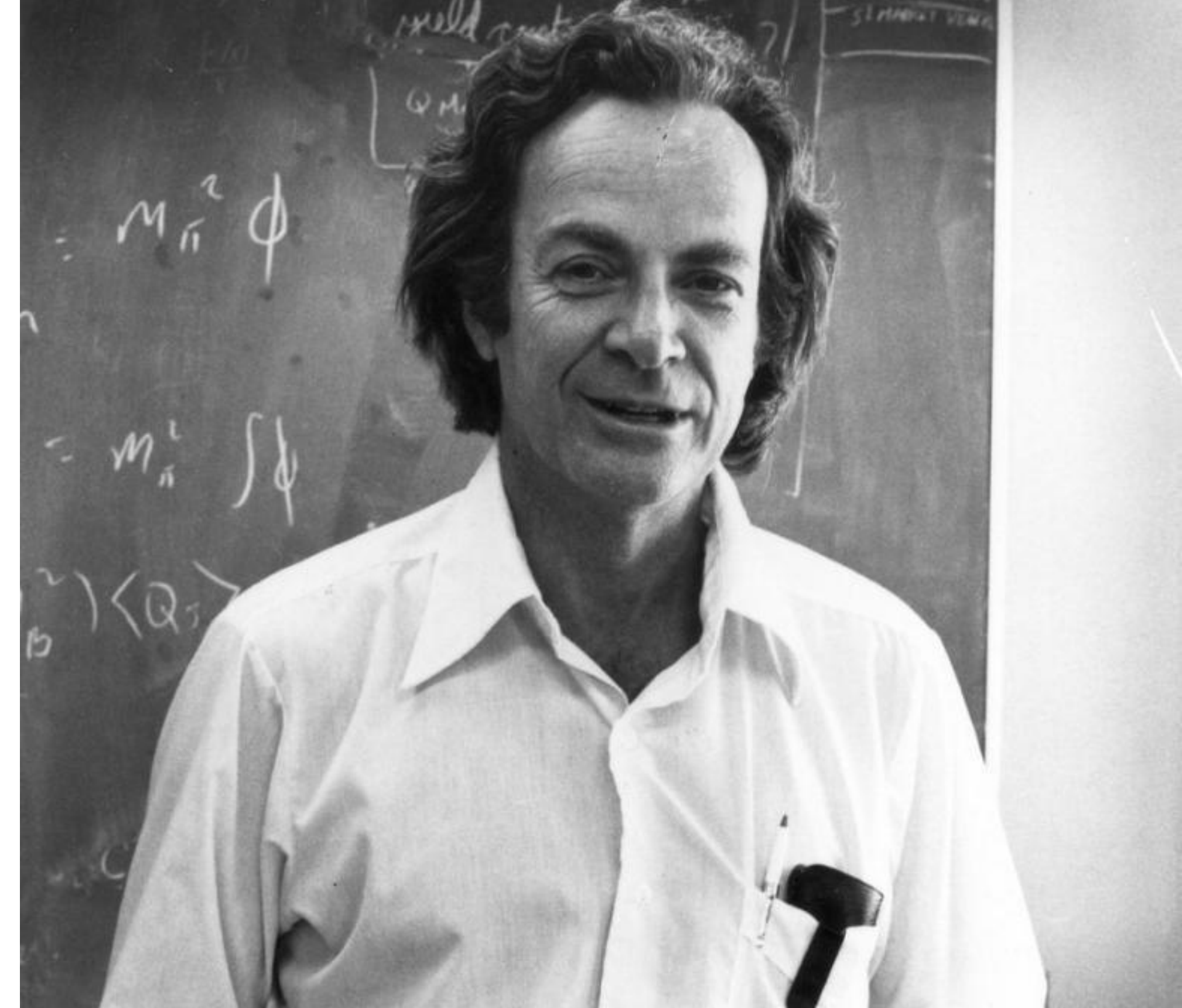






FEYNMAN

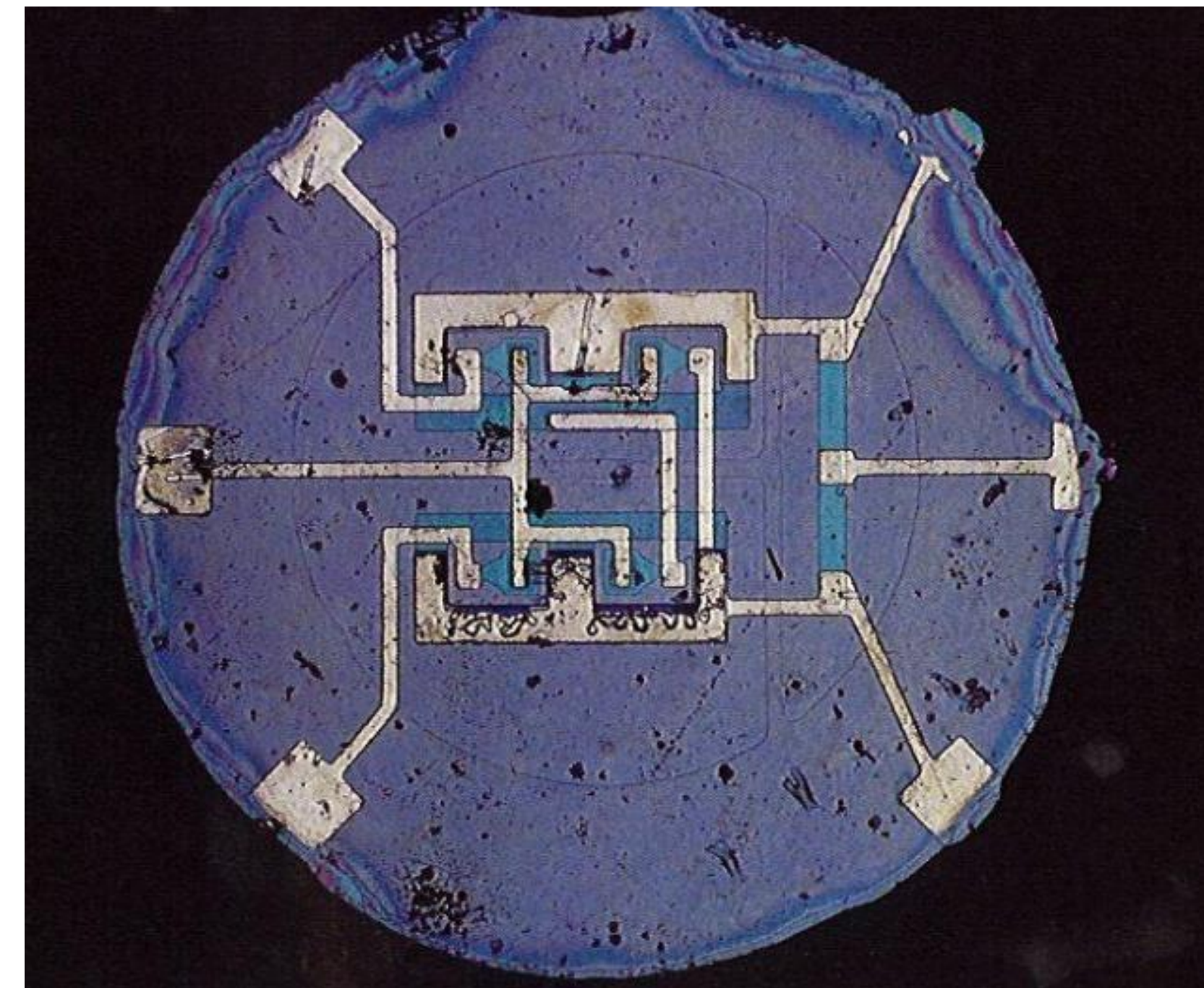
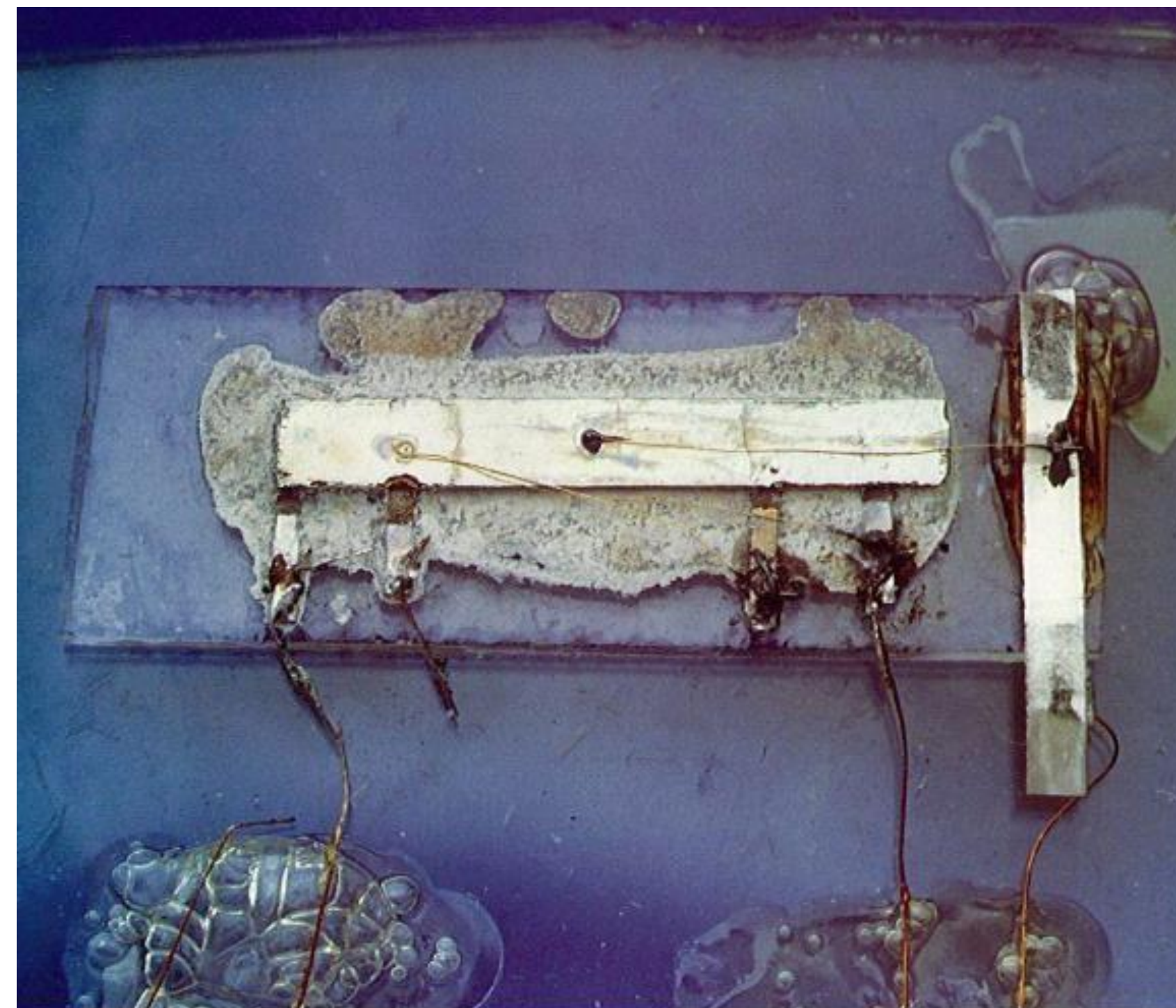
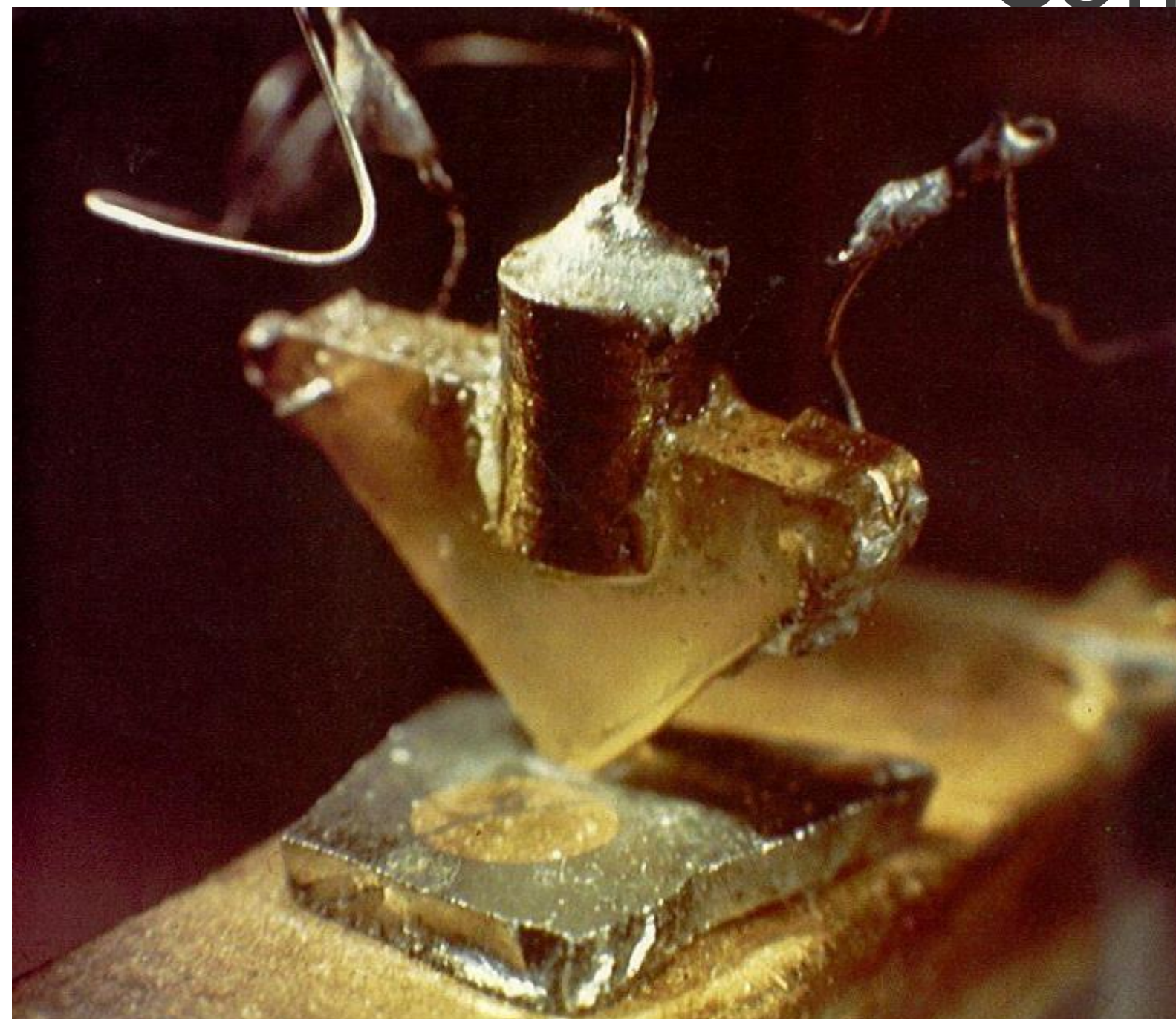
- History: Feynman On Computers
 - "... Why can't we make them very small, make them of little wires... the wires could be 10 or 100 atoms in diameter, and the circuits could be a few [hundred nanometers] across."
- Tarea para discutir próxima semana:
 - Leer discurso de Feynman (colgado en clementina)



Recordemos... Fechas

importantes:

1947 – Se descubrió el transistor
1959 - Proceso Planar para CI's
1962 - Primeros CI's Comerciais



Recordemos...

- Crecimiento sin precedentes en tecnología y evolución del mercado: 16% anual
- El mercado mundial de productos electrónicos es considerado el más grande del mundo!
- Revolución económica y social – basada en tecnologías de la información: Internet, Bluetooth, celular, navegación y auto inteligente, realidad virtual, juegos electrónicos, etc. Fue posible gracias al avance de la tecnología de semiconductores y circuitos integrados.
- Estamos en la “Era del Silicio”

Recordemos...

Lo que ofrece un CI:

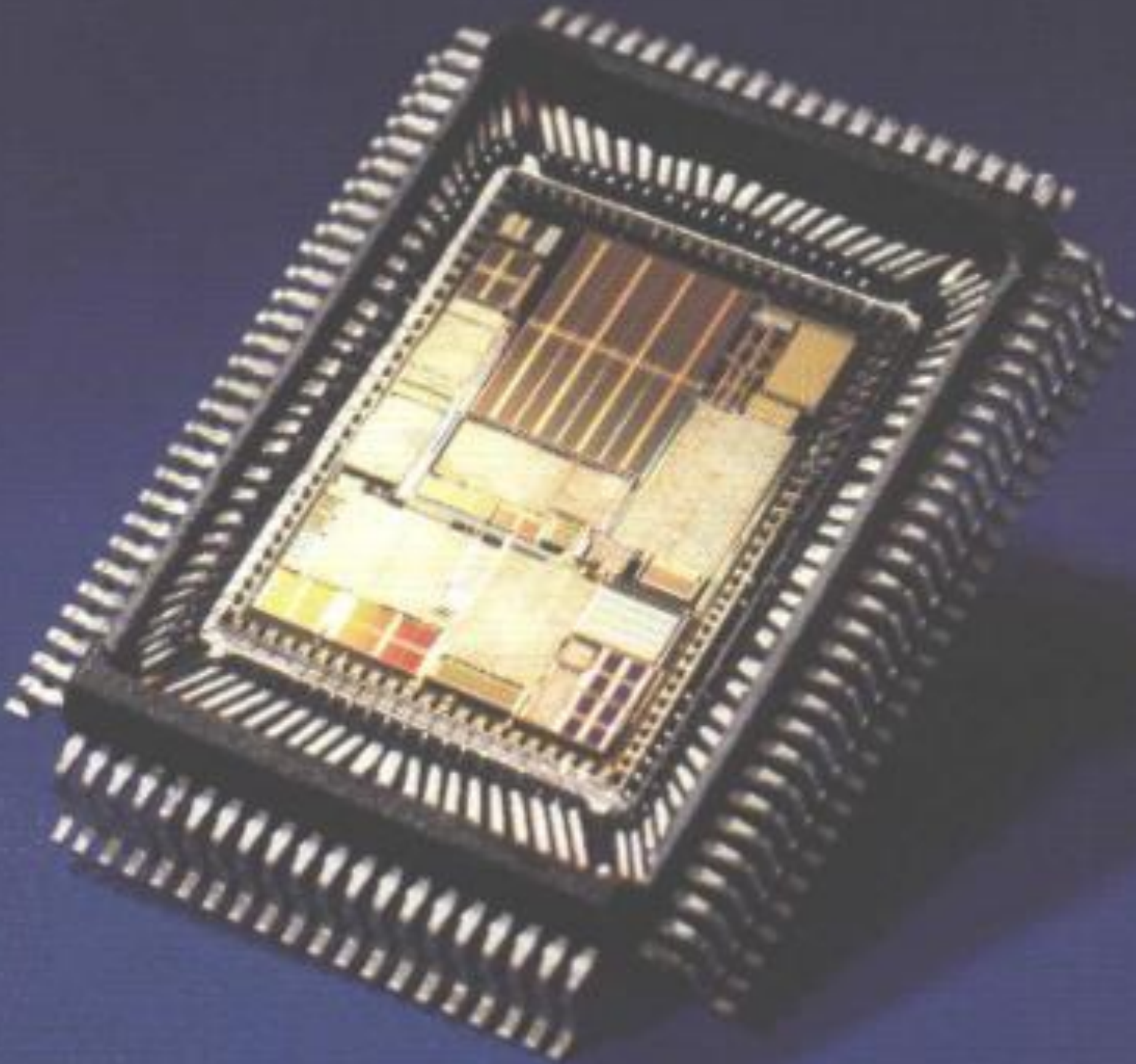
- Muchas funciones
- Alta velocidad de operación
- Bajo costo
- Bajo consumo de energía
- Tamaño reducido
- Masa reducida y alta fiabilidad

La Microfabricación...

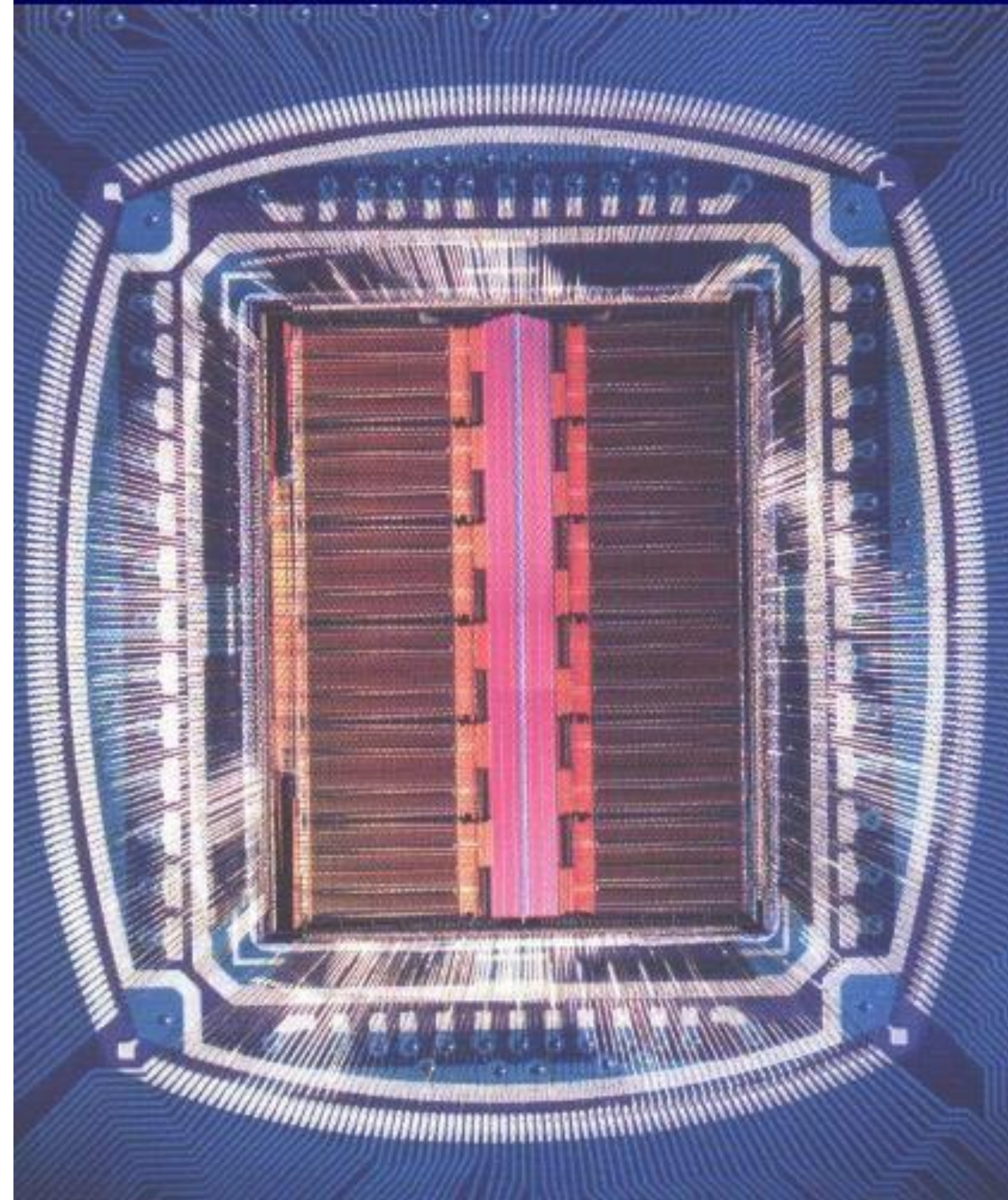
Hoy presenta nuevas aplicaciones:

- Optoelectrónica
- Fotónica
- Microsensores y actuadores
- Micromecánica
- Estructuras para biología
- Montaje de módulos IC
- Actualmente: Nanofabricación, nanoelectrónica

Digital Audio Broadcasting
Chip – 6 milhões de transist.



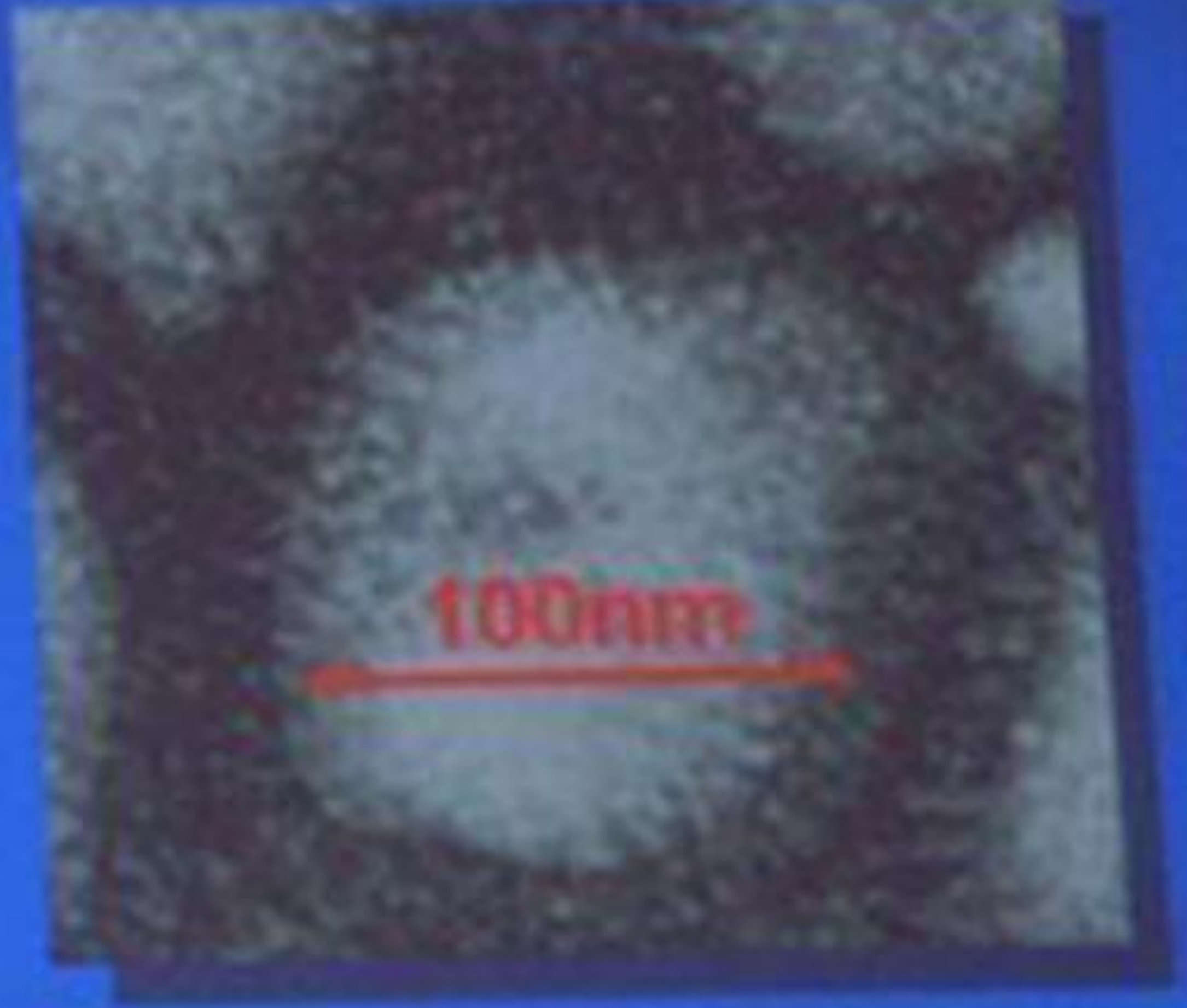
Complex Programmable
Logic Device – 9 milhões
de transistores.



	Eniac (1945)	Pentium IV (2001)
dispositivos	18k	42 M
Volume	200 m ³	146 mm ² (L=0.13μm)
Velocid.	150 IPS	2.2 GHz

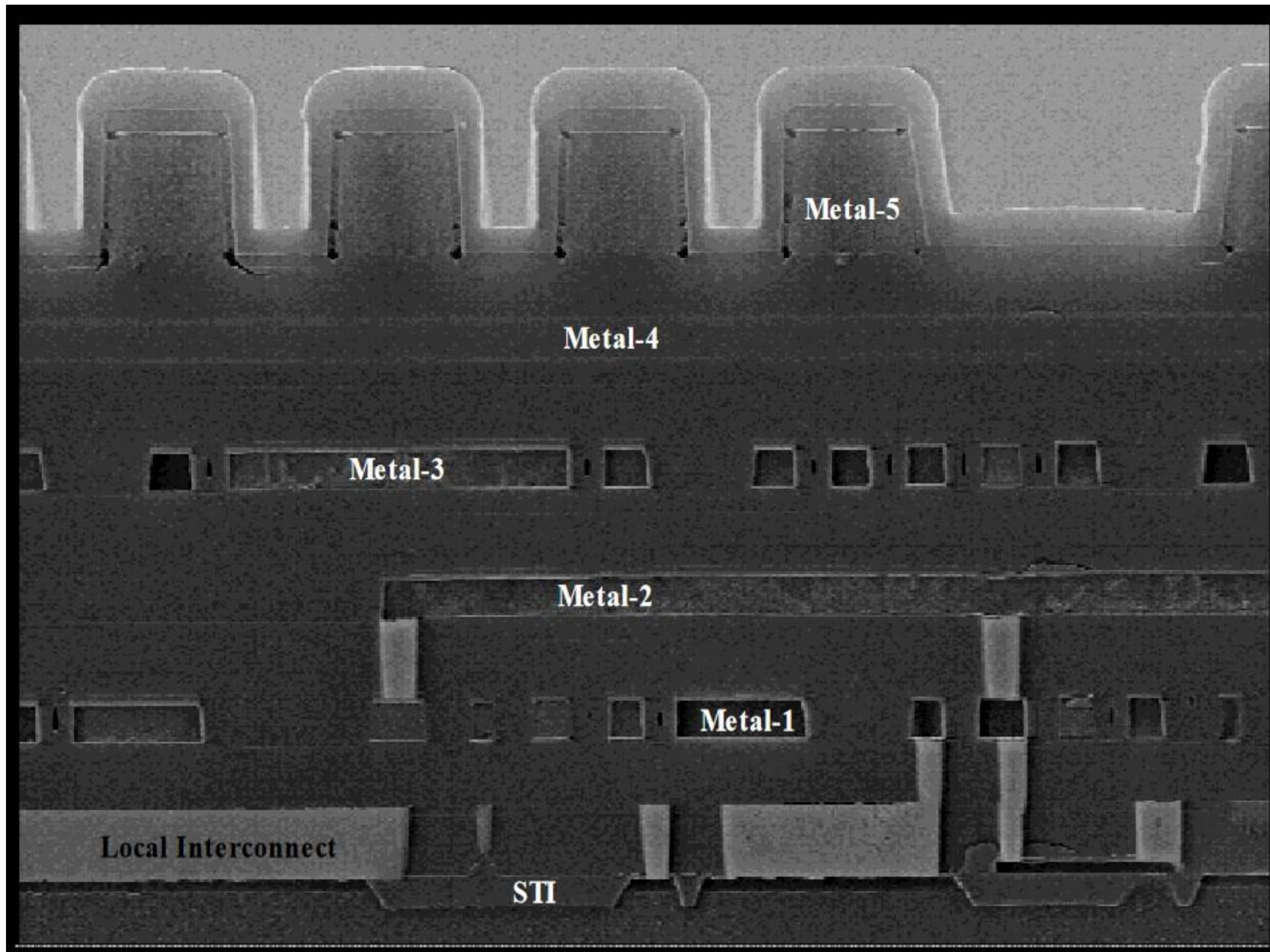


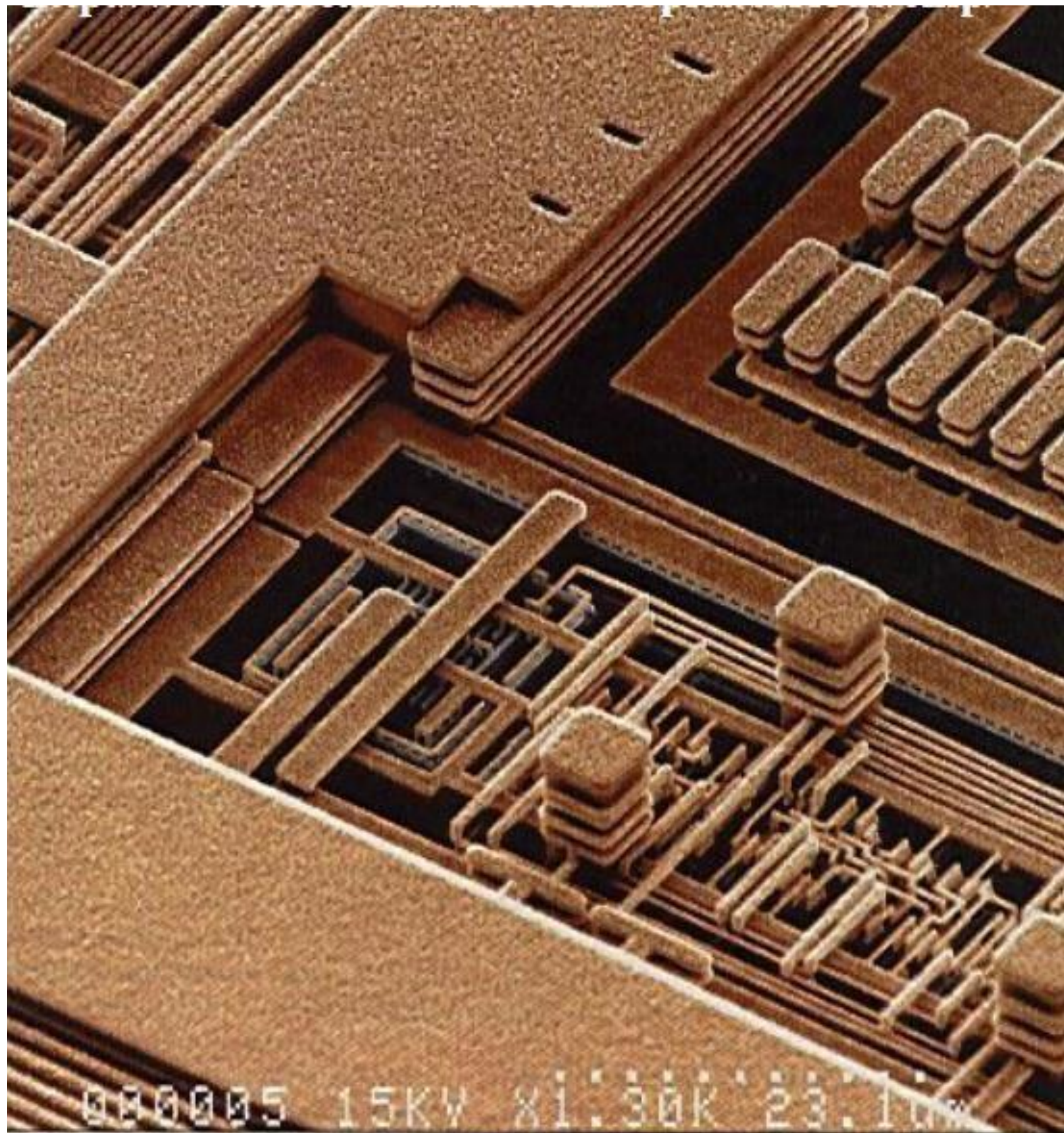
Transistor for
90nm Process



Influenza virus

Scanning TEM





[1] IBM Corp.'s new CMOS 7S process for manufacturing ICs uses copper for its six levels of

Limites

- Considerar:

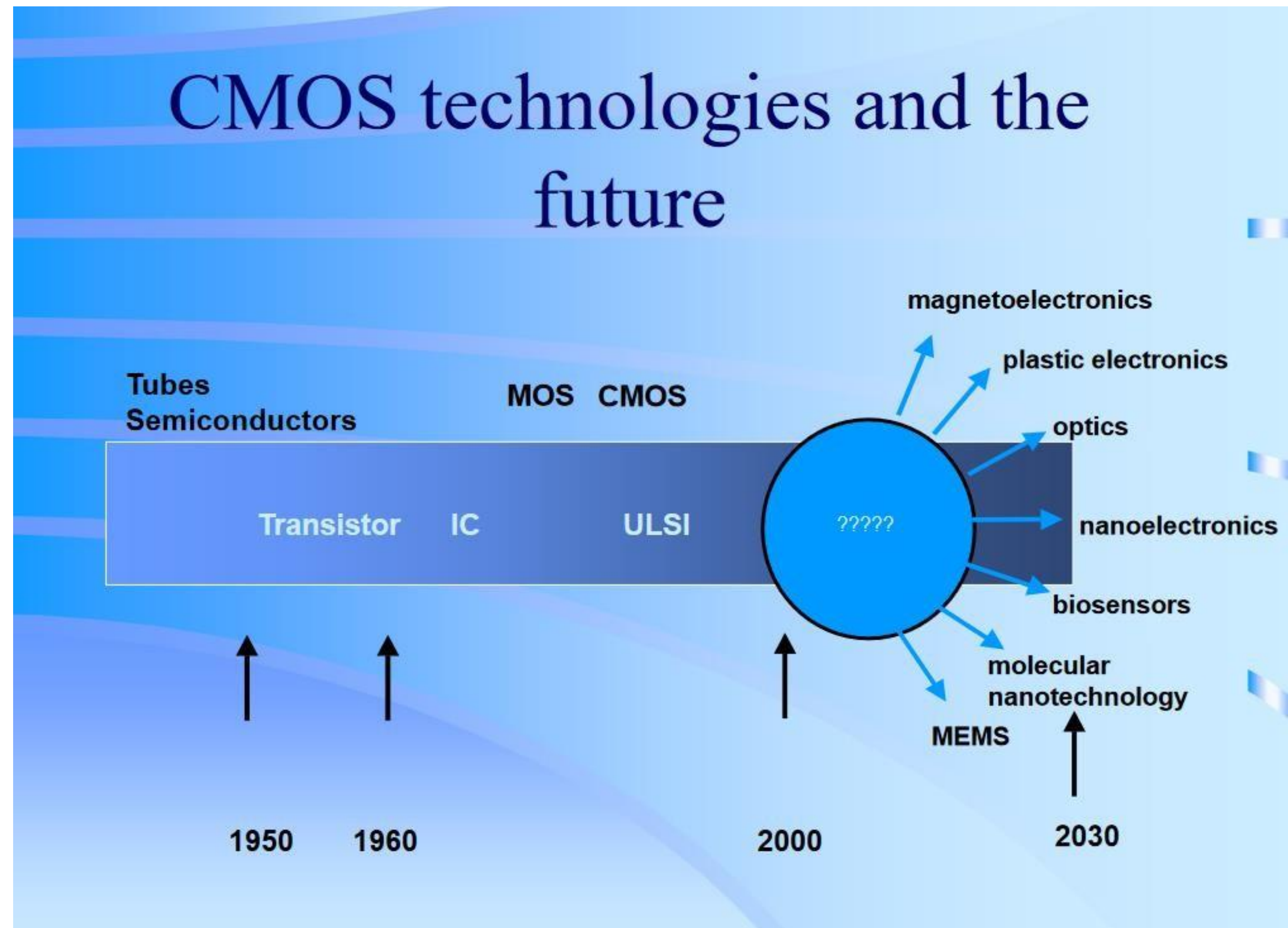
Limites fundamentales

Limites del material

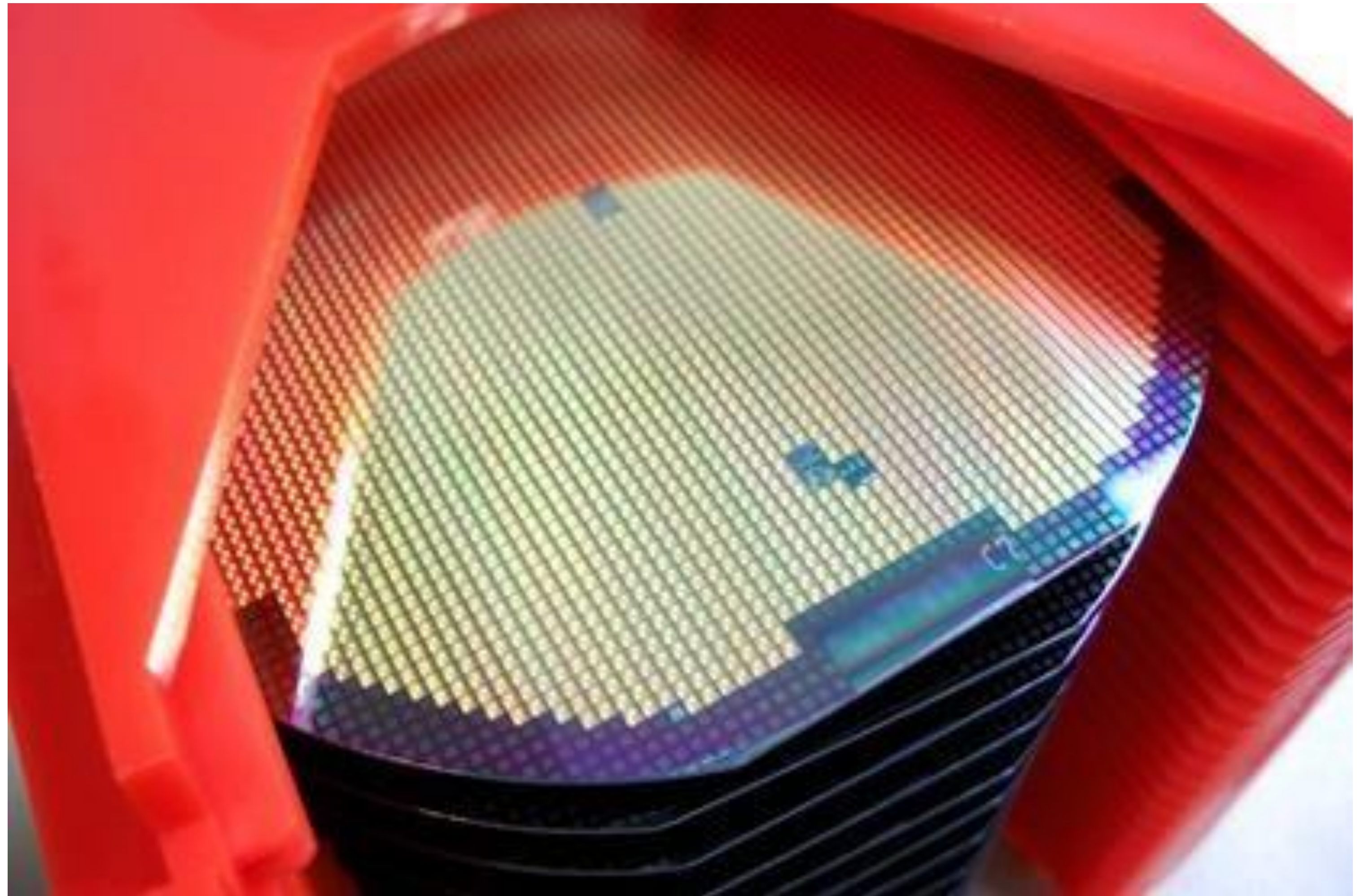
Limites del dispositivo

Limites del circuito

Limites del sistema



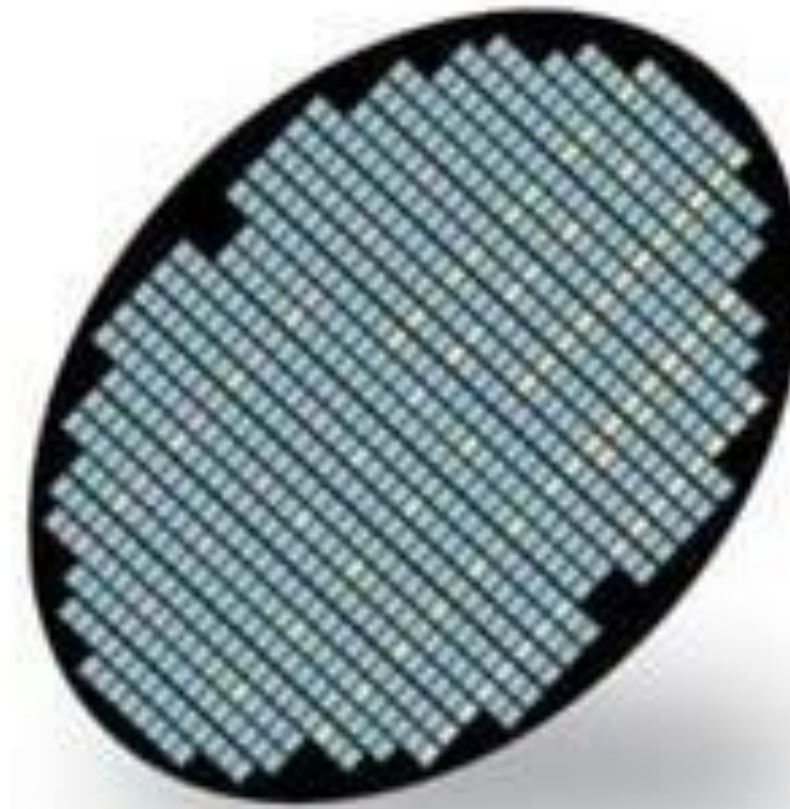
- Procesos básicos de fabricación de dispositivos semiconductores, y el equipo donde se llevan a cabo estos procesos.



| Proceso Productivo de C.I



*Diseño de esquema eléctrico
del chip*



*Fabricación de los C.I en
wafers de silicio.
(usualmente fabricadas
en foundries)*



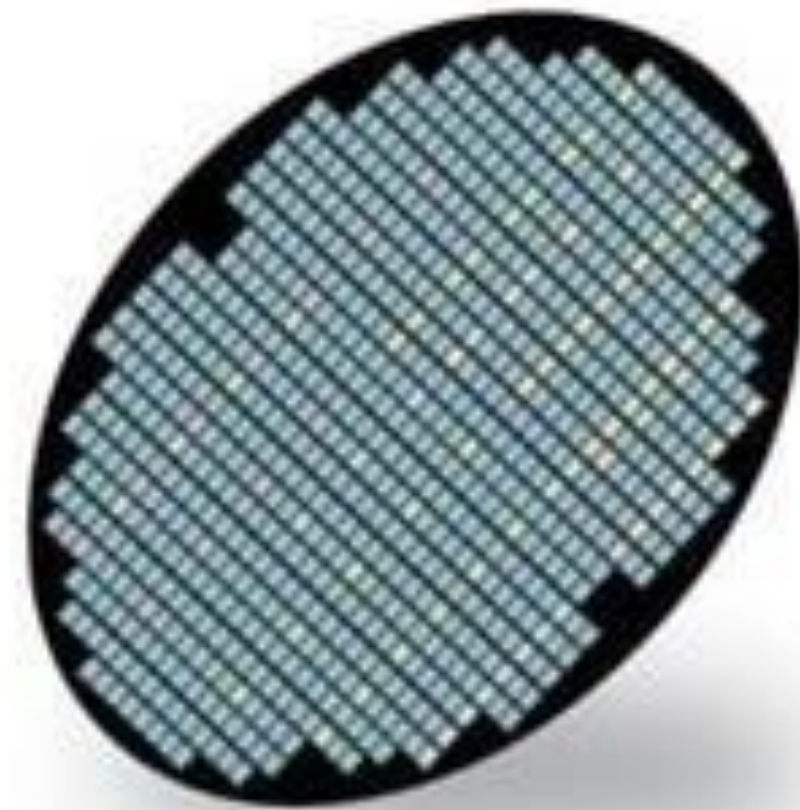
*Ensamblado,
encapsulamiento
o (packaging)*

Ref: <https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2019/10/09/el-sueno-del-chip/>

Proceso Productivo de C.I



*Diseño de esquema eléctrico
del chip*



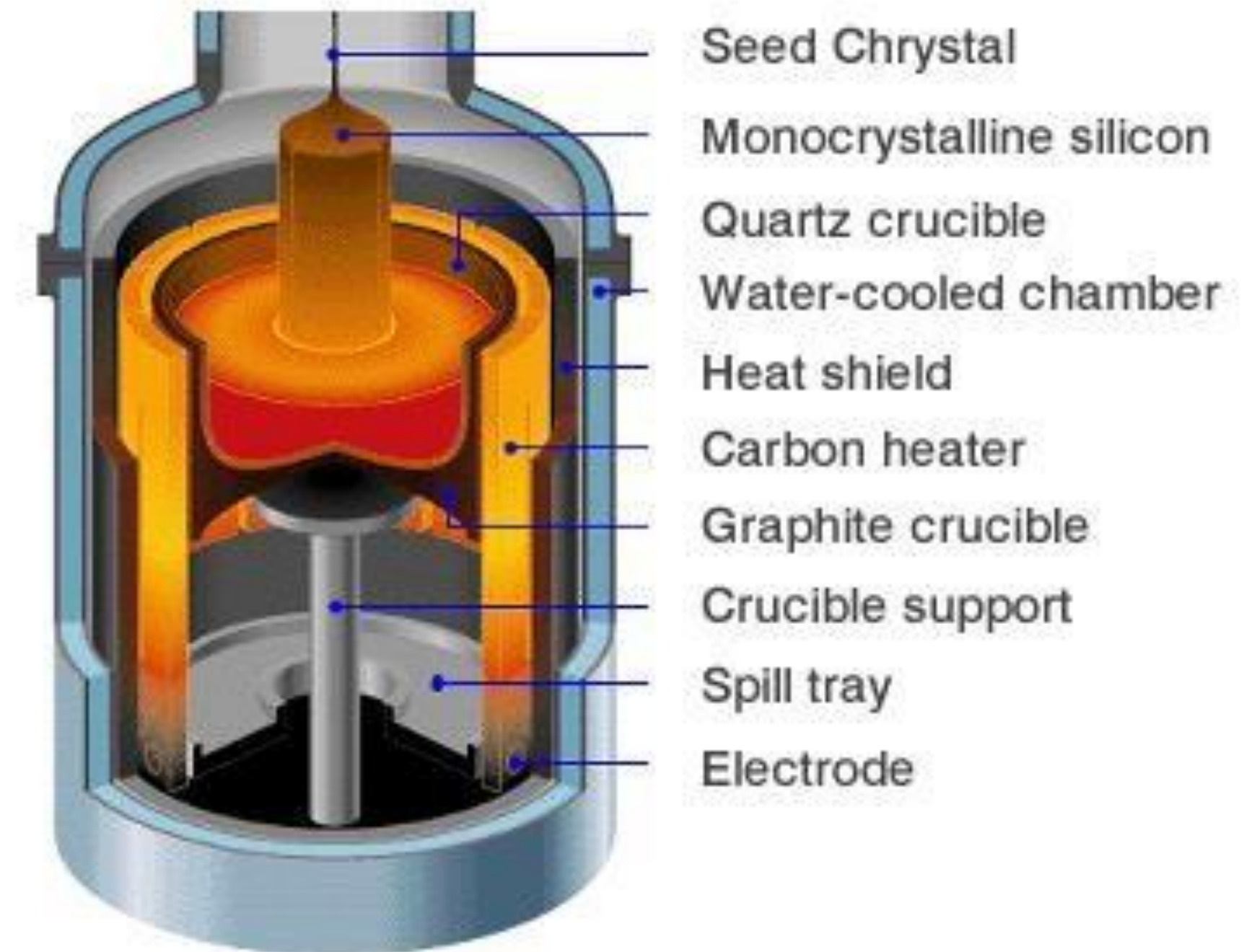
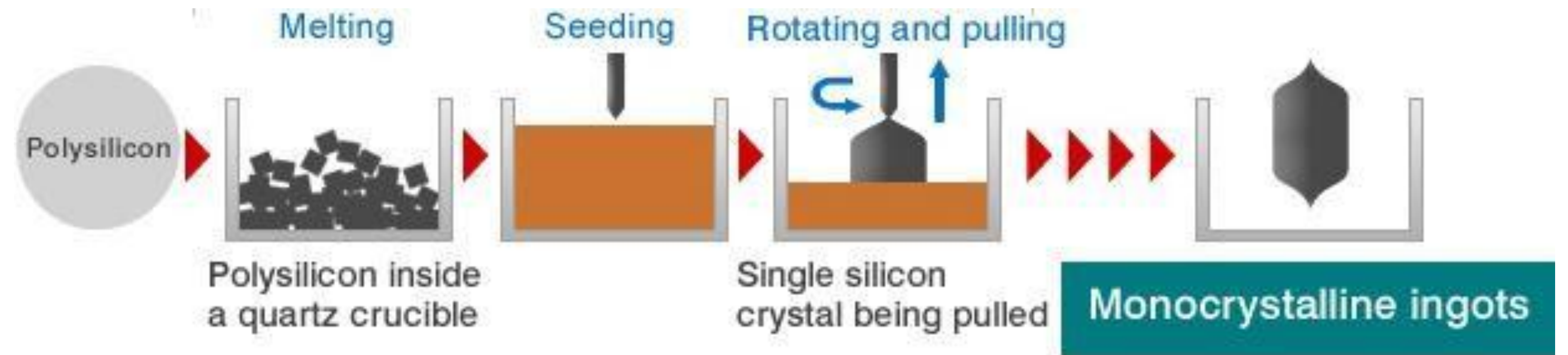
*Fabricación de los C.I en
wafers de silicio.
(usualmente fabricadas
por foundries)*



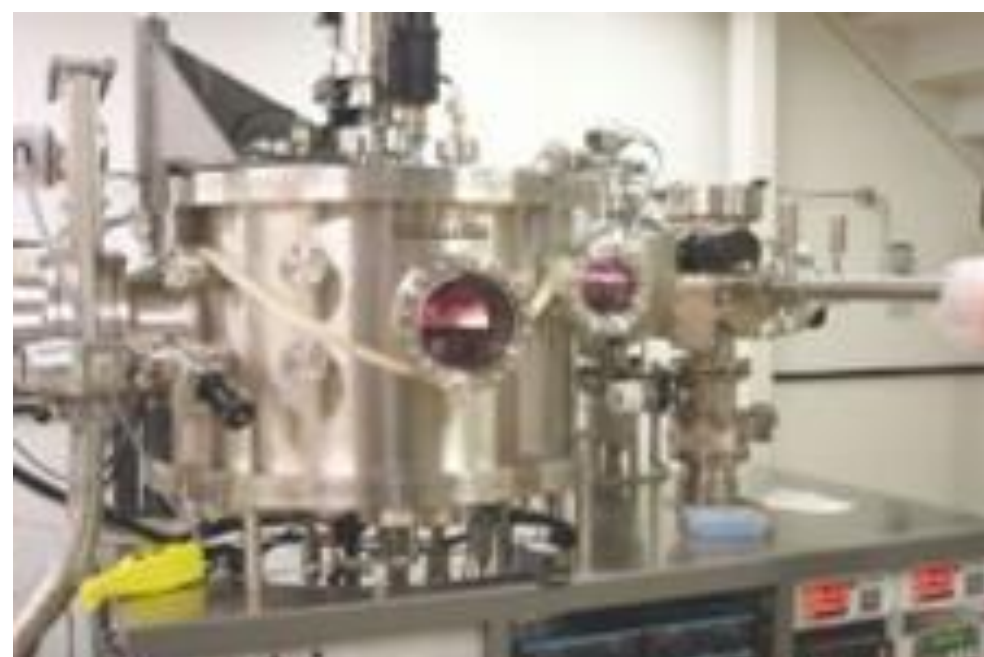
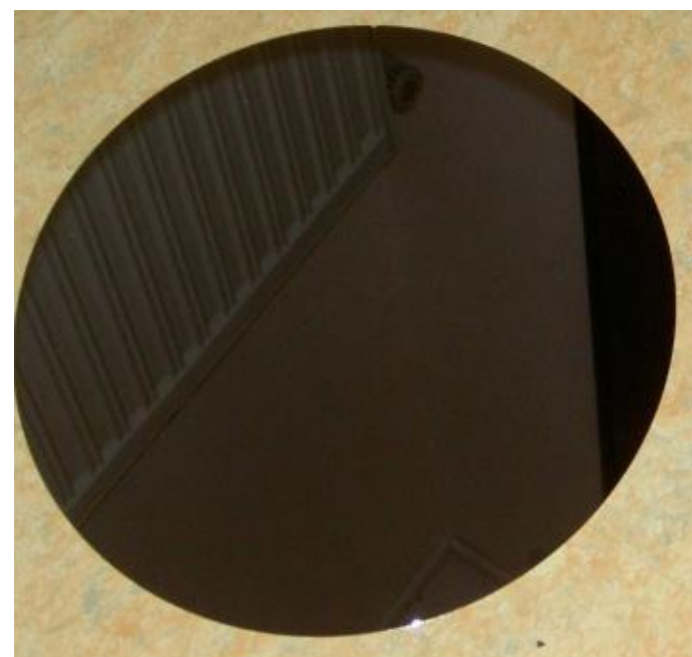
*Ensamblado,
encapsulamiento
o (packaging)*

Ref: <https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2019/10/09/el-sueno-del-chip/>

Proceso Czochralski



Etapas claves en proceso de fabricación



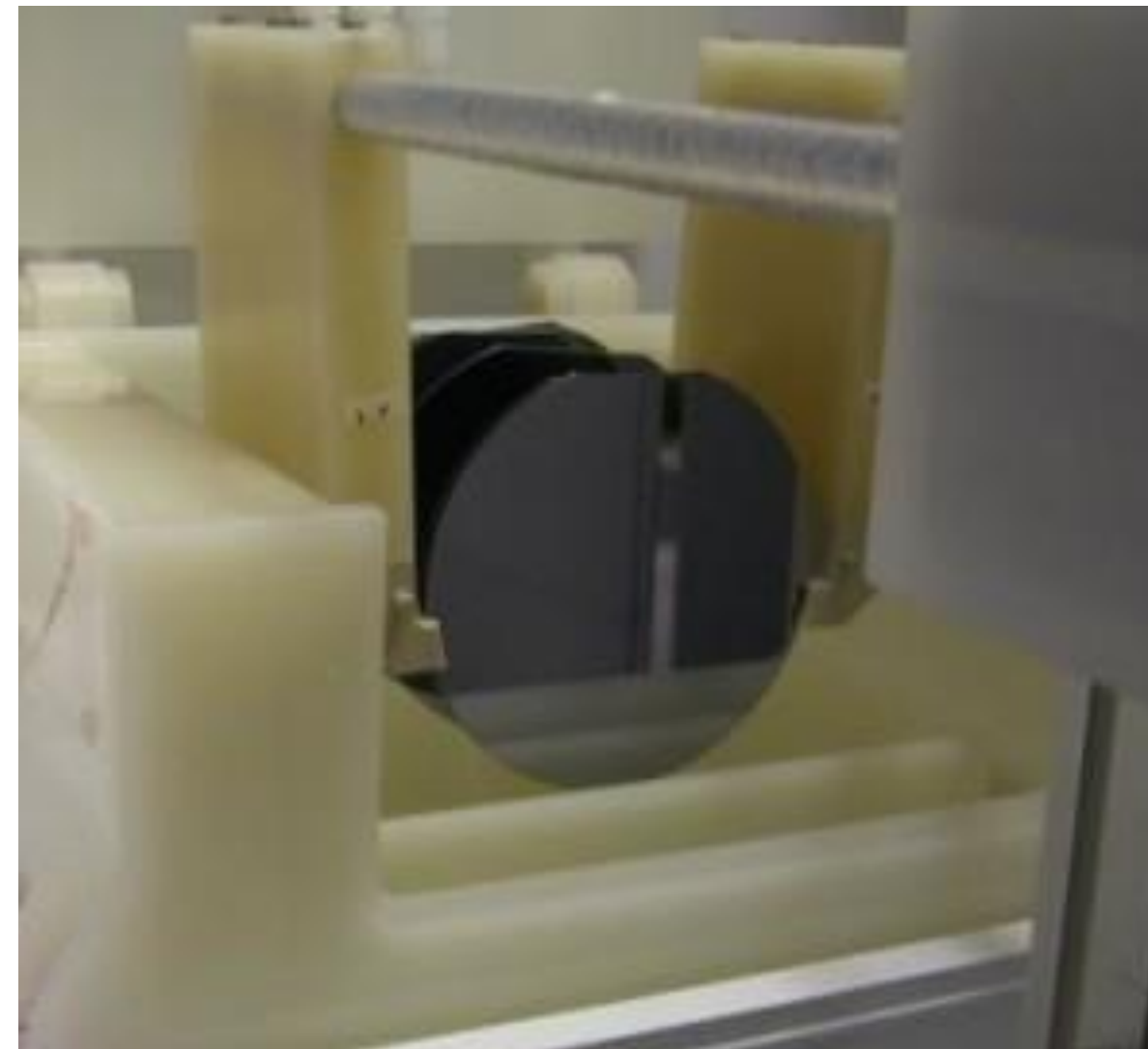
| Etapa 1: Limpieza

Campana de Gases



Etapa 1: Limpieza

La limpieza de las láminas de silicio es esencial en un proceso de microfabricación. Para garantizar una limpieza eficiente, con la menor cantidad posible de impurezas, se sigue un proceso estándar, que consiste en una secuencia de pasos tanto para realizar una “limpieza Inicial”, como para realizar limpieza de “desengrasar”.



Eliminación de los contaminantes orgánicos

Eliminación de óxido

Eliminación de la contaminación iónica.

| Etapa 1: Limpieza



La limpieza de las láminas de silicio es esencial en un proceso de microfabricación. Para garantizar una limpieza eficiente, con la menor cantidad posible de impurezas, se sigue un proceso estándar, que consiste en una secuencia de pasos tanto para realizar una “limpieza Inicial”, como para realizar limpieza de “desengrasar”.

Agua desionizada

Amoníaco

Peróxido de hidrógeno

← Eliminación de los contaminantes orgánicos

Ácido fluorhídrico

← Eliminación de óxido

Agua desionizada

Ácido clorhídrico

Peróxido de hidrógeno

← Eliminación de la contaminación iónica.

| Etapa 1: Limpieza



Desgrasado estándar

Acetona

Metanol

Agua DI

Cada paso con agitación
por ultrasonidos.

Etapa 1: Limpieza



Etapa 1: Limpieza

SALA LIMPIA

SALA BLANCA



Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

Sputtering



Spin - coater



Evaporadora



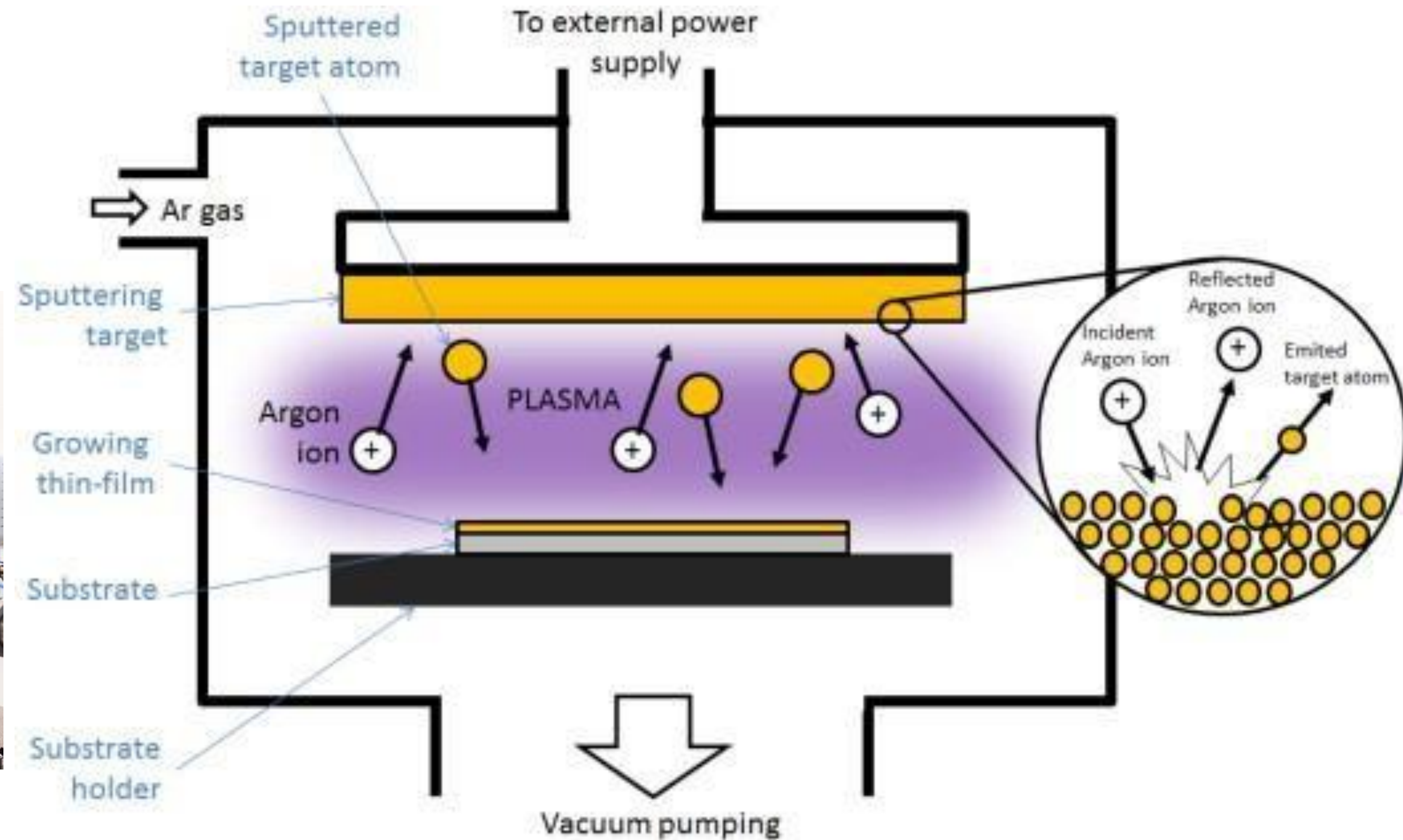
Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

Sputtering



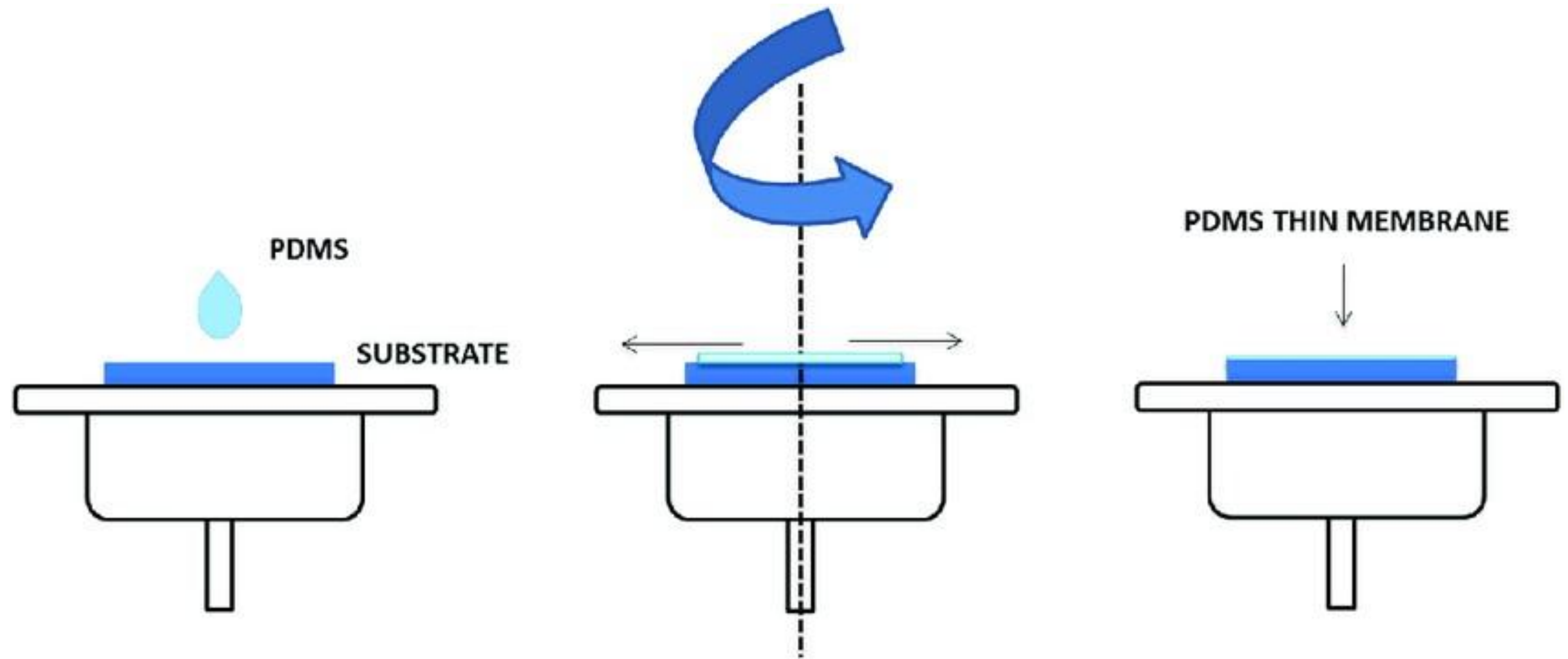
Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

Sputtering



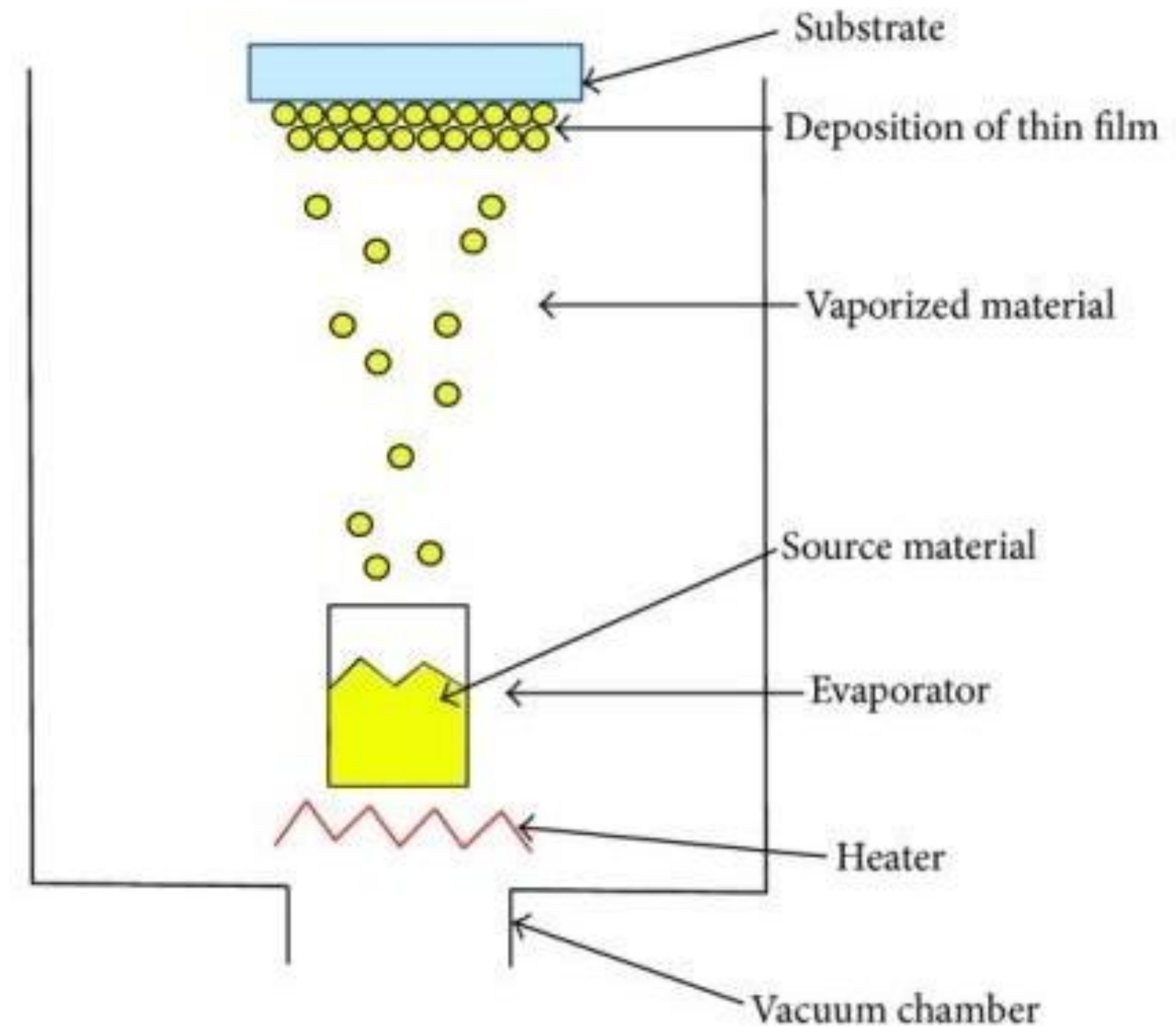
| Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

Spin - coater



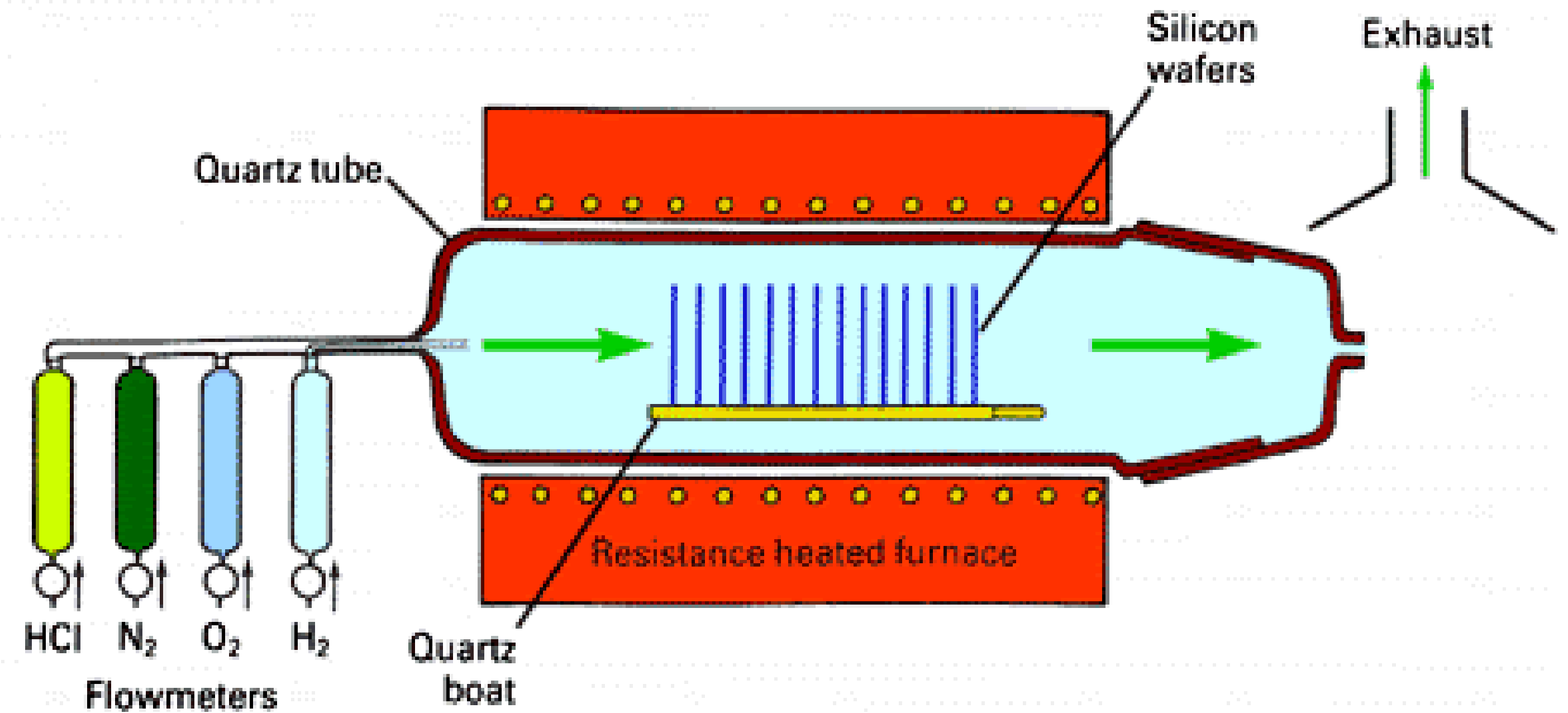
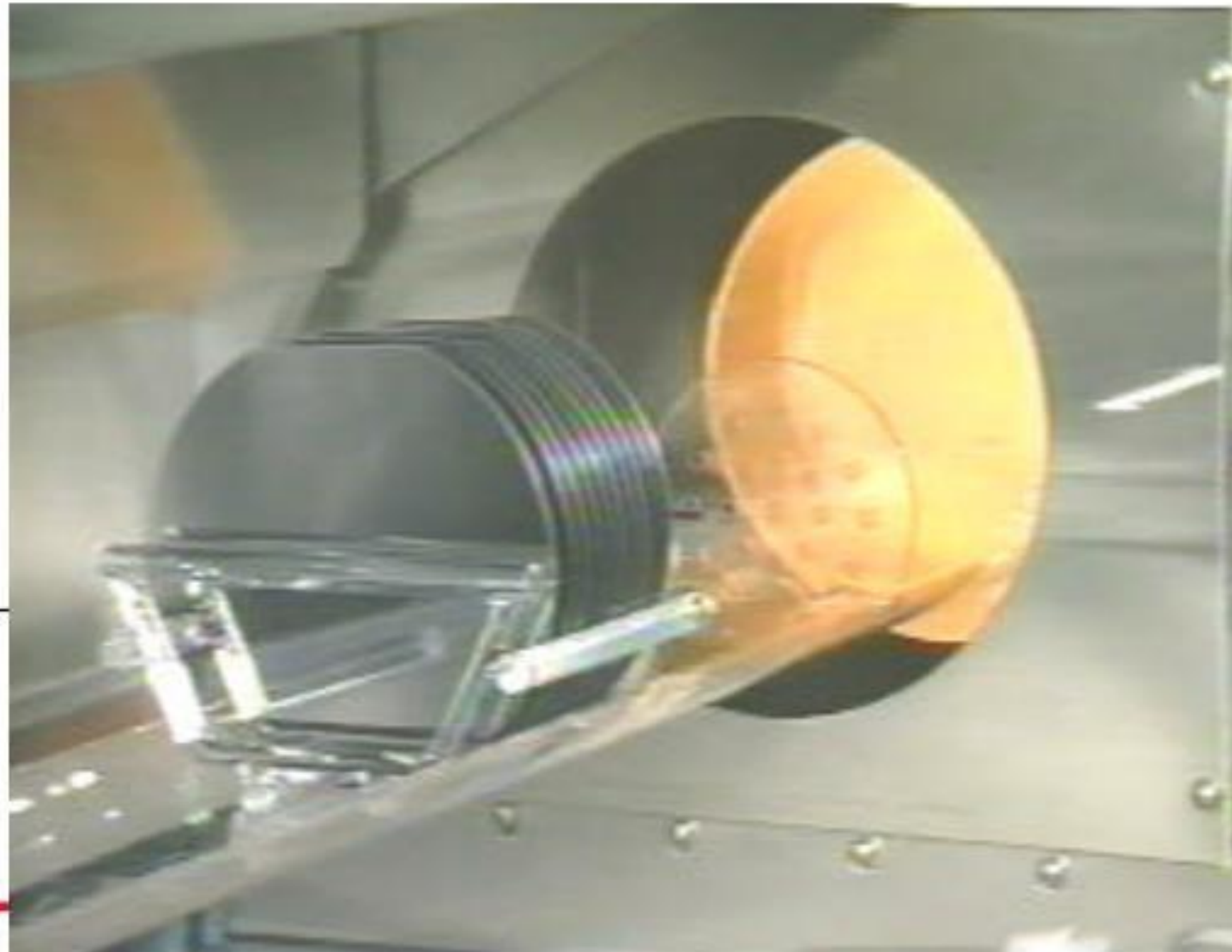
Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

Evaporadora



Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

Oxidación



| Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

Factores importantes que deben ser

considerados: Efecto de la presión

Efecto de la Temperatura

Efecto de distancia del

“target” Relación del flujo de

gases Efecto del flujo de gases

Dominio de la velocidad de producción

Orientación cristalográfica que se desea
obtener

| Etapa 2: Producción / Crecimiento de materiales

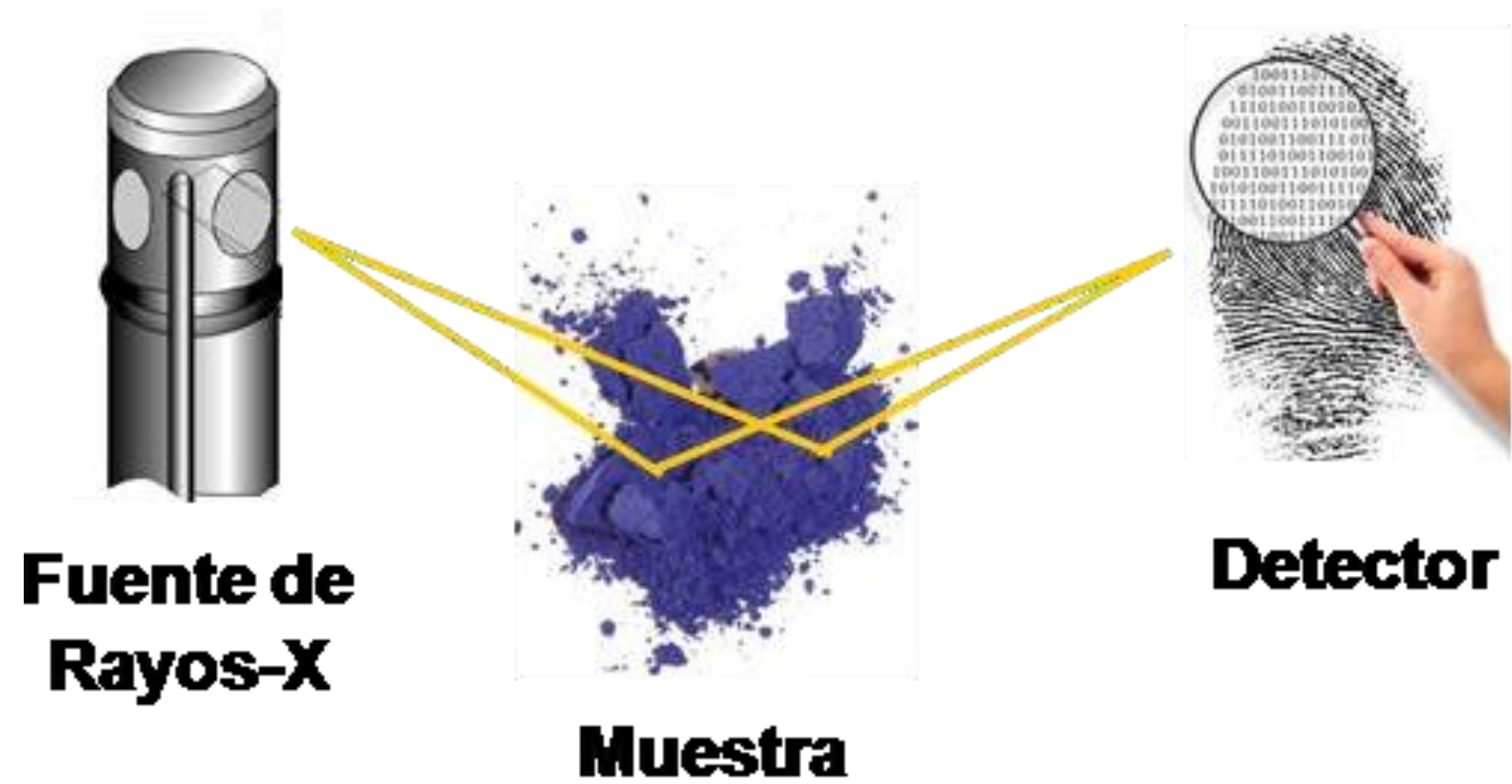


Se complementan con caracterización de los materiales

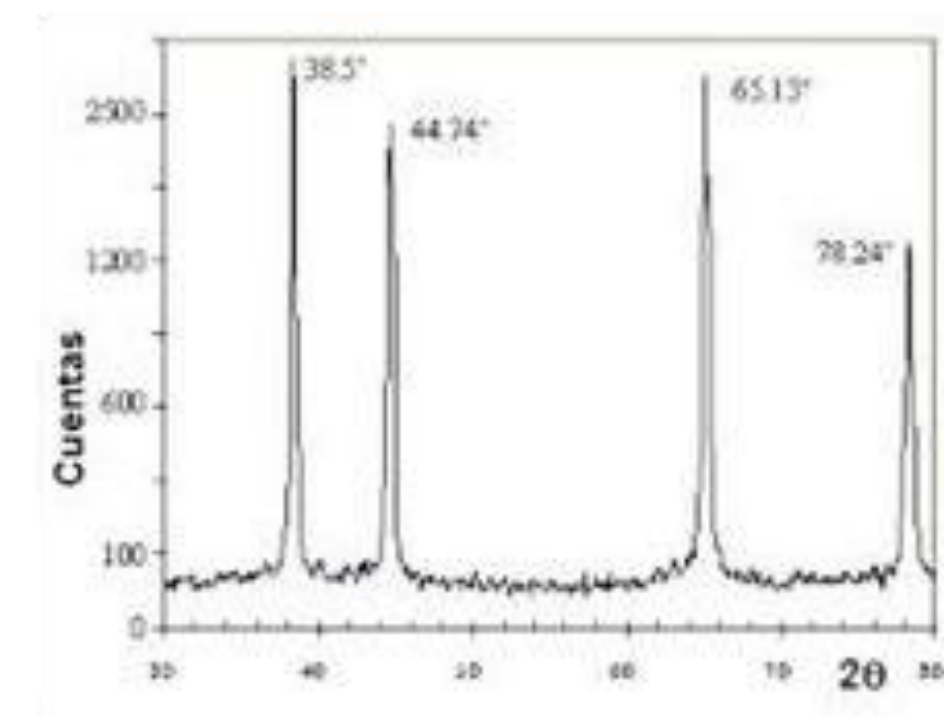


...Pero...A qué se refiere con caracterización?

Etapas 2: + Caracterización

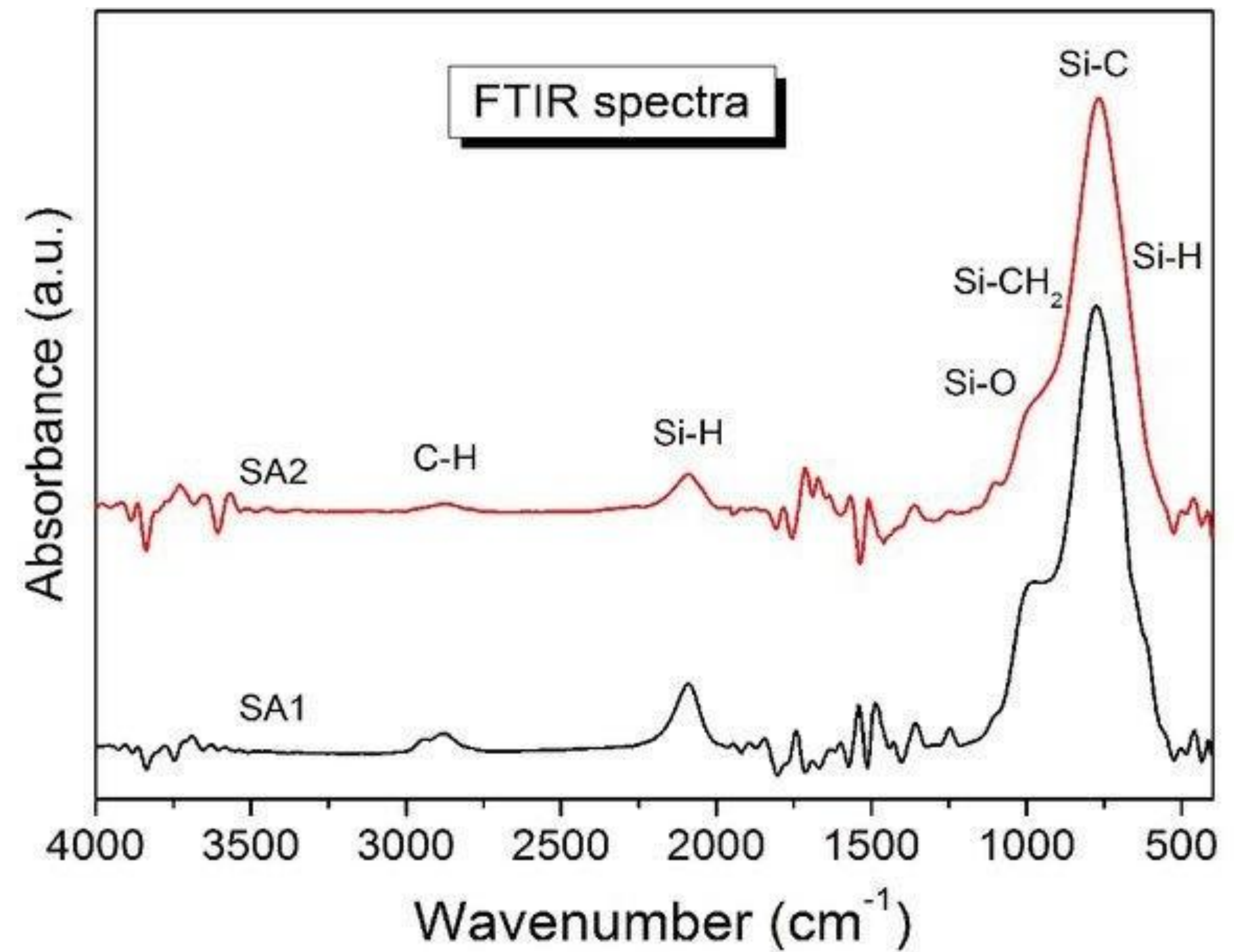


DRX

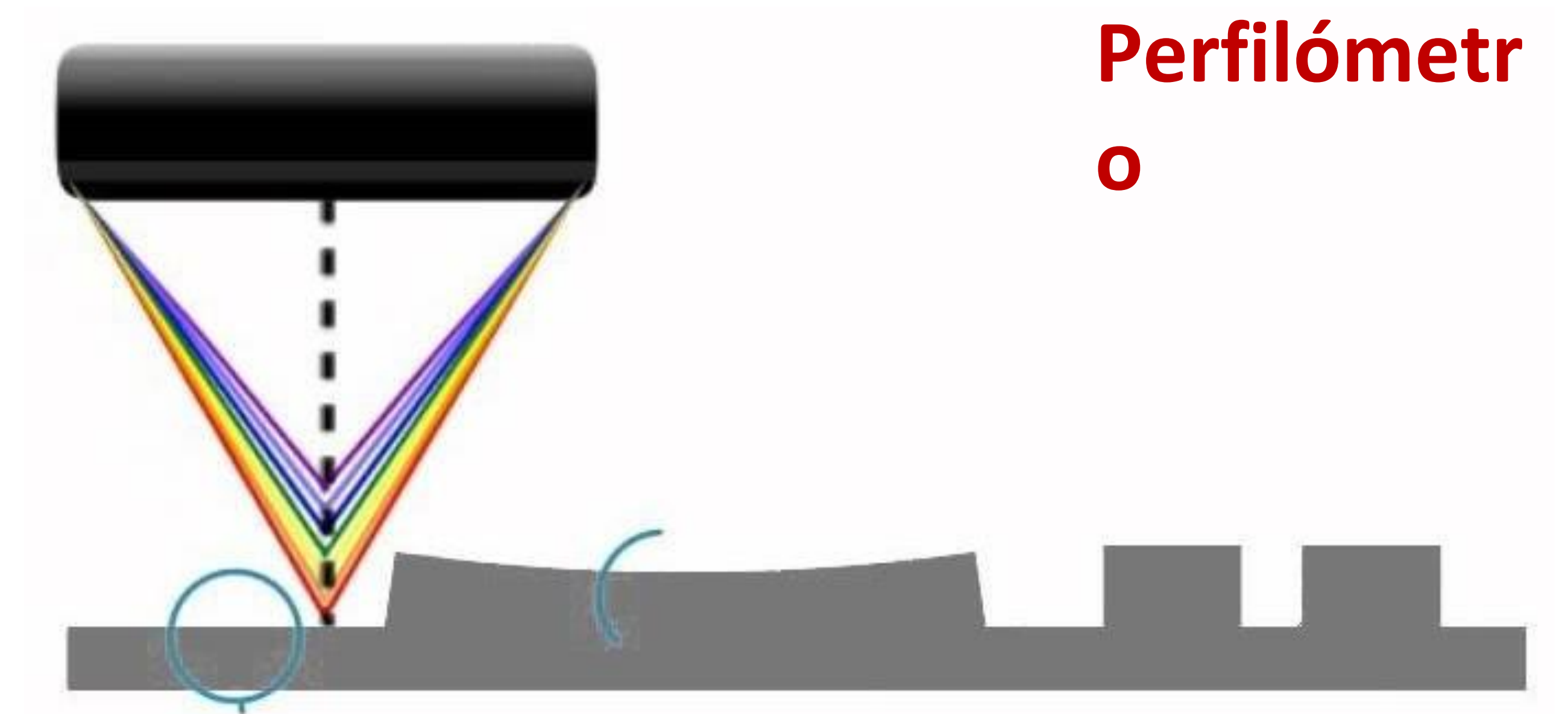
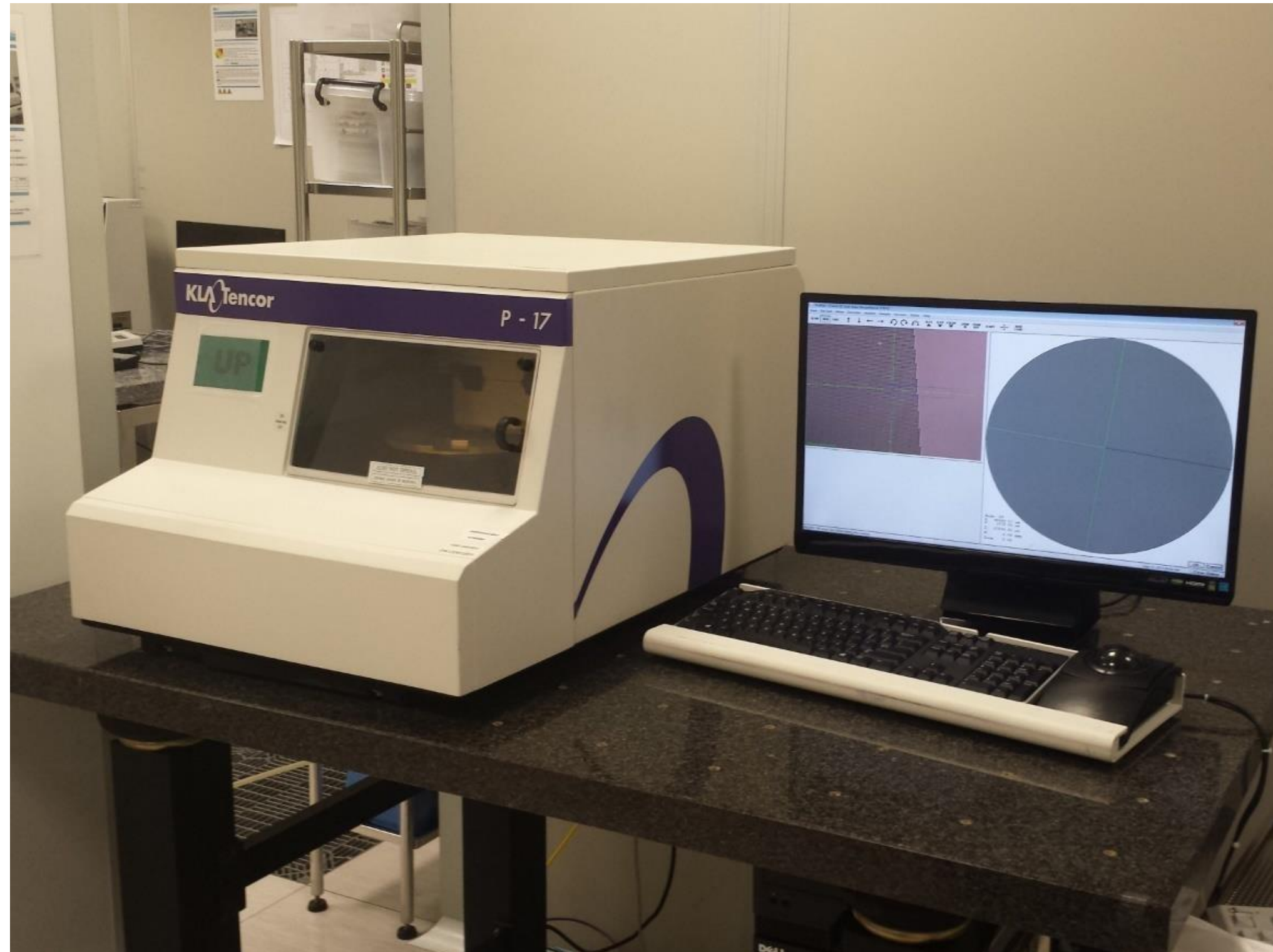


Etapa 2: + Caracterización

FTIR



Etapas 2: + Caracterización

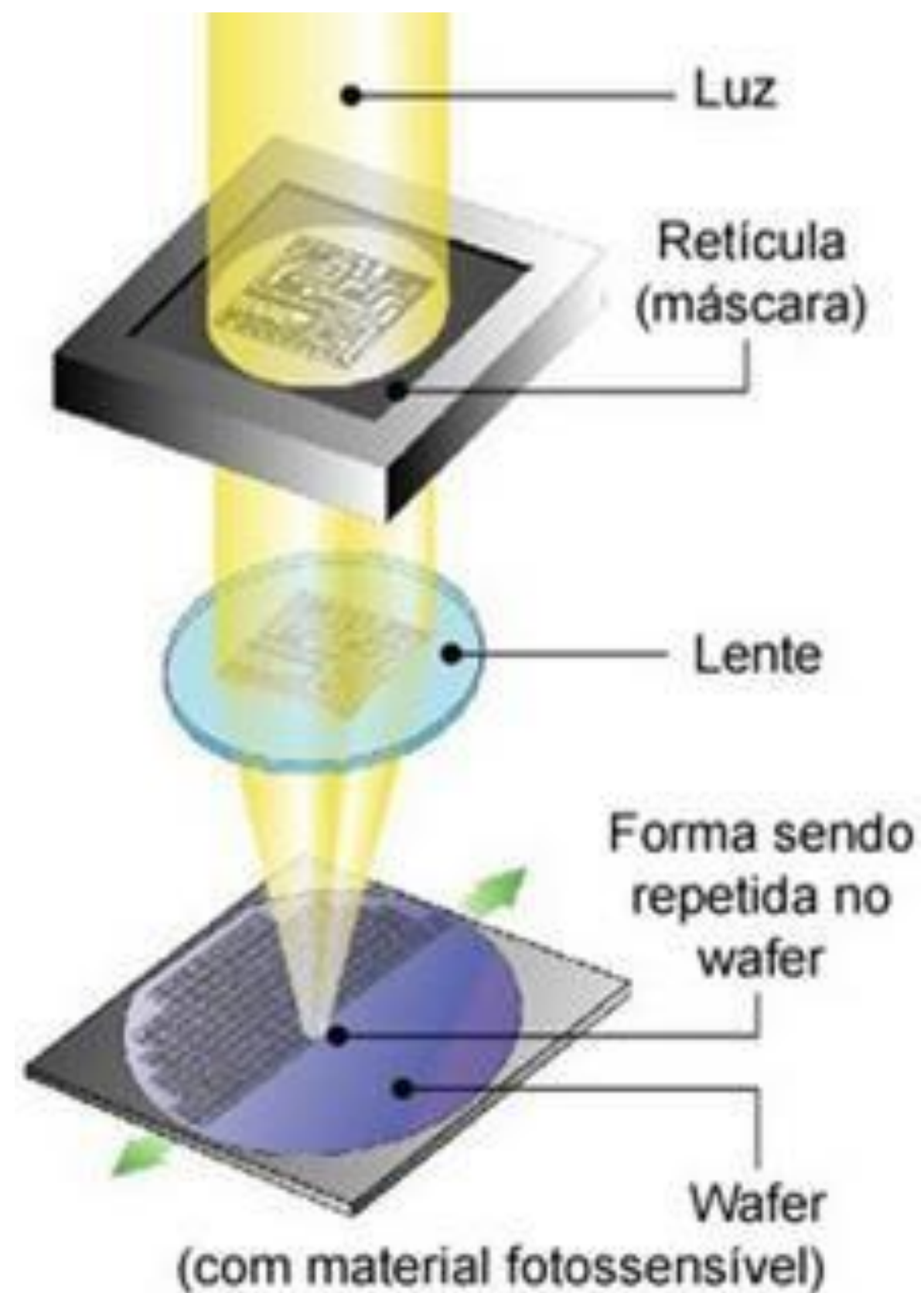


Etapa 3: Proceso Litográfico

Objetivo

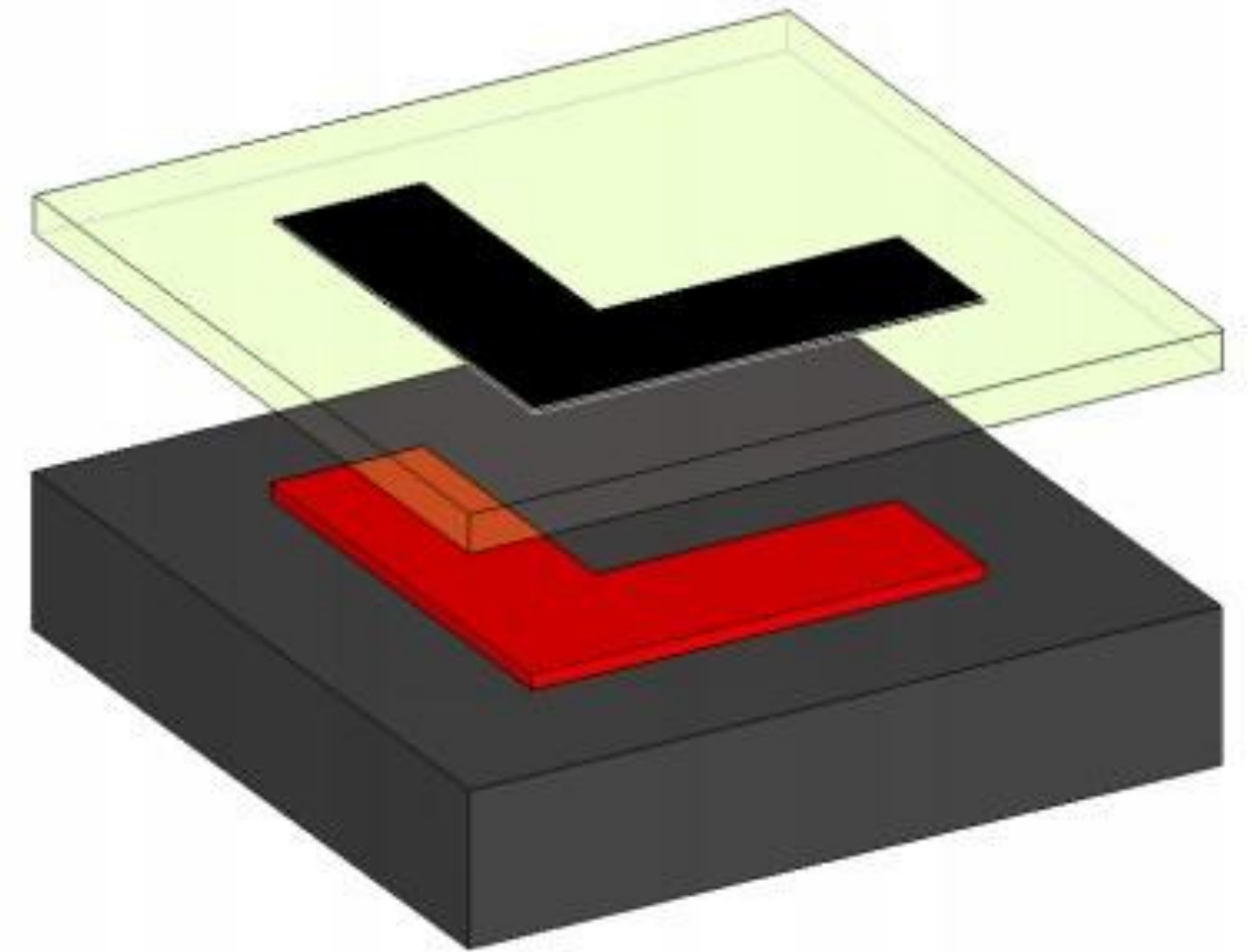
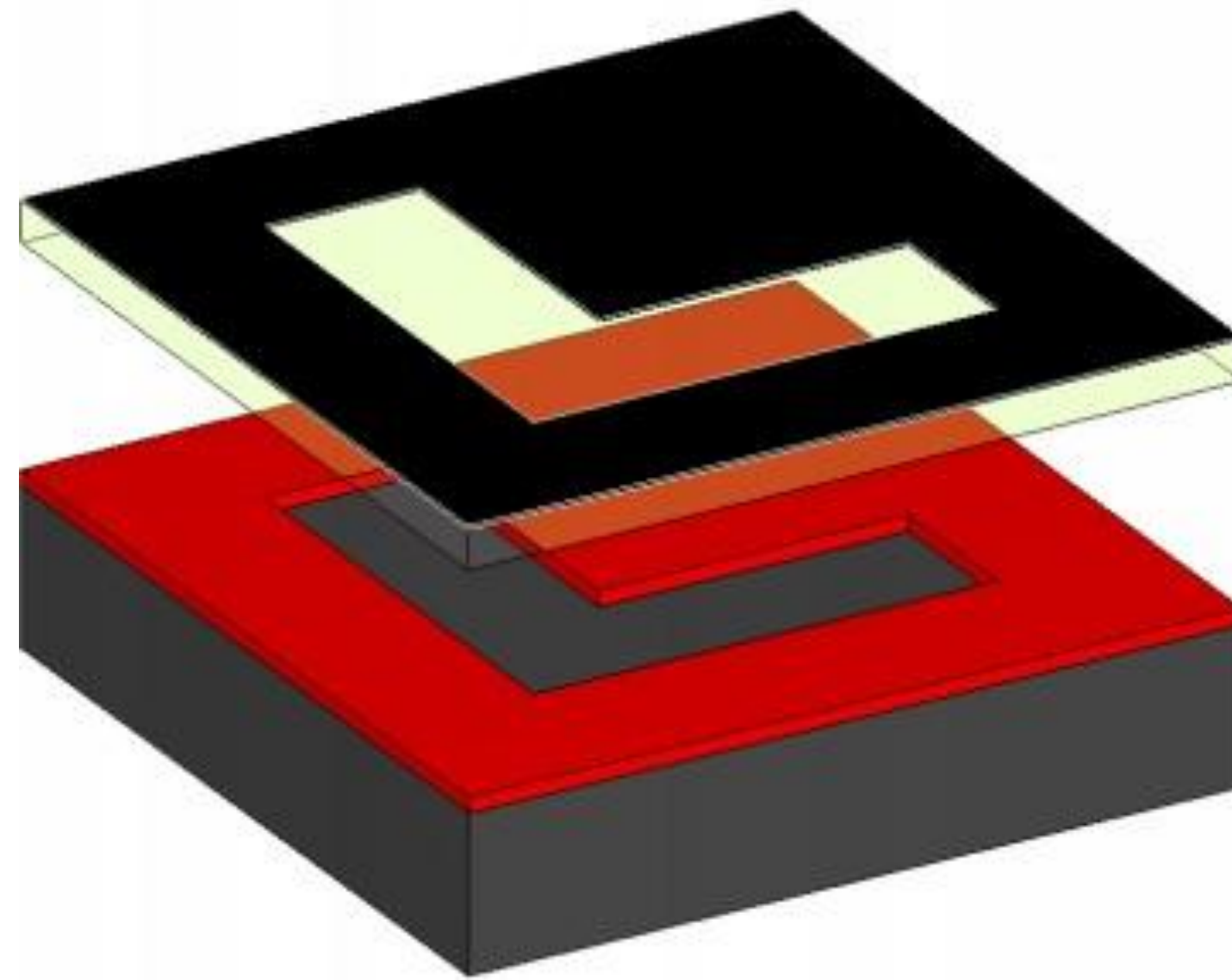
Transferir estructuras del orden sub micrométrico y micrométrico, a un substrato.

Es necesario fabricar mascara con la geometría deseada.



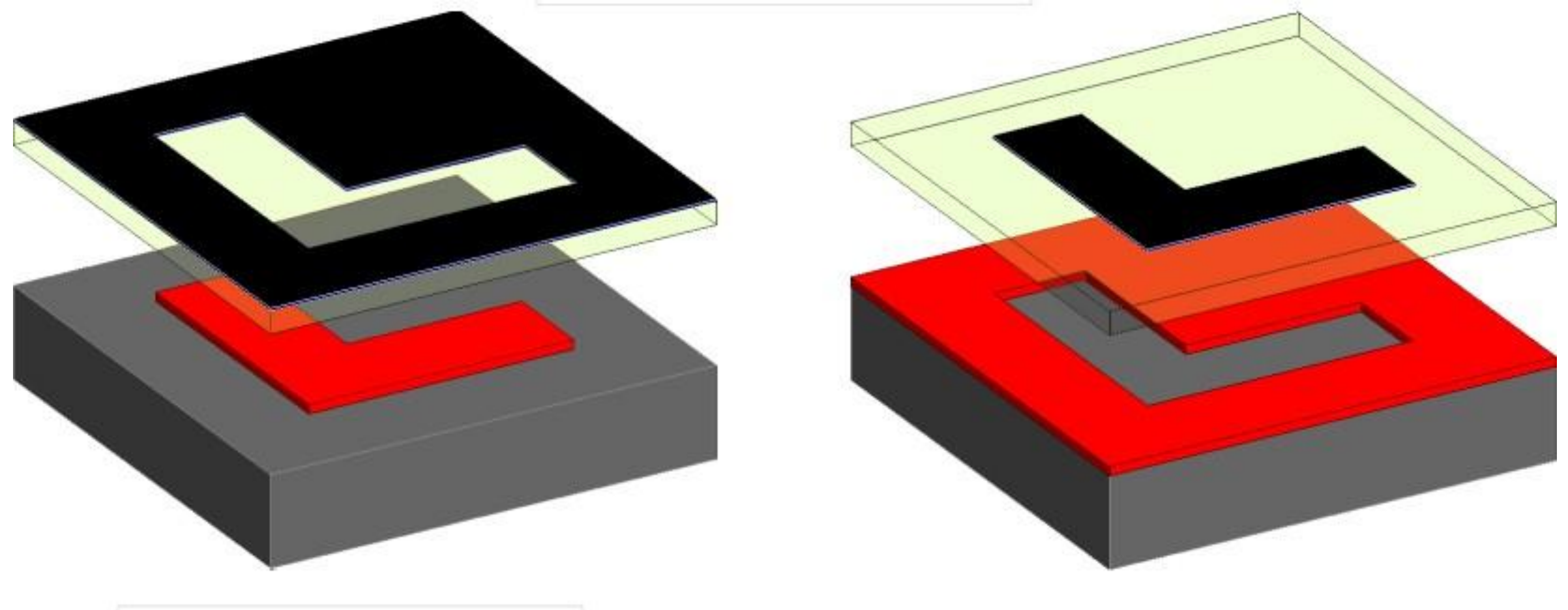
| Etapa 3: Proceso Litográfico

Fotorresina positiva - La radiación UV hace que la fotorresina expuesta soluble con el revelador.



| Etapa 3: Proceso Litográfico

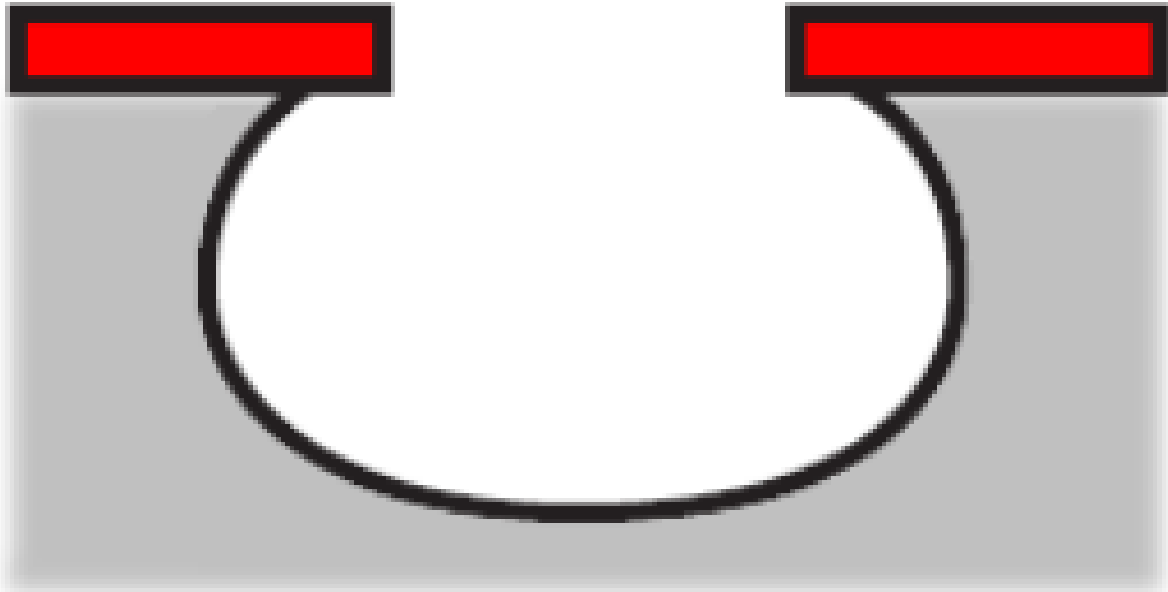
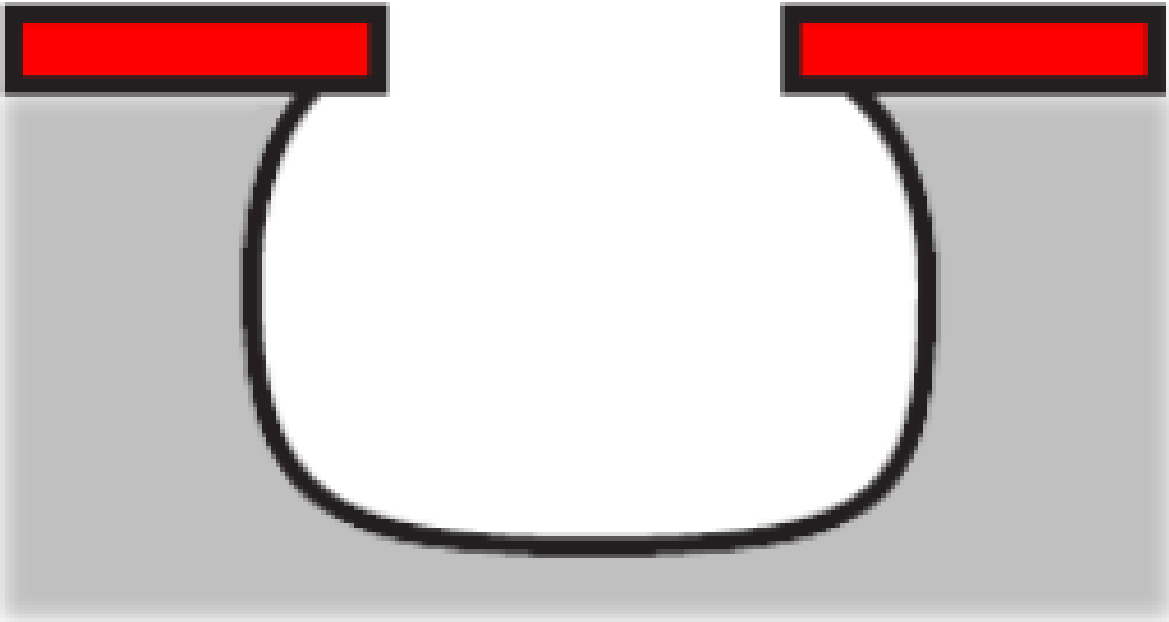
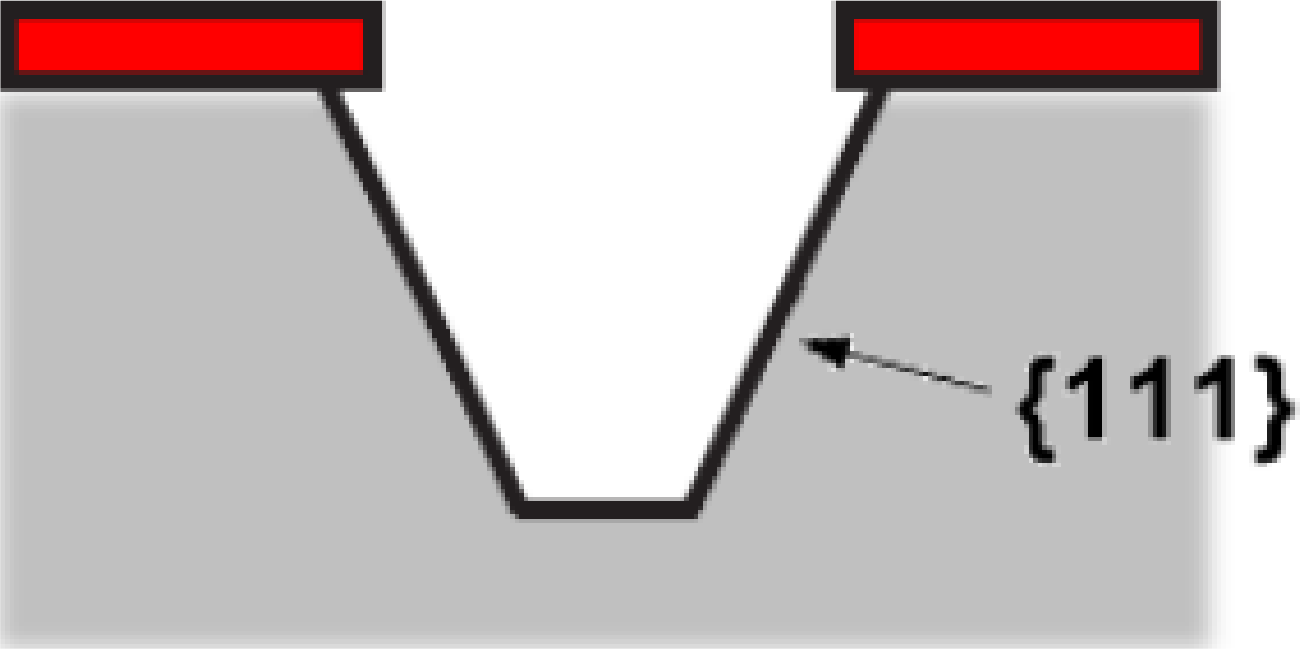
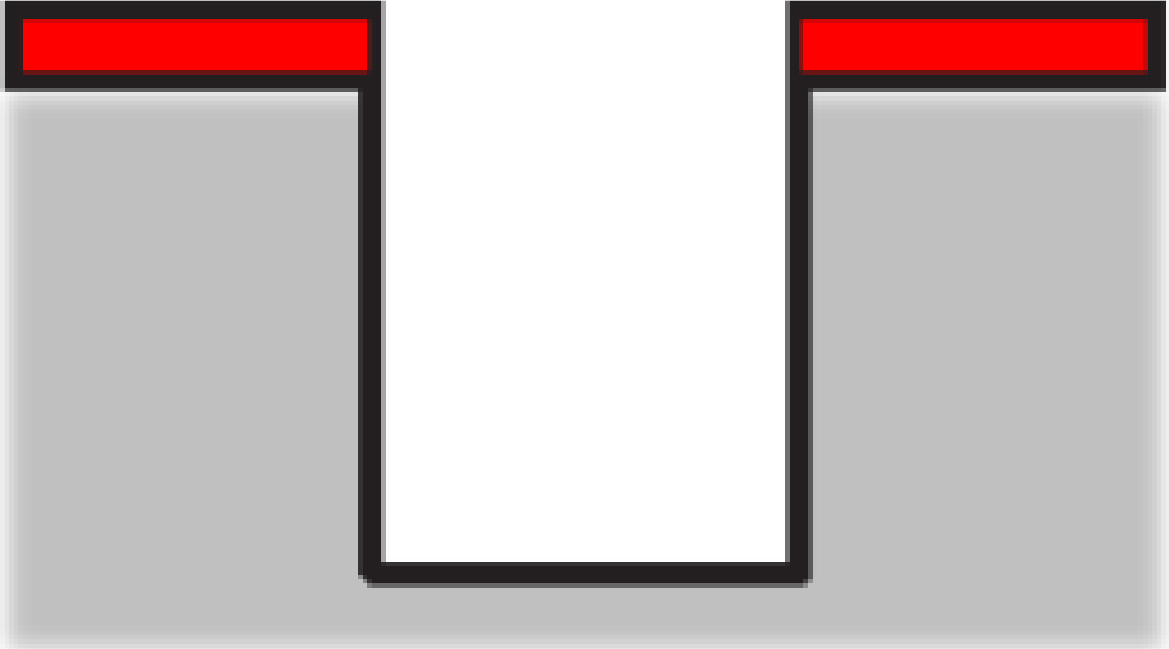
Fotorresina negativa - La radiación UV hace que la fotorresina expuesta sea insoluble con el revelador.



Etapa 4: Corrosión

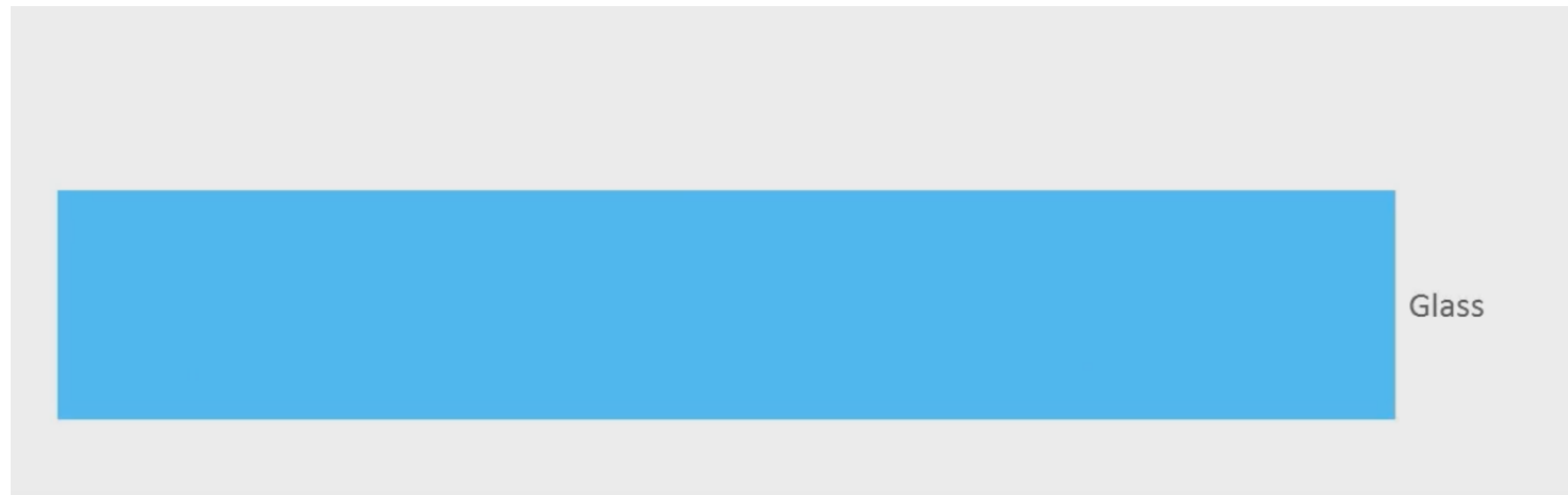
Corrosión Húmeda (“WET ETCHING”)

Corrosión Seca (“DRY ETCHING”)

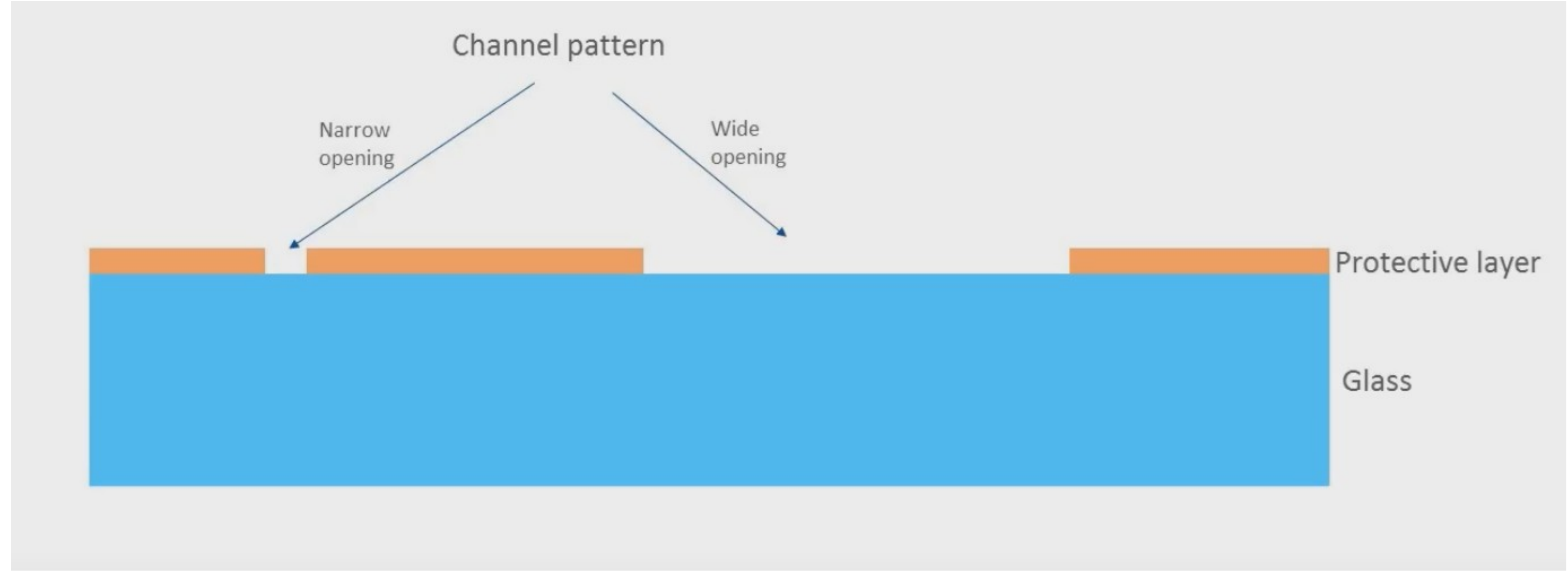
Isotrópica		
Anisotrópica		

Corrosión

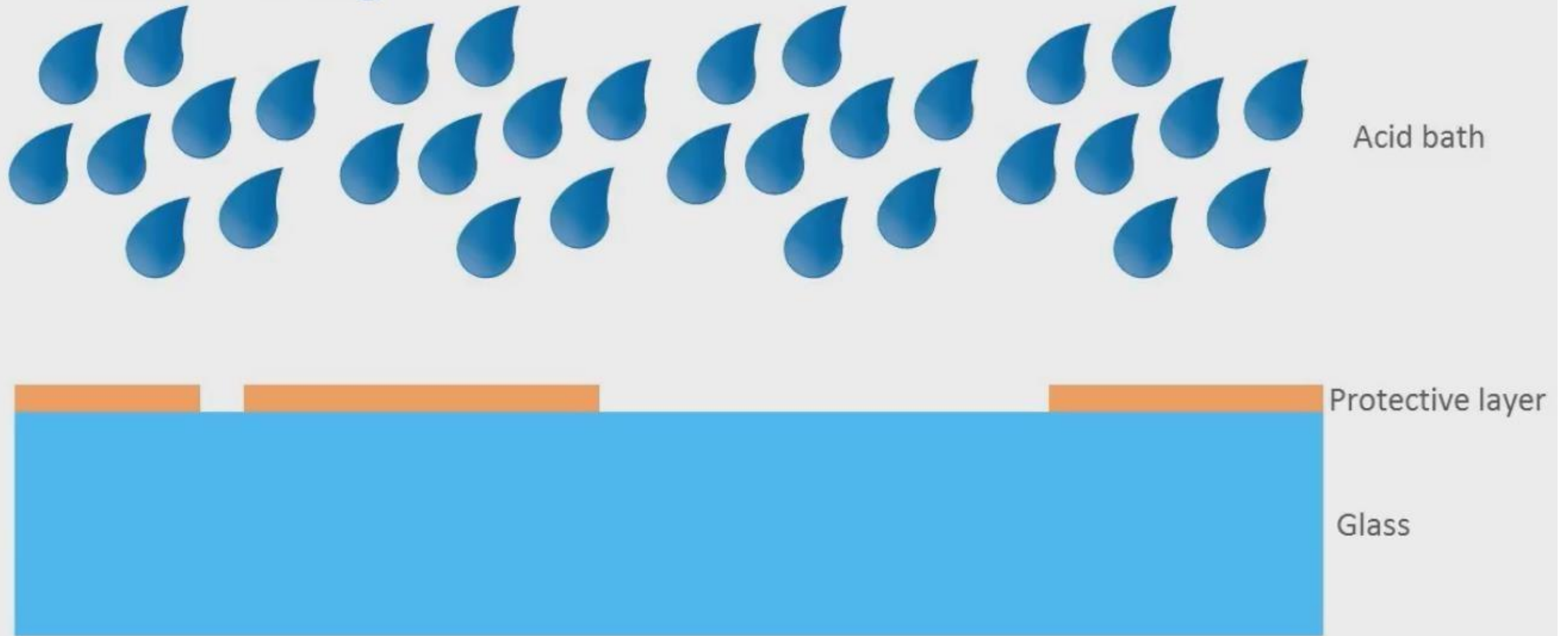
Húmeda:







Wet etching



Glass dissolves in **all**
directions equally
fast



Glass dissolves in **all directions** equally fast

